

République du Cameroun

Paix-Travail-Patrie



INSTITUT AFRICAIN D'INFORMATIQUE  
Centre d'Excellence Technologique PAUL BIYA

BP: 13179, Yaoundé – Cameroun

Tel: (237) 22-72-99-58

Site web: [www.ai-cameroun.com](http://www.ai-cameroun.com)

République du Cameroun

Paix-Travail-Patrie



INFOTECH SARL

BP : NKolafamba Cameroun

Tel : (+237) 653940669

E-mail : [Infotech06@gmail.com](mailto:Infotech06@gmail.com)

# Rapport de stage

## CONCEPTION ET REALISATION D'UNE APPLICATION MOBILE DE COLLECTE DES FONDS DANS UNE MICROFINANCE : CAS DE LA RENAPROV

Stage effectué du **03** Juillet au **30** septembre 2024 en vue de  
l'obtention du Diplôme d'Ingénieur des Travaux Informatiques

Option Génie logiciel

Rédigé par :

MAÏSSOKRA  
NINA

Etudiante en troisième  
année

Sous la supervision :

Académique de :

M.ZANGUE TOKAM  
RODGES DIKONC

Professionnel de :

M. WAFFO KENGNE  
EMMANUEL

Année académique 2023-2024



# DEDICACE

A  
La famille Temwa

# REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participées de près ou de loin au bon déroulement de ce stage, à la réalisation de ce rapport jusqu'à la présentation de notre travail. Nos sincères remerciements s'adressent :

- **M. Armand Claude Abanda**, Représentant Résident de l'Institut Africain d'Informatique, représentation du Cameroun.
- **Monsieur WAFFO KENGNE EMMANUEL**, Directeur de la structure INFOTECH, pour son accueil chaleureux au sein de sa structure, où nous avons effectué nos trois mois de stage.
- **Monsieur ZAVGUE TOKAM RODGES DIKONC**, notre encadrant académique, pour son soutien, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de l'analyse et de la rédaction de notre rapport.
- **Monsieur WAFFO KENGNE EMMANUEL**, notre encadrant professionnel, pour ses suggestions précieuses qui nous ont aidés à mener à bien ce travail.
- L'ensemble du **corps administratif et professoral de l'IAI-Cameroun** pour leur soutien et leur accompagnement.
- **Ma famille**, pour son amour, son soutien indéfectible, amour inconditionnel et sa présence réconfortante tout au long de ce stage.
- **Mes parents**, pour leur présence réconfortante, amour inestimable et leur sacrifice.
- **Mes amis et camarades**, pour son aide précieuse et ses encouragements dans la réalisation de ce projet.
- À toutes les personnes chères à mon cœur, ainsi qu'à ceux qui, par leurs conseils, attentions et encouragements, m'ont aidé à concrétiser ce projet.



## SOMMAIRE

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| DEDICACE.....                              | i    |
| REMERCIEMENTS .....                        | ii   |
| SOMMAIRE .....                             | iii  |
| LISTE DES TABLEAUX .....                   | iv   |
| LISTE DES FIGURES.....                     | v    |
| GLOSSAIRE .....                            | vii  |
| RESUME.....                                | viii |
| ABSTRACT .....                             | ix   |
| INTRODUCTION GENERALE.....                 | 1    |
| PARTIE I : PHASE D'INSERTION .....         | 2    |
| DOSSIER 1 : L'EXISTANT.....                | 18   |
| DOSSIER 2 : CAHIER DES CHARGES .....       | 24   |
| DOSSIER 3 : D'ANALYSE.....                 | 37   |
| DOSSIER 5 : CONCEPTION.....                | 77   |
| DOSSIER 6 : RÉALISATION .....              | 88   |
| DOSSIER 7 : TEST DES FONCTIONNALITES ..... | 99   |
| PERSPECTIVES.....                          | 117  |
| CONCLUSION GENERALE .....                  | 118  |
| ANNEXE .....                               | ix   |
| BIBLIOGRAPHIE .....                        | x    |
| WEBOGRAPHIE.....                           | xi   |
| TABLE DES MATIERES .....                   | xii  |



# LISTE DES TABLEAUX

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tableau 1:</b> Partenaire de la structure .....                                                   | 9  |
| <b>Tableau 2:</b> Ressource matérielles de INFOTECH SARL .....                                       | 13 |
| <b>Tableau 3:</b> Ressource logicielles de la structure .....                                        | 14 |
| <b>Tableau 4:</b> critique de l'existant.....                                                        | 21 |
| <b>Tableau 5:</b> les Acteurs et leur rôle .....                                                     | 29 |
| <b>Tableau 6:</b> Ressources logicielles du projet .....                                             | 31 |
| <b>Tableau 7:</b> Ressource matérielles du projet ( <i>Source : Mercuriale des prix 2024</i> ) ..... | 32 |
| <b>Tableau 8:</b> Ressource humaines du projet ( <i>Source : Mercuriale des prix 2024</i> ).....     | 32 |
| <b>Tableau 9:</b> Estimation du coût du projet .....                                                 | 33 |
| <b>Tableau 10:</b> Durée allouer pour le projet.....                                                 | 34 |
| <b>Tableau 11:</b> Etude comparative UML et Merise .....                                             | 39 |
| <b>Tableau 12:</b> Etude comparatif des processus unifiés.....                                       | 41 |
| <b>Tableau 13:</b> Formalisme du diagramme des cas d'utilisation.....                                | 46 |
| <b>Tableau 14 :</b> Identisation des acteurs et leur rôle du système .....                           | 47 |
| <b>Tableau 15:</b> Description textuelle du cas d'utilisation « S'AUTHTENTIFIER » .....              | 52 |
| <b>Tableau 16:</b> Description textuelle du cas d'utilisation « AJOUTER MUTULLE » .....              | 53 |
| <b>Tableau 17:</b> Description textuelle du cas d'utilisation « DEMANDER CREDIT » .....              | 54 |
| <b>Tableau 18:</b> Description textuelle du cas d'utilisation « CREER COMPTE » .....                 | 55 |
| <b>Tableau 19:</b> Formalisme de diagramme de communication.....                                     | 58 |
| <b>Tableau 20:</b> Formalisme de diagramme de séquence .....                                         | 61 |
| <b>Tableau 21:</b> formalisame du diagramme d'activité .....                                         | 69 |
| <b>Tableau 22:</b> Formalisme de diagramme de classe .....                                           | 79 |
| <b>Tableau 23:</b> Regle de gestion du diagramme de classe .....                                     | 80 |
| <b>Tableau 24:</b> Formalisme du diagramme d'état transition .....                                   | 82 |
| <b>Tableau 25:</b> Formalisme de diagramme de paquetage .....                                        | 84 |
| <b>Tableau 26:</b> Outils de développement .....                                                     | 90 |
| <b>Tableau 27:</b> les langages de programmation .....                                               | 91 |
| <b>Tableau 28:</b> les composant du diagramme de déploiement.....                                    | 94 |
| <b>Tableau 29:</b> Les composants .....                                                              | 96 |



# LISTE DES FIGURES

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figure 1:</b> Plan de localisation de INFOTECH SARL .....                                        | 6  |
| <b>Figure 2:</b> Organisation de INFOTECH SARL .....                                                | 11 |
| <b>Figure 3 :</b> planning de travail.....                                                          | 30 |
| <b>Figure 4:</b> Processus 2TUP .....                                                               | 44 |
| <b>Figure 5:</b> Exemple de diagramme des cas d'utilisation .....                                   | 45 |
| <b>Figure 6:</b> Diagramme de cas d'utilisation du système globale .....                            | 48 |
| <b>Figure 7:</b> Cas d'utilisation spécifique de « GERER SON PROFIL » .....                         | 49 |
| <b>Figure 8:</b> Cas d'utilisation spécifique de « GERER LES COMPTES » .....                        | 50 |
| <b>Figure 9:</b> Cas d'utilisation spécifique de « GERER MUTUELLES » .....                          | 50 |
| <b>Figure 10:</b> Cas d'utilisation spécifique de « GERER SES TRANSACTIONS » .....                  | 51 |
| <b>Figure 11:</b> Exemple de diagramme de communication .....                                       | 58 |
| <b>Figure 12:</b> Diagramme de communication du cas d'utilisation « S'AUTHTENTIFIER » .....         | 59 |
| <b>Figure 13:</b> Diagramme de communication du cas d'utilisation « AJOUTER MUTUELLE » .....        | 59 |
| <b>Figure 14:</b> Diagramme de communication du cas d'utilisation « DEMANDER CREDIT » ..            | 59 |
| <b>Figure 15:</b> Diagramme de communication du cas d'utilisation « CREER COMPTE » .....            | 60 |
| <b>Figure 16:</b> Diagramme de communication du cas d'utilisation « CONSULTER HISTORIQUE<br>» ..... | 60 |
| <b>Figure 17:</b> Exemple de diagramme de séquence .....                                            | 63 |
| <b>Figure 18:</b> Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'AUTHTENTIFIER » .....              | 64 |
| <b>Figure 19:</b> Diagramme de séquence du cas d'utilisation « AJOUTER MUTUELLE » .....             | 65 |
| <b>Figure 20:</b> Diagramme de séquence du cas d'utilisation « DEMANDER CREDIT » .....              | 66 |
| <b>Figure 21:</b> Diagramme de séquence du cas d'utilisation « CONSULTER HISTORIQUE » ...           | 68 |
| <b>Figure 22:</b> Exemple de diagramme d'activité .....                                             | 70 |
| <b>Figure 23:</b> Diagramme d'activité du cas d'utilisation « S'AUTHTENTIFIER » .....               | 71 |
| <b>Figure 24:</b> Diagramme d'activité du cas d'utilisation « AJOUTER MUTUELLE .....                | 72 |
| <b>Figure 25:</b> Diagramme d'activité du cas d'utilisation « DEMANDER CREDIT » .....               | 73 |
| <b>Figure 26:</b> Diagramme d'activité du cas d'utilisation « CRÉER COMPTE » .....                  | 74 |
| <b>Figure 27:</b> Diagramme d'activité du cas d'utilisation « CONSULTER HISTORIQUE » .....          | 75 |
| <b>Figure 28:</b> Exemple de diagramme de classe .....                                              | 80 |



|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Figure 29:</b> Diagramme de classe du système .....                        | 81  |
| <b>Figure 30:</b> Exemple de diagramme d'état transition .....                | 82  |
| <b>Figure 31:</b> Diagramme d'état transition de « COMPTE » .....             | 83  |
| <b>Figure 32:</b> Diagramme d'état transition de « L'AJOUT DE MUTUELLE »..... | 83  |
| <b>Figure 33:</b> Exemple de diagramme de paquetage.....                      | 85  |
| <b>Figure 34:</b> diagramme de paquetage du système.....                      | 86  |
| <b>Figure 35:</b> Exemple d'architecture n- tiers.....                        | 92  |
| <b>Figure 36:</b> l'architecture MVC.....                                     | 93  |
| <b>Figure 37:</b> Exemple de diagramme de déploiement .....                   | 95  |
| <b>Figure 38:</b> Diagramme de déploiement de la solution.....                | 95  |
| <b>Figure 39:</b> Diagramme de composant de la solution.....                  | 97  |
| <b>Figure 40:</b> test de page de l'authentification. ....                    | 102 |
| Figure 41:Test d'enregistrement de mutuelle .....                             | 103 |
| <b>Figure 42:</b> Test de page de l'historique .....                          | 103 |
| <b>Figure 43:</b> Configuration du SDK de flutter.....                        | 109 |
| <b>Figure 44:</b> Téléchargement du SDK de flutter .....                      | 110 |
| Figure 45: Lancement de la commande Git. ....                                 | 110 |
| Figure 46:Choix de l'emplacement.....                                         | 111 |
| <b>Figure 47:</b> page de création de compte.....                             | 112 |
| <b>Figure 48:</b> page d'authentification du système .....                    | 113 |

# GLOSSAIRE

- \* **API** : Application Programming Interface
- \* **2TUP**: Two Track Unified Process;
- \* **Application multiplateforme** : est une application qui peut fonctionner sur différents systèmes d'exploitation ou environnements matériels, sans nécessiter de modification majeure du code source ;
- \* **Go** : Giga Octet ;
- \* **HTTP** : Hypertext Transfer Protocol ;
- \* **IAI** : Institut Africain d'Informatique ;
- \* **RAM** : Random Access Memory ;
- \* **RUP** : Rational Unified Process ;
- \* **SGBD** : Système de Gestion de Base de Données ;
- \* **MERISE** : Méthode d'Etude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise ;
- \* **UP** : Unified Process ;
- \* **URL** : Uniform Resource Location ;
- \* **USB** : Universal Serial Bus ;
- \* **OS** : Operating System ;
- \* **OMG** : Object Management Group ;
- \* **OMT** : Object Modeling Technique ;
- \* **OOSE** : Object Oriented Software Engineering ;





# RESUME

Le secteur de l'informatique joue un rôle crucial dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. En tant qu'étudiants en génie logiciel, il est de notre responsabilité de concevoir des systèmes en nous basant sur une analyse approfondie et une conception précise des applications de traitement des données. Dans le cadre de notre stage académique, nous avons été chargés de mettre en place « **UNE APPLICATION MOBILE DE COLLECTE DE FONDS DANS UNE MICROFINANCE : CAS DE LA RENAPROV** ». Ce projet vise à répondre aux défis liés aux problèmes de collecte, de dépôts et de retraits des sommes d'argent dans nos différentes microfinances, en particulier RENAPROV. Pour ce faire, nous avons choisi une approche basée sur une architecture n-tiers et une méthodologie de développement adaptée. Nous avons conçu une application utilisant cette architecture n-tiers, intégrant l'approche MVC et le framework multiplateforme Flutter, qui nous a semblé approprié. Une étude conceptuelle a été réalisée à l'aide du langage de modélisation UML, associée à la méthode 2TUP. Le présent rapport décrit les différentes étapes de réalisation de notre projet.

Mots clés : **Client, Transaction, Demande de crédit, Mobile, Dépôt, Retrait**



# ABSTRACT

The IT sector plays a crucial role in many areas of daily life. As software engineering students, it is our responsibility to design systems based on in-depth analysis and precise design of data processing applications. As part of our academic internship, we were responsible for setting up “A MOBILE FUNDRAISING APPLICATION IN A MICROFINANCE: CASE OF RENAPROV”. This project aims to respond to the challenges linked to problems of contributions, deposits and withdrawals of sums of money in our various microfinances, in particular RENAPROV. To do this, we chose an approach based on an n-tier architecture and an adapted development methodology. We designed an application using this n-tier architecture, integrating the MVC approach and the Flutter cross-platform framework, which seemed appropriate to us. A conceptual study was carried out using the UML modeling language, associated with the 2TUP method. This report describes the different stages of carrying out our project.

**Keywords:** Customer, Transaction, Loan application, Mobile, Deposit, Withdrawal



# INTRODUCTION GENERALE

Dans notre société moderne, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication est devenue essentielle pour assurer une gestion efficace et faciliter la croissance des entreprises de tous secteurs (agriculture, commerce, finances, transport, etc.). Le développement d'applications est ainsi incontournable pour automatiser de nombreuses tâches et faciliter le traitement des données. Dans le cadre de notre stage académique en génie logiciel, nous avons été chargés de mettre en place « **UNE APPLICATION MOBILE DE COLLECTE DE FONDS DANS UNE MICROFINANCE : CAS DE LA RENAPROV** ».

L'informatique est devenue un outil indispensable dans le secteur financier, et il est crucial de résoudre les problèmes rencontrés par les microfinances concernant les collectes de fonds, en particulier pour RENAPROV. Nous nous sommes donc interrogés sur la meilleure façon d'assurer les collectes de fonds et les différentes transactions financières pour les clients de RENAPROV. Notre travail sera organisé comme suit : un dossier d'insertion présentant notre accueil au sein de l'entreprise ainsi qu'une présentation générale de celle-ci, une présentation de l'existant, un cahier des charges décrivant plus précisément notre projet et ses contraintes, un dossier d'analyse dans lequel nous réaliserons une étude approfondie de notre projet, un dossier de conception pour représenter le projet en termes de classes et de relations entre elles, un dossier de réalisation présentant les outils techniques et logiciels utilisés pour le développement et le déploiement de notre projet, une partie de test pour les principales fonctionnalités, et enfin un guide d'utilisation pour aider les futurs utilisateurs à se servir de notre application.

## PARTIE I : PHASE D'INSERTION

PLAN :

Introduction

I. Accueil et intégration

II. Présentation de la structure

Conclusion



## INTRODUCTION

L'intégration sociale et professionnelle se réfère au processus par lequel une personne est intégrée dans le contexte social et économique en adoptant les normes et règles qui le régissent. Dans les prochaines sections, nous commencerons par exposer notre accueil et intégration au sein de l'entreprise INFOTECH. Ensuite, nous expliquerons sa structure globale ainsi que son organigramme.

## I. ACCUEIL ET INTEGRATION DANS LA STRUCTURE

### I.1- Accueil

Le mercredi 03 juillet 2024 à 8h00, nous sommes arrivés dans les locaux de la structure INFOTECH à Capaceca. Sur place, nous avons été accueillis chaleureusement par le personnel de la structure. Nous avons ensuite eu des échanges, au cours desquels M. WAFFO et M. BILOA à l'INFOTECH, nous a présenté le règlement intérieur de la structure, expliquant l'organisation quotidienne, le fonctionnement, l'environnement de travail, le matériel technique, et enfin nous a présenté l'équipe avec laquelle nous travaillerons à l'avenir.

### I.2- Intégration

L'intégration a INFOTECH était la période durant laquelle, nous avons pris le temps de nous familiariser avec la structure. Pendant cette phase, nous avons établi des liens avec la hiérarchie et les autres membres de l'équipe, susceptibles d'intervenir directement ou indirectement dans la réalisation de notre projet. L'ambiance conviviale et l'esprit d'équipe au sein de la structure ont grandement facilité notre intégration, nous permettant de nous sentir à l'aise et heureux de faire partie de cette communauté. La facilitation de notre intégration au sein de l'équipe et notre inclusion ont été des facteurs essentiels. De plus, nous avons été encouragés à participer activement aux séances de travail avec nos encadrants et d'autres stagiaires du même domaine. Ces initiatives nous ont permis d'approfondir nos connaissances dans notre domaine d'étude et de nous familiariser avec le milieu professionnel. Elles ont également joué un rôle clé dans le processus de réalisation de notre projet, il était question pour nous de se familiariser avec le milieu d'avoir un aperçu du monde professionnel.

## II.1- PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL

### 1.1- Historique

INFOTECH est une entreprise exerçant dans le secteur de la technologie de l'information et de la communication (informatique) fondée en 2023 par M. WAFFO KENGNE EMMANUEL, M. BILOA JEAN MERLIN et M. DAOLA HAIDARA PASCAL, qui exerce dans la formation et les prestations de services. Son maître mot étant expertise, INFOTECH a pour vision d'ajouter sur la couche de notions élémentaires sur l'informatique déjà posé ou pas,

Une couche d'expertise afin de rendre le plus de citoyen possible expert dans le domaine qui est le sien afin d'améliorer de manière drastique la gestion des tâches et actions menées au sein de notre pays le Cameroun en particulier et du continent africain en général. C'est donc pour faciliter la conversion des systèmes dépassés qu'a été mis sur pied la structure INFOTECH dans l'optique de mieux analyser et gérer les différentes actions à mener de manière à gagner en temps et des ressources.

## 1.2- Mission de INFOTECH

La mission est la raison d'être de l'organisation, une orientation à long terme pour l'ensemble des activités de l'entreprise. L'innovation étant par essence un facteur de développement, INFOTECH a pour mission l'Amélioration de la gestion des projets dans les différents domaines et secteurs d'activités du pays.

Outre la mission de modernisation, nous avons :

- La facilitation de la vie des individus à travers l'automatisation des systèmes archaïques en place ;
- Le booste de productivité et croissance d'entreprise ;
- Augmentation de la qualité d'expertise au niveau compétitif ;
- Conception et réalisation des réseaux, application et visuels toujours meilleurs que les précédents ;
- Transmission des connaissances via les différentes formations professionnelles et séminaires.

## II.2- SITUATION GÉOGRAPHIQUE

INFOTECH est située à NKOULOU sur la place de la route de carrière en face des hôpitaux des sœurs dans la région du centre à Yaoundé capitale du Cameroun.

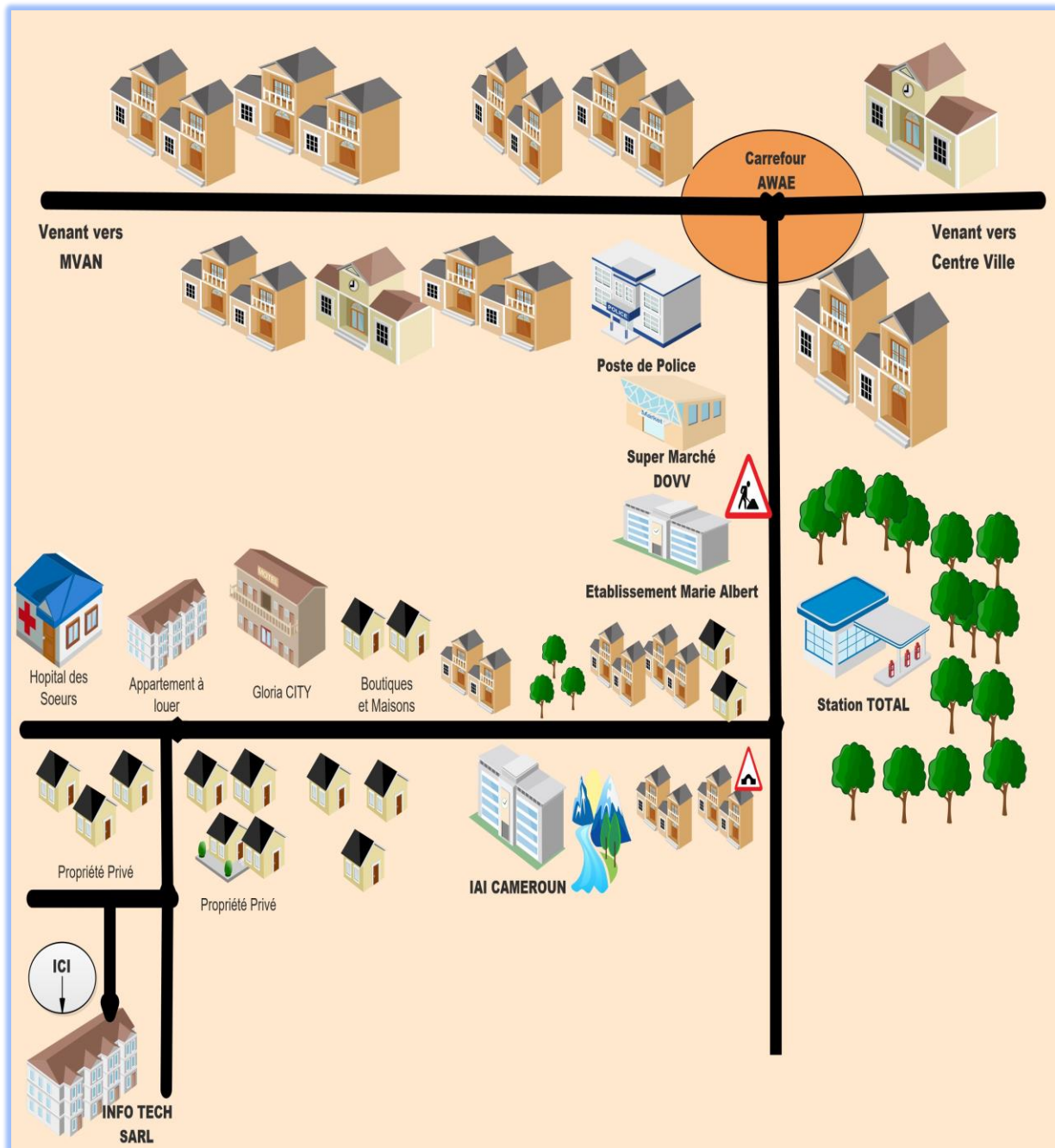


Figure 1: Plan de localisation de INFOTECH SARL



## II.3- ACTIVITÉS ET PARTENAIRES

### 3.1- Activités

INFOTECH s'illustre à travers une diversité des activités couvrant une large éventail de besoins, visant à offrir des services informatiques et technologiques de haute qualité. Parlant des activités menées par la structure INFOTECH, nous avons :

- **Les prestations de services** : la structure est spécialisée dans la prestation de services adaptés aux besoins de ses clients.
- **Conception et déploiement des réseaux** : Conception, maintenance, et réalisation des réseaux informatiques INFOTECH offre un service complet de conception et de déploiement de réseaux pour répondre aux besoins variés de ses clients. Cela comprend l'évaluation des besoins, la planification de l'infrastructure réseau, l'installation et la configuration des équipements, ainsi que la sécurisation du réseau pour assurer un fonctionnement efficace et sécurisé.
- **Vidéosurveillance** : Installation, maintenance et réalisation des systèmes de vidéosurveillance, s'assurer de la mise en place de systèmes de surveillance vidéo professionnels.
- **Cracking GPS automobile** : Installation, maintenance et réalisation des systèmes de cracking automobile sur tous types de véhicule fournir les besoins de suivi et de gestion de flotte, s'assurer propose de la mise en place des solutions de cracking GPS automobile. Pour localiser et de suivre en temps réel les véhicules équipés de dispositifs GPS, offrant ainsi un contrôle précis des déplacements de la flotte.
- **Développement web et mobile** : spécialiser dans la conception, maintenance, réalisation des applications informatique (web ou non) et le déploiement des applications web ou d'applications mobiles. En utilisant les technologies de pointe et travaillant en étroite collaboration avec ses clients.
- **Maintenance informatique** : Garantir la fiabilité et la disponibilité des outils numériques en état de fonctionnement Cela inclut les offres de maintenance préventive, les réparations,
- **Vente de matériel informatique** : commercialisation du matériel informatique de qualité auprès de ses clients, en proposant une gamme de produits variée pour répondre à leurs besoins spécifiques.

- **Installation des systèmes de contrôle d'accès et anti-incendie** : installation et maintenance des systèmes de contrôles d'accès d'alarme et anti-incendie le contrôle, sécuriser d'installation de systèmes de contrôle d'accès. Afin de restreindre l'entrée ou accès.
- **Infographie** : proposer des services de conception graphique et de design pour ses clients, couvrant une variété (images, vidéos et audios)
- **Audit référentiel des systèmes informatiques** (architecture et topologies des réseaux informatiques, logiciel) ;
- **Offre de formation spécialisée** : Formations professionnelles dans divers domaines d'activités liés aux nouvelles technologies ;

### 3.2- Partenaires

Dans la réalisation de ses missions, INFOTECH se fait entourer de différents partenaires, à l'instar de :

Tableau 1: Partenaire de la structure

| Structure     | Logo                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IAI- CAMEROUN |    |
| ITE-EXPERT    |    |
| NUMERIC'AS    |    |
| UPGRADE SARL  |   |
| ZEPYTHAGORE   |  |

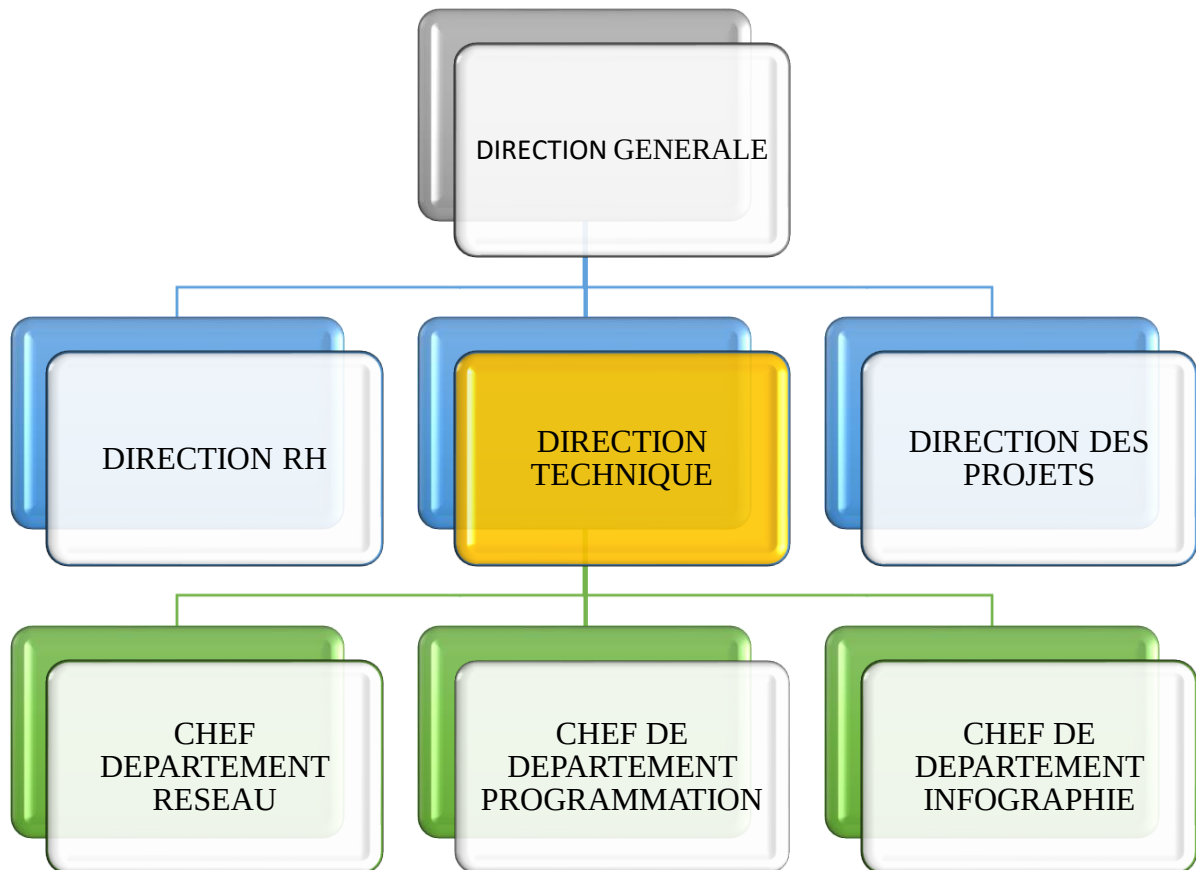
## II.4- ORGANIGRAMME

INFOTECH est une entreprise dont l'organisation hiérarchique du personnel est constituée comme suit :

- **Direction Générale** : C'est l'organe suprême au sein de l'entreprise qui a pour mission de veiller à la mise en œuvre de sa politique. Il est investi des pouvoirs de décision les plus étendus pour agir ou autoriser tout acte et opération relatifs au bon fonctionnement de la structure.
- **Le comité Directeur** : Constitué des directeurs des départements projet, technique et ressources humaines ainsi qu'il suit :
- **Direction des projets** : c'est l'organe chargé de prise en main et du suivi administratif, économique et juridique des différents projets.

- **Direction technique** : c'est l'organe chargé de la gestion des tâches quotidiennes au sein de l'entreprise ; il établit les équipes de travail et les rapports d'avancement des différents projets.
- **Direction des ressources humaines** : il est chargé de l'encadrement professionnel des employés de l'entreprise, la sécurité sociale du personnel, du suivi et examinations des candidatures, demandes d'emploi et de stage.
- **Les sous départements techniques** : Constitué des départements réseau, programmation et infographie de la manière suivante :
  - ❖ **Département Développement** : il est chargé de l'encadrement professionnel des employés de l'entreprise, de l'attribution des taches & rôles, du suivi et des rapports d'avancement dans le cadre des projets de programmation.
  - ❖ **Département réseau** : il est chargé de l'encadrement professionnel des employés de l'entreprise, de l'attribution des taches & rôles, du suivi et des rapports d'avancement dans le cadre des projets réseau.
  - ❖ **Département infographie** : il est chargé de l'encadrement professionnel des employés de l'entreprise, de l'attribution des taches & rôles, du suivi et des rapports d'avancement dans le cadre des projets du secteur infographie.

Dans le cadre de ce stage, nous avons été assignés au département développement



**Figure 2:** Organisation de INFOTECH SARL



## II.5- RESSOURCES INFORMATIQUES DE INFOTECH

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) jouent un rôle essentiel dans notre société moderne. Elles englobent un large éventail de ressources informatiques. Dans cette section, nous allons explorer en détail le matériel informatique et les programmes logiciels qu'Info Tech utilise pour faire fonctionner ses opérations au quotidien.

### 5.1- Ressources matérielles

L'informatique est un domaine vaste qui englobe de nombreuses ressources essentielles au fonctionnement des systèmes. Dans cette partie nous allons nous attarder sur l'ensemble du matériel informatique utilisée par la structure pour réaliser ses opérations aux quotidiens.

**Tableau 2:** Ressource matérielles de INFOTECH SARL

| N° | Equipement          | Caractéristiques                                                                                                   | Quantité |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Ordinateur serveur  | Desktop HP                        | 01       |
| 2. | Ordinateur portable | Laptop HP                         | 03       |
|    |                     | Laptop Dell                       | 03       |
| 3. | Routeurs            | Cisco Catalyst 1941               | 01       |
|    |                     | Tp-link (WiFi)                   | 01       |
| 4. | Switch              | Switch cisco catalyst 24 ports  | 01       |
| 5. | Fibre optique       | Camtel                          | 01       |
| 6. | Modems              | Modems MTN 4G                   | 01       |
|    |                     | Modems Toplink 5G               | 01       |
| 7. | Câbles Ethernet     | Paires torsadés CAT6            | 01       |

## 5.2- Ressources logicielles

INFOTECH pour mener à bien ses différentes missions à recours à bon nombre de logiciel notamment :

**Tableau 3:**Ressource logicielles de la structure

| N° | Logicielles                                                                                                   | Descriptions                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 |  <p><i>Suite Office</i></p>  | Suite logicielle standard pour la création de documents, feuilles de calcul, présentations et autres contenus professionnels.                             |
| 02 |  <p><i>Windows 11</i></p>    | Système d'exploitation pour machine                                                                                                                       |
| 03 |  <p><i>WSP</i></p>          | Traitement de texte                                                                                                                                       |
| 04 |  <p><i>Suite Adobe</i></p> | Suite professionnelle pour la retouche d'images, la création d'illustrations, le montage vidéo et l'audio                                                 |
| 05 |  <p><i>Capcut</i></p>      | Éditeur vidéo mobile facile à utiliser, idéal pour créer des vidéos courtes et attractives pour les réseaux sociaux.                                      |
| 06 |  <p><i>Canvas</i></p>      | Plateforme de design graphique en ligne qui permet de créer des visuels professionnels, des présentations, des publications sur les réseaux sociaux, etc. |
| 07 |                            |                                                                                                                                                           |



|    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Visual Studio Code</i>                                                                               | IDE (Environnement de développement) gratuit et open source, très populaire pour le développement web et mobile                                                                                      |
| 08 | <br><i>Eclipse</i>     | IDE (Environnement de développement intégré) open source, utilisé pour le développement de logiciels dans différents langages, notamment Java, C++, Python et PHP.                                   |
| 09 | <br><i>WAMP</i>        | Environnements d'exécution pour le développement web local, qui incluent Apache, MySQL et PHP. Ils permettent de tester et de déployer des applications web localement avant de les mettre en ligne. |
| 10 | <br><i>DJANGO</i>     | Framework web Python open source, utilisé pour le développement d'applications web                                                                                                                   |
| 11 | <br><i>WordPress</i> | Système de gestion de contenu (CMS) open source, utilisé pour créer des sites web et des blogs                                                                                                       |
| 12 | <br><i>WIX</i>       | Plateforme de création de sites web en ligne, qui permet de créer des sites web sans avoir besoin de connaissances en codage.                                                                        |
| 13 | <br><i>GitHub</i>    | Plateforme de gestion de code source, utilisée pour stocker, partager et collaborer sur des projets logiciels.                                                                                       |
| 14 | <br><i>Qt</i>        | Framework multiplateforme pour le développement d'applications                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                       |                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | <br>VMware ESXI      | Logiciel de virtualisation pour déployer des services d'ordinateur virtuels.                                                    |
| 16 | <br>Windows server   | Système d'exploitation serveur de Microsoft, utilisé pour héberger des applications et des services.                            |
| 17 | <br>Ubuntu Server    | Distribution Linux serveur open source, utilisée pour héberger des applications et des services.                                |
| 18 | <br>Cisco ISE        | Outils de gestion des authentifications au sein des systèmes d'informations.                                                    |
| 19 | <br>ENSP de HUAWEI | Un logiciel propriétaire de Huawei Technologies pour la simulation de réseaux informatiques                                     |
| 20 | <br>SolarWinds     | Le logiciel de surveillance des e-mails est un outil utile pour surveiller et optimiser les opérations du serveur de messagerie |
| 21 | <br>EVE NG         | Est un logiciel de simulation de réseau par la virtualisation sans client                                                       |



## CONCLUSION

Au terme de notre insertion, nous nous sommes familiarisés avec l'environnement de travail dans laquelle nous aurons à évoluer durant la période de notre stage. Nous avons pris connaissance de la structure c'est-à-dire son historique, ses missions et attributions, son organisation, ses différentes ressources et l'organigramme de la structure nous permet d'aborder en toute sérénité, la seconde partie du rapport qui est le dossier existant. Cette phase s'est clôturée par le choix de notre thème de travail : « **CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE APPLICATION MOBILE DE COLLECTE DES FONDS DANS UNE MICROFINANCE : CAS DE LA RENAPROV** »

## DOSSIER 1 : L'EXISTANT

### PLAN

#### Introduction

- I. Présentation du thème
- II. Etude de l'existant
- III. Critique de l'existant
- IV. Problématique
- V. Proposition de solution

#### Conclusion



## INTRODUCTION

L'étude de l'existant consiste à analyser en détail les éléments existants d'une entreprise, tels que les processus métier, les systèmes informatiques et les besoins spécifiques. L'objectif est de comprendre comment les choses fonctionnent actuellement afin d'identifier les forces et les faiblesses, ainsi que les opportunités d'amélioration. Elle vise à explorer en profondeur le thème, étudier et critiquer de l'existant. En fin, nous mettrons en lumière la problématique et proposerons des solutions pour renforcer les opérations et le système en place.

## I. PRESENTATION DU THEME

Le thème conception et réalisation d'une application mobile de collecte des fonds dans une microfinance : cas de la RENAPROV. Consiste à concevoir et développer une application mobile dédiée à la gestion de l'enregistrement et de la collecte des fonds, en intégrant des fonctionnalités spécifiques liées à une mutuelle. Cette application vise à simplifier le processus d'enregistrement des adhérents ou clients c'est-à-dire un moyen facile de s'enregistrer numériquement, de gérer leurs informations personnelles, à faciliter la transaction financière (dépôt, retrait, demande de crédit), offrant ainsi une plateforme numérique intuitive pour les membres de la mutuelle et le personnel administratif. Permettre ainsi aux agents de la RENAPROV de ne plus avoir à se déplacer physiquement pour la collecte des fonds et un moyen pour le client d'effectuer ses opérations en toute sécurité. En offrant un moyen numérique aux adhérents pour effectuer leurs contributions, l'application réduit la nécessité pour les agents de collecter les fonds en personne, simplifiant ainsi le processus de collecte et offrant une solution plus pratique à la fois pour les membres de la mutuelle et pour le personnel administratif.

## II. ETUDE DE L'EXISTANT

Afin de mieux analyser notre thème, nous avons mené une étude qui nous a permis d'Évaluer les pratiques actuelles des activités et identifier les domaines d'amélioration potentiels de l'enregistrement et la collecte des fonds au sein de la RENAPROV concernant les activités de INFOTECH SARL comme analyse il en ressort de là que :

- **L'enregistrement se fait dans une agence RENAPROV** : Lorsqu'un individu souhaite créer un compte et être membre de la mutuelle, il se rend physiquement dans une des agences pour fournir une copie de la carte nationale d'identité valide est requise et une photo 4\*4. Ce processus implique la collecte de données personnelles, de coordonnées et d'autres détails pertinents pour l'adhésion et la création de compte. Une importance particulière est accordée à l'exactitude des informations
- La collecte des cotisations est gérée par une équipe de terrain responsables de recueillir les paiements des clients, de s'assurer que les cotisations sont enregistrées correctement et de maintenir une communication régulière avec les adhérents
- Tenu d'un registre des cotisations de chaque client.

### III. CRITIQUE DE L'EXISTANT

Nous constatons actuellement quelques lacunes rencontrées par l'entreprise dont nous allons énumérer dans ce tableau :

**Tableau 4:** critique de l'existant

| Critique                                                                                                | Conséquence                                                                                                                                 | Solution                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manque d'accessibilité et de flexibilité du processus d'enregistrement actuel                           | Les adhérents doivent se rendre physiquement dans une agence RENAPROV, ce qui peut être contraignant                                        | Mettre en place un système d'enregistrement en ligne sécurisé et accessible à distance                              |
| Préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité des données personnelles des adhérents      | Le traitement manuel des informations collectées lors de l'enregistrement comporte des risques d'erreur                                     | Adopter des solutions numériques sécurisées pour la gestion des données personnelles                                |
| Processus d'enregistrement traditionnel perçu comme fastidieux et peu adapté aux attentes des adhérents | Les adhérents souhaiteraient pouvoir s'enregistrer plus facilement et de manière dématérialisée                                             | Développer une plateforme en ligne conviviale et intuitive pour simplifier l'enregistrement                         |
| Collecte manuelle des cotisations auprès des clients                                                    | Cette méthode peut s'avérer pénible, tant pour les agents que pour les adhérents qui doivent être disponibles lors des passages de l'équipe | Mettre en place un système de paiement en ligne sécurisé et automatisé pour faciliter leur transactions financières |
| Gestion manuelle des registres des cotisations de chaque client                                         | Risques d'erreurs et complexité du suivi et de la traçabilité des paiements                                                                 | Développer une solution numérique pour la gestion centralisée chaque transaction du client                          |

## IV. PROBLEMATIQUE

L'apparition des systèmes androïdes a apporté de nombreuses opportunités pour améliorer l'accès et la qualité des services, en particulier pour les populations actives. Face à ces besoins croissants de faciliter la collecte des fonds des clients au sein de la RENAPROV, Comment améliorer la collecte des fonds et la qualité de service à la microfinance grâce à la mise sur pied d'une application mobile de collecte des fonds ?

## V. PROPOSITION DE SOLUTION

Pour remédier aux problèmes identifiés précédemment, nous recommandons le développement d'une application mobile de collecte des fonds des adhérents, avec une intégration transparente des mutuelles. Cette application offrira une solution centralisée et efficace pour la création de son compte et de faire des transactions.



## CONCLUSION

Cette analyse de l'existant a jeté les bases solides pour la suite de notre projet de de stage à INFOTECH. Nous disposons désormais d'une compréhension fine du fonctionnement actuel de la structure, permettant ainsi d'élaborer des stratégies d'amélioration et de transformation adaptées, dans le but d'optimiser sa performance globale. Fort de ces constats, nous pouvons désormais nous atteler à la rédaction du cahier des charges

## DOSSIER 2 : CAHIER DES CHARGES

### PLAN

#### Introduction

- I. Contexte et justification
- II. Objectif de l'étude/projet
- III. Expression des besoins
- IV. Planification du projet
- V. Estimation du cout du projet
- VI. Les contraintes du projet

#### Conclusion



## INTRODUCTION

Le cahier des charges est un document essentiel qui définit de manière détaillée les exigences, les objectifs, les fonctionnalités, les contraintes et les attentes d'un projet. Il sert de référence pour le développement d'un produit, d'un service ou d'un projet, en fournissant un cadre clair et structuré. Le cahier des charges permet de garantir la compréhension mutuelle entre les différentes parties prenantes et de définir les critères de succès du projet. Il guide les activités de développement, évalue les résultats et facilite la communication et la collaboration entre les équipes impliquées

## I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

### 1- Contexte

La digitalisation étant le facteur commun de toute entreprise qui voudrait améliorer la qualité de ses services, RENAPROV a décidé de mettre sur pied un projet de numérisation des siens après notre passage dans sa structure. A notre arrivée, la remarque la plus évidente était de constater la méthode de gestion traditionnelle utilisée par cette dernière. Pour accompagner la structure dans l'atteinte de cet objectif, nous avons découpé le projet en sous projet, dont le point de départ est la gestion des transactions (dépôts, retraits, prêts).

- 521 institutions de microfinance agréées
- Plus de 2,8 millions de clients actifs
- Un encours de crédits de 737 milliards de FCFA
- Un encours d'épargne de 840 milliards de FCFA

Malgré ces chiffres encourageants, le secteur de la microfinance fait encore face à des défis importants.

- ❖ **Difficultés opérationnelles** : La collecte de fonds et la gestion des transactions peuvent être coûteuses et complexes, surtout dans les zones rurales.
- ❖ **Changement climatique et crises économiques** : Les événements imprévus, comme les catastrophes naturelles ou les crises économiques, peuvent affecter la capacité des clients à rembourser leurs prêts.
- ❖ **Limitation des produits offerts** : Les institutions de microfinance peuvent avoir une gamme limitée de produits financiers, ce qui ne répond pas toujours aux besoins variés des clients.

### 1- Justification

Dans le souci de simplifier la vie de leurs clients, les différentes structures et organisations financières du monde, plus particulièrement celles du Cameroun, fondent l'essentiel de leurs espoirs dans des solutions numériques. Dès lors, la mise sur pied d'une application mobile de collecte de fonds pour la microfinance RENAPROV devient tout à fait légitime.

## II. LES OBJECTIF DE L'ÉTUDE

### 1- Objectif générale

Cette solution privilégie l'efficacité, la facilité et la rapidité des enregistrements et de collectes de fonds d'utilisateurs de RENAPROV. Par conséquent, il sera question pour nous de concevoir une application mobile qui permettra une meilleure gestion de ce processus à RENAPROV en temps réel, tout en limitant les pertes de données.

### 2- Objectif spécifique

Pour atteindre l'objectif global de notre projet, nous devons accomplir certains objectifs spécifiques tels que :

- Faciliter l'enregistrement des clients ;
- Faciliter la collecte de fonds d'utilisateurs ;
- Assurer la sécurité des transactions ;
- Favoriser la transparence et le suivi des mutuelles ;
- Limiter les pertes des données ;
- Améliorer la qualité des services dans les bureaux administratifs ;
- Limiter la perte de temps et d'énergie.

## III. EXPRESSION DES BESOINS DE L'UTILISATEUR

L'application à réaliser doit répondre aux besoins ci-dessous décrits :

### 1- Besoins fonctionnels

Ici c'est l'expression de ce que l'application devrait être capable de faire en accord avec les besoins de l'utilisateur, le but de satisfaire le besoin de RENAPROV

- **La gestion de l'authentification avec contrôle d'accès :** Notre application doit authentifier les utilisateurs par un login et un mot de passe pour accéder aux différentes fonctionnalités et permettre de vérifier à partir du login et mot de passe à quelles fonctionnalités à accès un utilisateur en tenant compte de ses privilèges.
- **Client : Gestion de collecte des fonds :** la future application devra mettre en place un système de paiement sécuriser et conviviale permettant aux adhérents d'effectuer des transports financières (dépôt).

- **Gestionnaire : Gestion des mutuelles** : offrir une meilleur expérience clientèle en y incluant les mutuelles (MASO CLASSIQUE, MASO GOLD) L'application doit permettre une intégration fluide et automatisée avec les systèmes des mutuelles partenaires.
- **Client : Gestion des comptes** : Permettre aux adhérents de créer et mettre à jour leur compte personnel, en y renseignant leurs informations d'identification, de contact. Et de faire les dépôt et retrait d'argent.

## 2- Besoins non fonctionnels

Fait référence aux contraintes liées à l'environnement, à l'implémentation et aux performances qui spécifient les propriétés du système. Le système à venir doit correspondre aux critères ci-après, à savoir :

- **Sécurité** : Tout usage de l'application par un utilisateur doit être protégé par un login. Il est important de protéger les données et les informations des utilisateurs contre les accès non autorisés.  
De manière plus détaillée, cette sécurité informatique se repartira en ses cinq grands piliers à savoir :
  - ❖ **L'authentification** : procédure permettant pour un système informatique de vérifier l'identité d'une personne ou d'un terminal et d'autoriser l'accès de cette entité aux ressources. Il faudra donc au préalable s'authentifier dans la plateforme avant d'effectuer la moindre opération.
  - ❖ **La disponibilité des données** : chaque utilisateur doit en effet avoir accès aux données en temps réel. Les données doivent être disponibles pour n'importe qui et à n'importe quel moment ;
  - ❖ **La confidentialité** : cela signifie que les données doivent être accessibles uniquement aux personnes concernées ;
  - ❖ **La non-répudiation** : principe qui oblige un utilisateur à ne réfuter ou nier la moindre opération effectuée dans la plateforme ;
  - ❖ **L'intégrité des données** : aptitude de la plateforme à protéger son code et ses différentes données contre des accès non-autorisés. Il s'agit de l'état des données qui, lors de chaque traitement, conservation ou transmission, ne subissent aucune altération, aucune destruction volontaire ou involontaire ;

- **Performance** : L'application doit fonctionner efficacement, afin de répondre aux exigences des utilisateurs. Le temps de réponse doit être rapide pour les opérations d'enregistrement, de collecte et de consultation des fonds.
- **Fiabilité** : L'application doit être avant tout fiable et sans erreur, afin de garantir la disponibilité et la qualité des services.
- **Ergonomie** : Il est important l'application soit conçue pour être faciles à utiliser et à comprendre une interface intuitive et conviviale pour l'enregistrement, la collecte et la consultation des fonds.

### 3- Les intervenants du projet

Fait référence aux différentes personnes ou entités qui sont impliquées dans le déroulement et la réalisation du projet.

**Tableau 5:** les Acteurs et leur rôle

| Acteur                      | Fonction                                          | Rôle                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| INFOTECH SARL               | Entreprise                                        | Maitre d'ouvrage        |
| Mr WAFFO KENGNE<br>EMMANUEL | PDG de INFOTECH SARL                              | Encadrant professionnel |
| Mr ZANGUE TOKAM             | Enseignant consultant à l'IAI -<br>Cameroun       | Encadrant académique    |
| MAÏSSOKRA NINA              | Etudiante en troisième année à<br>l'IAI -Cameroun | Maitre d'œuvre          |

## IV. PLANIFICATION DU PROJET

La planification de projet est le processus qui consiste à définir et à organiser les différentes étapes d'un projet afin de s'assurer qu'il se déroule de manière maîtrisée et efficace.

Planning de travail :

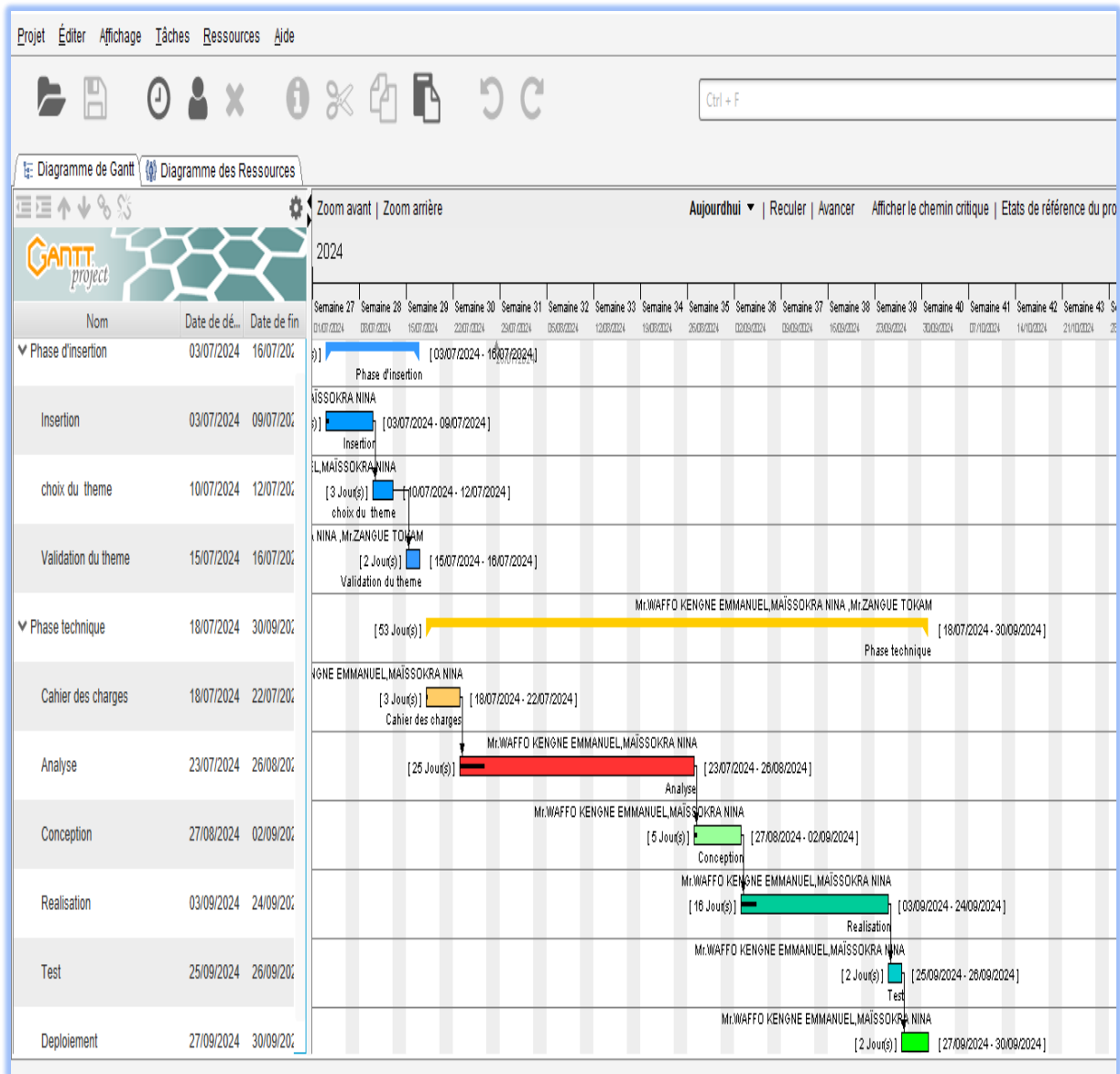


Figure 3 : planning de travail



## V. ESTIMATION DU COUP DU PROJET

### 1- Ressources logicielles

Le tableau suivant regroupe les différentes ressources logicielles dont nous avons besoin pour mener à bien le projet.

**Tableau 6:** Ressources logicielles du projet

| Logiciel                       | Version           | Rôle                           | Prix         |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| Microsoft Windows              | 10                | Système d'exploitation         | 126 000      |
| Gantt Project                  | 3.2.3230          | Outil de planification         | Gratuit      |
| Google chrome                  | 115.0.5790.170/17 | Navigateur web                 | Gratuit      |
| Visual studio code             | 1.79.2            | Editeur                        | Gratuit      |
| Androïde studio                | 2023.1.1          | Environnement de développement | Gratuit      |
| Figma                          | Cloud             | Plateforme de conception       | Gratuit      |
| PowerAMC                       | 15.1              | Outil de modélisation UML      | Gratuit      |
| Total ressources logicielles : |                   |                                | 126.000 FCFA |

**Source :** site officiel de leur constructeur

## 2- Ressources matérielles

La liste ci-dessous recense les différents éléments matériels nécessaires pour la réalisation de ce projet :

**Tableau 7:**Ressource matérielles du projet (*Source : Mercuriale des prix 2024*)

| Désignation                 | Quantité | Prix unitaire |
|-----------------------------|----------|---------------|
| Laptop HP EliteBook Core i5 | 01       | 300.000 FCFA  |
| Clé USB 32 GB               | 01       | 10.000FCFA    |
| Wifi camtel                 | 02       | 6000 FCFA     |
| Adaptateur USB 2.0          | 01       | 57.500 FCFA   |
| Modem HUAWEI                | 01       | 25.000 FCFA   |
| Total                       | 07       | 398500 FCFA   |

## 3- Ressources humaines

Le tableau ci-dessous présente les ressources humaines nécessaires et leurs coûts

**Tableau 8:**Ressource humaines du projet (*Source : Mercuriale des prix 2024*)

| Main d'œuvre                     | Jours | Quantité | Cout journalier | Totale cout    |
|----------------------------------|-------|----------|-----------------|----------------|
| Analyste                         | 15    | 1        | 350.250 FCFA    | 1.401.000      |
| Développeur                      | 25    | 1        | 175.000 FCFA    | 375.000        |
| Designer                         | 10    | 1        | 150.000FCFA     | 1.500.000      |
| Testeur                          | 05    | 1        | 100.000 CFA     | 500.000        |
| Totale des ressources humaines : |       |          |                 | 3.776.000 FCFA |

#### 4- Estimation globale du projet

Ce tableau présente une estimation globale des différents coûts associés à la réalisation de ce projet

**Tableau 9:** Estimation du coût du projet

| Ressources                             | Cout (FCFA)           |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Ressources logicielles                 | 126.000 FCFA          |
| Ressources matérielles                 | 398.500 FCFA          |
| Ressources humaines                    | 3.776.000 FCFA        |
| Imprévus (15% du prix total du projet) | 645.075 FCFA          |
| <b>Totale :</b>                        | <b>4.300.500 FCFA</b> |

## VI. LES CONTRAINTES DU PROJET

Une contrainte se définit généralement par le fait d'une obligation créée par les règles en usage dans un milieu, soit par une nécessité ; un empêchement qui dévierait de son naturel. C'est dire donc que les contraintes de notre projet peuvent se comprendre comme des empêchements ou obstacles à la réalisation de notre projet. Parmi les contraintes on a :

- **Contrainte de qualité :** des normes de qualité spécifique peuvent être imposées, standards à respecter pour ce projet.
- **Contrainte de délai :** le respect des délais notamment la date de livraison finale de la solution en entreprise est une contrainte majeure car la date 3 mois nous y est impartie.

**Tableau 10:** Durée allouer pour le projet

| Réalisation               | Objectif                                              | Résultat                        | Durée    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| <b>Insertion</b>          | Prise de contact et informations sur l'entreprise     | Dossier d'insertion             | 10 jours |
| <b>Cahier des charges</b> | Etude de besoins de l'utilisateur, contrainte et coût | Rédaction du cahier des charges | 03 jours |
| <b>Analyse</b>            | Étude de l'existant et analyse de la solution         | Dossier d'analyse               | 25 jours |
| <b>Conception</b>         | Conception de la solution                             | Dossier de conception           | 05 jours |
| <b>Réalisation</b>        | Réalisation de la solution                            | Dossier de réalisation          | 16 jours |
| <b>Test</b>               | Test de fonctionnalité de l'Application               | Dossier Test de fonctionnalité  | 2 jours  |
| <b>Déploiement</b>        | Déploiement de la solution                            | Application en ligne            | 2 jours  |

- **Contrainte de coût :** le moyen nécessaire à la réalisation de ce projet était un défi considérable **quatre million trois cent cinq cent franc.**

## VII. LES LIVRABLES

Les livrables attendues à la fin de ce projet, nous rendons :

- Cahier des charges ;
- Analyse ;
- Conception ;
- Réalisation ;
- Code source ;
- Application mobile ;

## CONCLUSION

En résumé, dans cette partie, nous avons précisé les objectifs et décrit les attentes de l'entreprise sur l'application à produire. Nous avons également évalué les contraintes et ressources nécessaires à la réalisation du projet et établit un planning à respecter tout au long de notre processus de réalisation. Ainsi, ce cahier des charges sera pris comme guide pour la réalisation de la partie suivante qui est l'analyse.

## DOSSIER 3 : D'ANALYSE

### PLAN

#### Introduction

#### I. MÉTHODOLOGIE

- I.1. Etude comparative UML et MERISE
- I.2. Etude comparative des processus unifiés

#### II. MODÉLISATION

- II.1. Diagramme des cas d'utilisation
- II.2. Diagramme de communication
- II.3. Diagramme de séquence
- II.4. Diagramme d'activité

#### Conclusion



## INTRODUCTION

Le dossier d'analyse est un document qui présente de manière détaillée les différentes étapes de l'analyse effectuée lors du stage. Ce dossier permet de décrire les besoins, les contraintes et les objectifs du projet, ainsi que les solutions envisagées pour répondre à ces exigences.



## I. MÉTHODOLOGIE

### I.1. Etude comparative UML et MERISE

UML et Merise sont deux approches de modélisation des systèmes d'information. UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique spécialement conçu pour la conception de logiciels. Il permet de dessiner des diagrammes à partir de concepts orientés objet tels que les classes, les objets, les relations et les comportements. Merise, quant à elle, est une méthode de conception de systèmes d'information développée en France dans les années 1980. Merise utilise une approche descendante de la conception, qui consiste à diviser le système en sous-systèmes avant de les détailler.

**Tableau 11:** Etude comparative UML et Merise

| UML                                                                                                                                                                                      | MERISE                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langage de représentation d'un système d'information                                                                                                                                     | Méthode d'analyse et de conception de système d'information                                |
| Système de notation orienté objet.                                                                                                                                                       | Méthode de modélisation de données et traitements orienté bases de données relationnelles. |
| Objet                                                                                                                                                                                    | Relationnel                                                                                |
| International                                                                                                                                                                            | Franco-français                                                                            |
| Langage de modélisation des systèmes standard, qui utilise des diagrammes pour représenter chaque aspect d'un système : statique, dynamique, en s'appuyant sur la notion d'orienté objet | Schéma directeur, étude préalable, étude détaillée et la réalisation.                      |
| Plus orientée vers la conception                                                                                                                                                         | Plus adapté à une approche théorique                                                       |

#### I.1.1 Choix et présentation de la méthode d'analyse

Après une analyse comparative entre ces deux concepts, nous avons décidé de nous orienter vers **le langage de modélisation UML**, à sa version 2.5.1. Sur le plan historique, trois développeurs, JAMES RUMBAUCH, GRADY BOOCH et

NARY JACOBSON ont décidé de fusionner plusieurs méthodes (la méthode BOOCH, OMT et la méthode OOSE) en un langage commun et standardisé appelé UML. Il s'agit d'un langage

de modélisation graphique à base de schémas appelés diagrammes conçus pour fournir une norme de visualisation lors de la conception d'un logiciel.

C'est en 1997 que l'OMG met UML à sa version 1.0. Non satisfait de cette version, les développeurs ont mis en place un groupe de travail pour améliorer le langage sur plusieurs versions, c'est ainsi qu'on est quitte de la version 1.0 à la version 1.5 qui comporte neuf diagrammes et dont la dernière version validée par l'OMG en 2017 est la version UML 2.5.1 qui comporte quatorze diagrammes. Elle s'articule autour de l'approche objet qui s'organise autour de trois principales fonctions :

- Elle est itérative et incrémentale
- Elle est guidée par les besoins de l'utilisateur
- Elle est centrée sur l'architecture du logiciel.

Elle se subdivise en deux vues :

- **La vue statique** qui représente le système physiquement et comporte les diagrammes suivants :
  - ❖ Le diagramme de paquetage
  - ❖ Le diagramme de classe
  - ❖ Le diagramme d'objet
  - ❖ Le diagramme de composant
  - ❖ Le diagramme de déploiement
  - ❖ Le diagramme de structure composite
- **La vue dynamique** qui représente les interactions effectuées dans le système et le fonctionnement dynamique des différents acteurs du système. On y retrouve les diagrammes suivants :
  - ❖ Le diagramme d'activité
  - ❖ Le diagramme de collaboration
  - ❖ Le diagramme d'état transition
  - ❖ Le diagramme de séquence
  - ❖ Le diagramme de communication
  - ❖ Le diagramme de temps
  - ❖ Le diagramme d'interaction
  - ❖ Le diagramme de cas d'utilisation

## I.2. Etude comparatif des processus unifiés

Le processus unifié est une méthode de développement pour les logiciels orientés objet. C'est une méthode générique, itérative et incrémentale. Il vient compléter la systématique des modèles UML. Il n'existe pas un seul processus de développement ni de processus standard, cependant des caractéristiques essentielles peuvent être mises en avant : Tels que le pilotage par les cas d'utilisation, focalisation sur l'architecture, utilisation de patrons de conception. De ce fait, le tableau suivant décrit les différents processus unifiés existant :

**Tableau 12:**Etude comparatif des processus unifiés

| PROCESSUS | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XUP       | L'Extensible User Interface Protocol (protocole d'interface utilisateur), connu sous le sigle <b>XUP</b> est un candidat aux standards du Web. XUP est un protocole SOAP pour la transmission d'évènements dans une interface utilisateur, où l'interface utilisateur est décrite par un langage fondé sur XML. La spécification ne pose pas de contraintes sur le dialecte XML pour la description de l'interface, ni sur le modèle utilisé pour la transmission des évènements de cette interface au travers de XUP. |
| 2TUP      | <b>2TUP (Two Tracks Unified Process)</b> est un processus unifié qui a pour but d'apporter une réponse aux contraintes de changement fonctionnel et technique qui s'imposent aux systèmes d'information, il propose un cycle de développement qui dissocie les aspects techniques des aspects fonctionnels.                                                                                                                                                                                                            |
| RUP       | Dérivé d'UP et commercialisé par IBM en 1998, <b>RUP (Rational Unified Process)</b> est l'une des plus célèbres implémentations de la méthode UP permettant de donner un cadre au développement logiciel. RUP est un exemple de formalisation d'un processus fondé sur le cycle de vie en spirale.                                                                                                                                                                                                                     |

### I.2.1 Choix et présentation du processus 2TUP

2TUP signifie (Two Track Unified Process). C'est un processus qui répond aux Caractéristiques du Processus Unifié. Le processus 2TUP apporte une réponse aux contraintes de changement continu imposées aux systèmes d'information de l'entreprise. En ce sens, il renforce le contrôle sur les capacités d'évolution et de correction de tels systèmes. 2 Track signifie littéralement que le processus suit deux chemins. Il s'agit des « chemins fonctionnels » et le 2TUP propose un cycle de développement en Y, qui dissocie les aspects techniques des aspects fonctionnels. Il commence par une étude préliminaire qui consiste essentiellement à identifier les acteurs qui vont interagir avec le système à construire, les messages qu'échangent les acteurs et le système. En suite à produire le cahier des charges et à modéliser le contexte. Le processus s'articule autour de 3 phases essentielles une branche technique une branche fonctionnelle et une phase de réalisation.

#### ➤ Branche fonctionnelle

La branche gauche capitalise la connaissance du métier de l'entreprise, elle capture des besoins fonctionnels qui produisent un modèle des besoins focalisé sur le besoin des utilisateurs. Cette branche comporte les étapes suivantes :

- ❖ La capture des besoins fonctionnels, qui produit un modelé de besoin
- ❖ L'analyse, qui consiste à étudier précisément la spécification fonctionnelle de manière à obtenir une idée de ce que va réaliser le système en termes de métier. Les résultats de l'analyse ne dépendent d'aucune technologie particulière

#### ➤ Branche technique

La branche technique capitalise un savoir-faire technique et ou des contraintes techniques. Les techniques développées pour le système sont indépendamment des fonctions à réaliser. Cette branche droite comporte :

- ❖ La capture des besoins techniques, qui recense toutes les contraintes et les choix dimensionnant la conception du système. Les outils et les matériels sélectionnés ainsi que la prise en compte de contraintes d'intégration avec l'existant conditionnent généralement des prérequis d'architecture technique ;

❖ La conception générique, qui définit ensuite les composants nécessaires à la construction de l'architecture technique. Cette conception est complètement indépendante des aspects fonctionnels. Elle a pour objectif d'uniformiser et de réutiliser les mêmes mécanismes pour tout un système. L'architecture technique construit le squelette du système informatique et écarte la plupart des risques de niveau technique. L'importance de sa réussite est telle qu'il est conseillé de réaliser un prototype pour assurer sa validité.

➤ **Phase de réalisation (branche du milieu)**

A l'issue des évolutions du modèle fonctionnel et de l'architecture technique, la réalisation du système consiste à fusionner les résultats des 2 branches ces deux branches, permettant de mener une conception applicative et enfin la livraison d'une solution adaptée aux besoins. La branche du milieu comporte :

- ❖ La conception préliminaire, qui représente une étape délicate, car elle intègre le modèle d'analyse dans l'architecture technique de manière à tracer la cartographie des composants du système à développer,
- ❖ La conception détaillée, qui étudie ensuite comment réaliser chaque composant
- ❖ L'étape de codage, qui produit ces composants et teste au fur et à mesure les unités de code réalisées,
- ❖ L'étape de recette, qui consiste enfin à valider les fonctions du système développé.

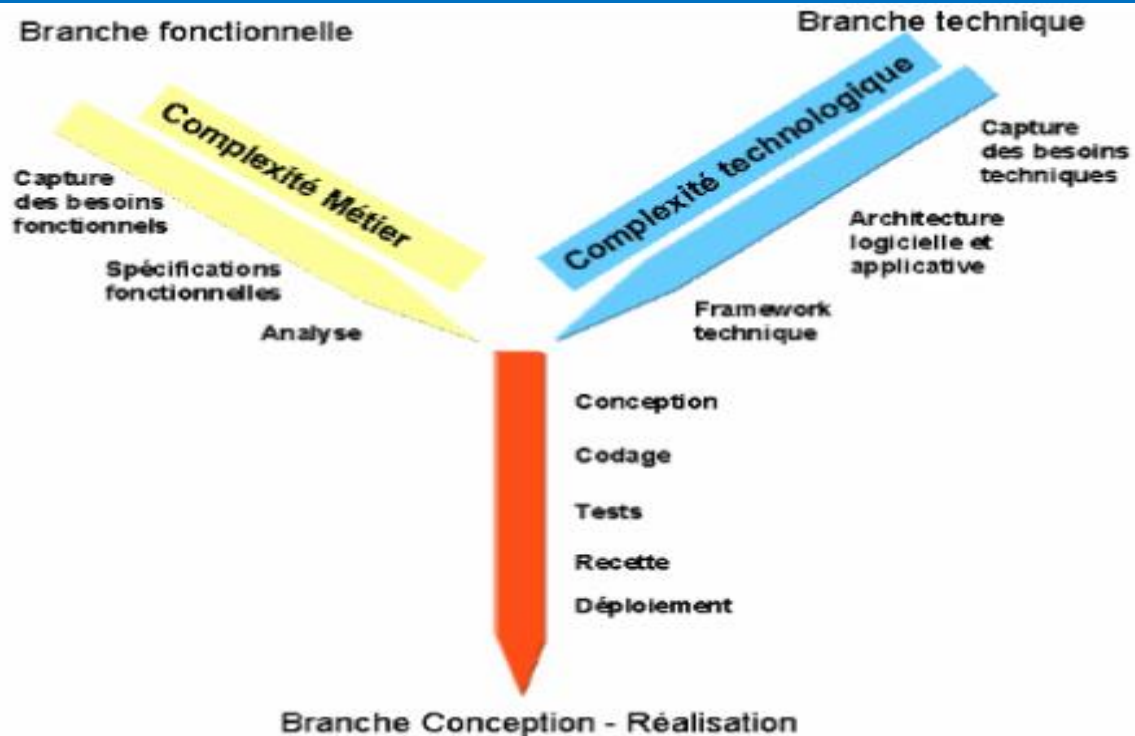


Figure 4:Processus 2TUP

Source : [https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Two\\_Tracks\\_unified\\_Process](https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Two_Tracks_unified_Process)

## II. MODELISATION

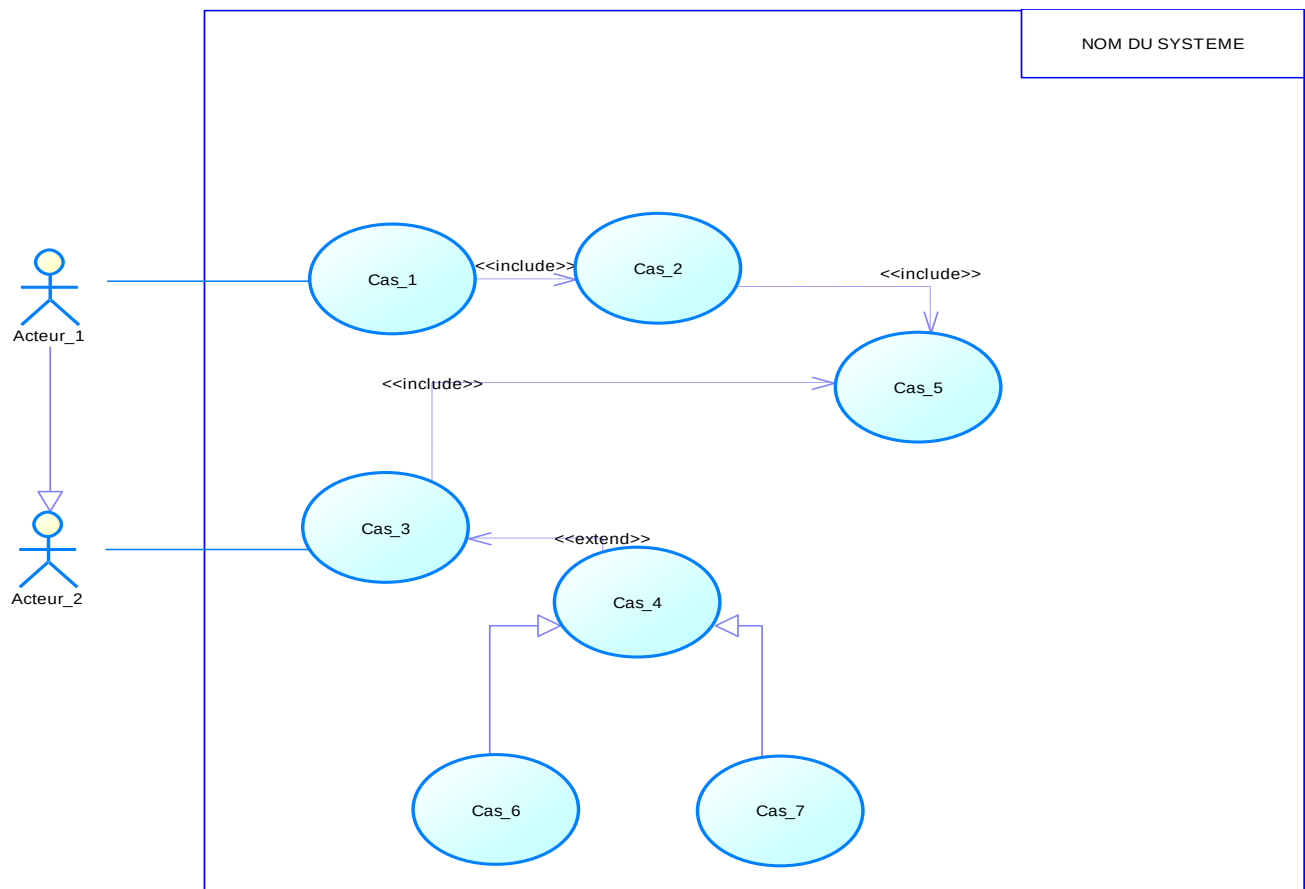
### II.1. Diagramme des cas d'utilisations

Le diagramme de cas d'utilisation identifie les fonctionnalités fournies par le système, les utilisateurs qui interagissent avec le système, et les interactions entre ces derniers. Les cas d'utilisations sont utilisés dans la phase d'analyse pour définir les acteurs de haut niveau du système. Les principaux objectifs d'un diagramme de cas d'utilisation sont les suivants :

- Fournir une vue de haut niveau de ce que fait le système ;
- Identifier les utilisateurs (acteurs) du système ;
- Déterminer des secteurs nécessitant des interfaces homme-machine.

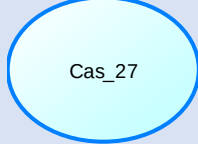
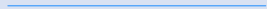
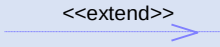
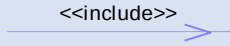
Les cas d'utilisation se prolongent au-delà des diagrammes imagés. En effet, des descriptions textuelles des cas d'utilisation sont souvent employées pour compléter ces derniers et représentent leurs fonctionnalités plus en détail. Un diagramme de cas d'utilisation est composé basiquement des acteurs, les cas d'utilisation et des associations.

❖ Formalisme



**Figure 5:**Exemple de diagramme des cas d'utilisation

**Tableau 13:** Formalisme du diagramme des cas d'utilisation

| ELEMENTS DE<br>MODELISATION       | DESCRIPTION                                                                                                                | REPRESENTATIONS<br>GRAPHIQUES                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Acteur</i>                     | Il désigne le rôle joué par toute entité qui interagit avec le système                                                     | <br>Acteur_7 |
| <i>Cas d'utilisation</i>          | Il correspond à un objectif du système motivé par un besoin d'un ou de plusieurs acteurs                                   | <br>Cas_27   |
| <i>Relation d'association</i>     | Elle exprime l'interaction existant entre un acteur et un cas d'utilisation et est représenté par un trait                 |              |
| <i>Relation de généralisation</i> | Cette relation est utilisée pour montrer qu'un cas d'utilisation est un type spécial d'un autre                            |              |
| <i>Relation d'extension</i>       | Elle indique que le cas d'utilisation source ajoute son comportement au cas d'utilisation de destination                   |            |
| <i>Relation d'inclusion</i>       | Cette relation exprime un caractère obligatoire, la source spécifiant à quel endroit le cas d'utilisation doit être inclus |            |
| <i>Le système</i>                 | Il représente le périmètre auquel se rapportent les cas d'utilisation                                                      |            |



### a. Identification des acteurs et leur rôle du le système

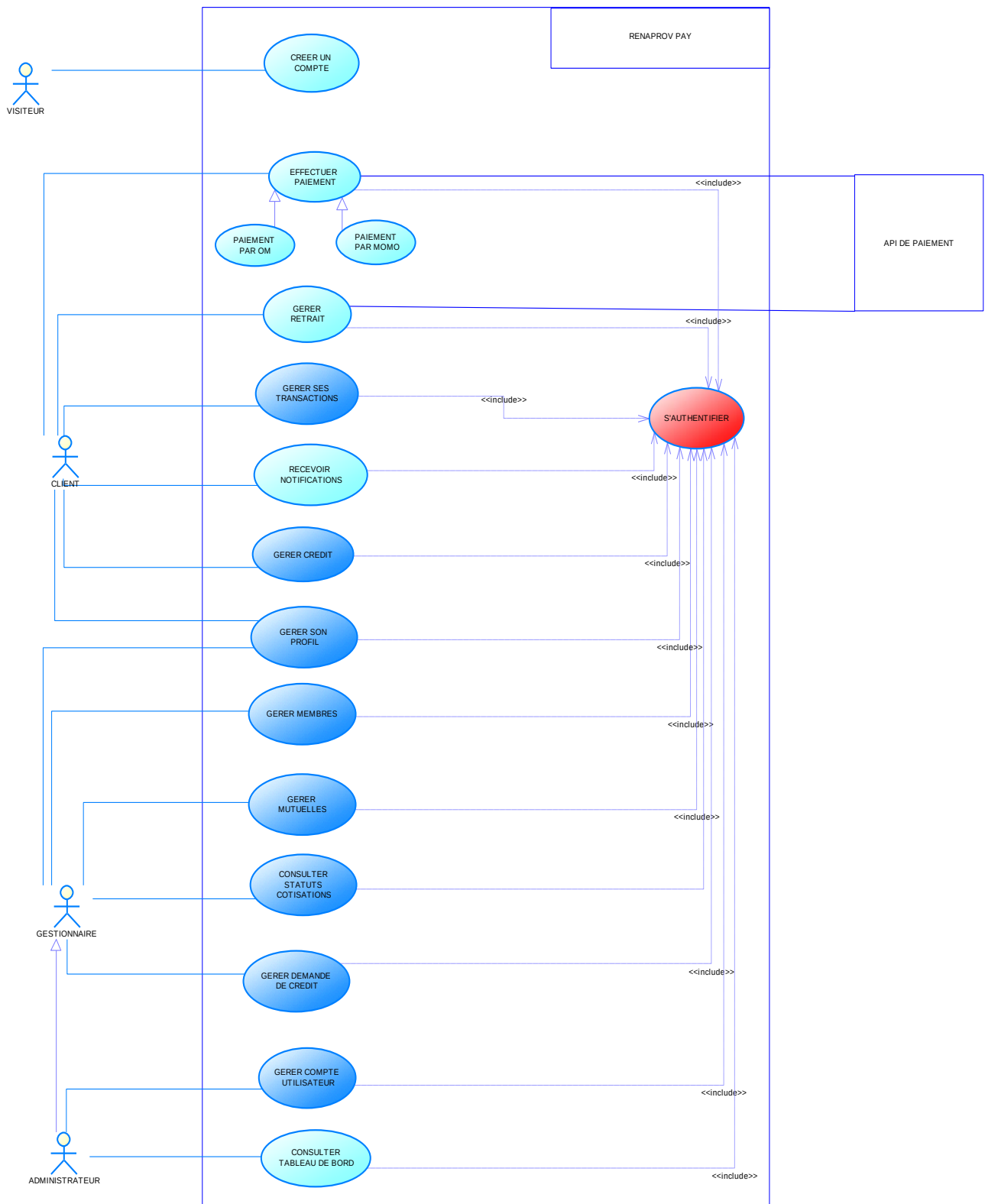
Les acteurs et les rôles des différents acteurs du système seront présentés dans le tableau ci-dessous :

**Tableau 14** : Identification des acteurs et leur rôle du système

| ACTEURS         | ROLES                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visiteur        | C'est le premier acteur de notre système. Il intervient au moment de la découverte de l'application et de la création de son compte.                 |
| Client          | C'est le principal utilisateur de la plateforme. Il est présent pour effectuer ses différentes transactions financières                              |
| Gestionnaire    | Sa fonction concerne la gestion des différentes opérations financières du client dans la plateforme                                                  |
| Administrateur  | Il s'occupe des fonctions techniques du système, notamment en passant par le tableau de bord de l'application et la gestion des comptes utilisateurs |
| API de paiement | Acteur secondaire qui sera utile pour les transactions financières                                                                                   |

### b. Diagramme de cas d'utilisation du système

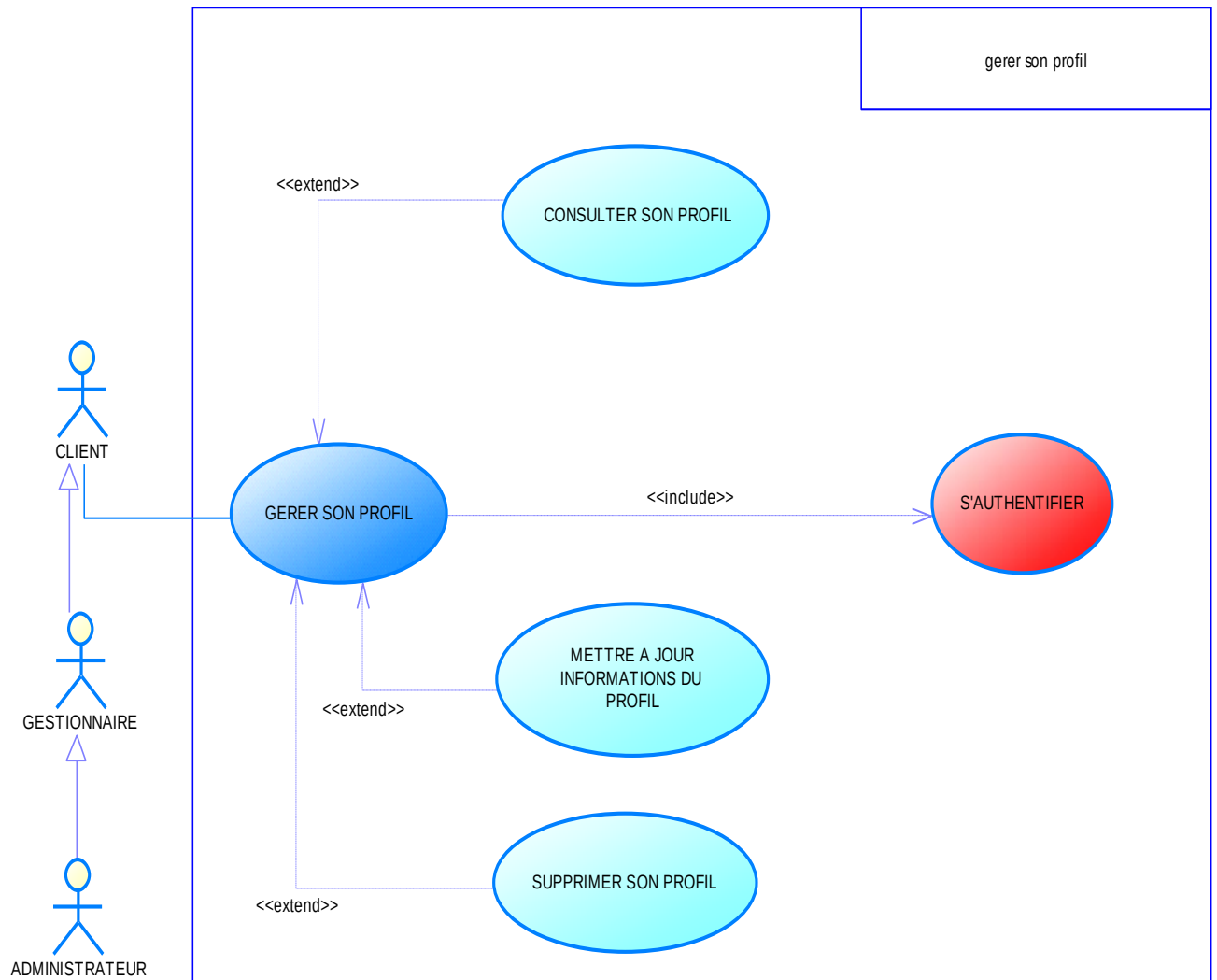
Pour une meilleure compréhension, nous présenterons le diagramme de cas d'utilisation principal, qui sera ensuite subdivisé en sous-diagrammes.



**Figure 6:**Diagramme de cas d'utilisation du système globale

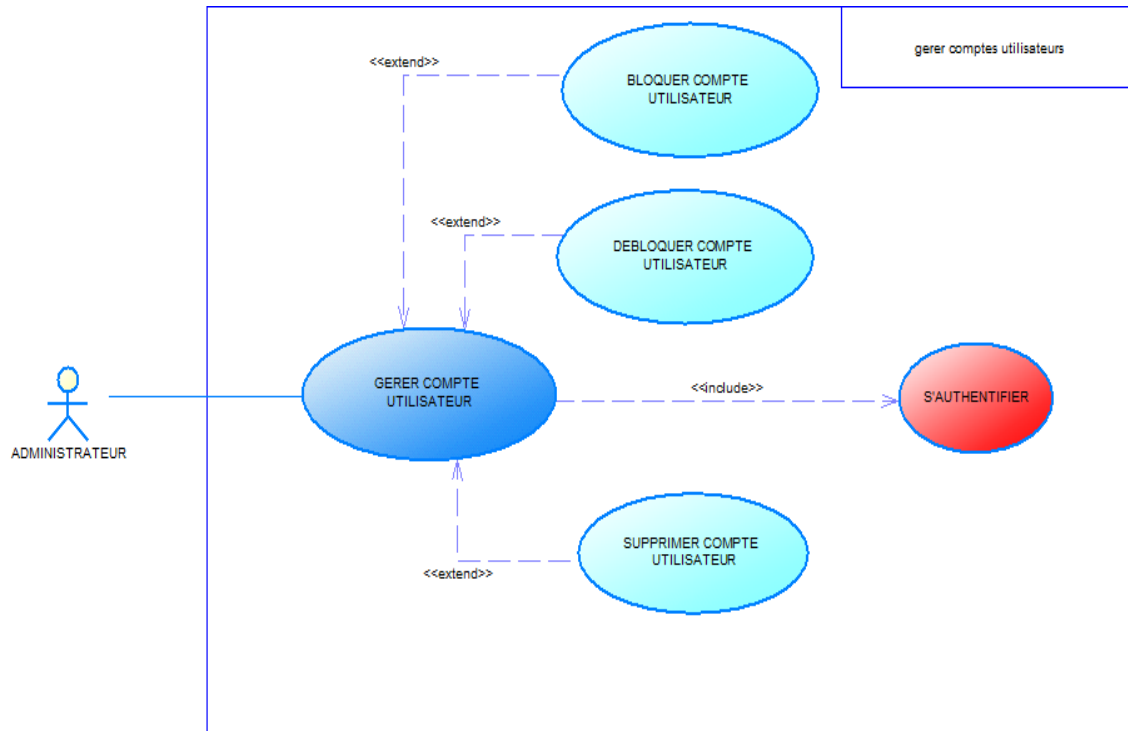
Par la suite nous allons présenter en détails les cas d'utilisation qui englobent d'autre cas d'utilisation.

➤ Cas d'utilisation spécifique de « **GERER SON PROFIL** »



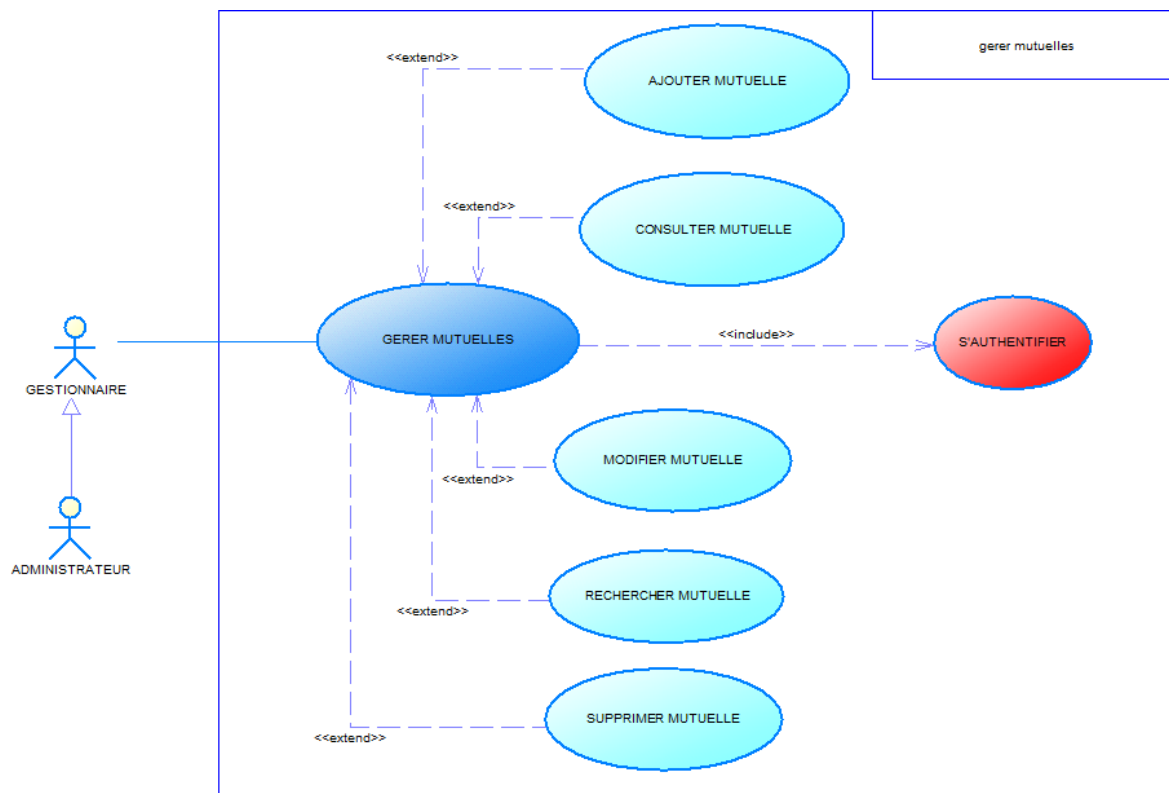
**Figure 7:**Cas d'utilisation spécifique de « GERER SON PROFIL »

➤ Cas d'utilisation spécifique de « **GERER LES COMPTES** »



**Figure 8:**Cas d'utilisation spécifique de « GERER LES COMPTES »

➤ Cas d'utilisation spécifique de « **GERER MUTUELLES** »



**Figure 9:**Cas d'utilisation spécifique de « GERER MUTUELLES »

➤ Cas d'utilisation spécifique de « **GERER SES TRANSACTIONS** »

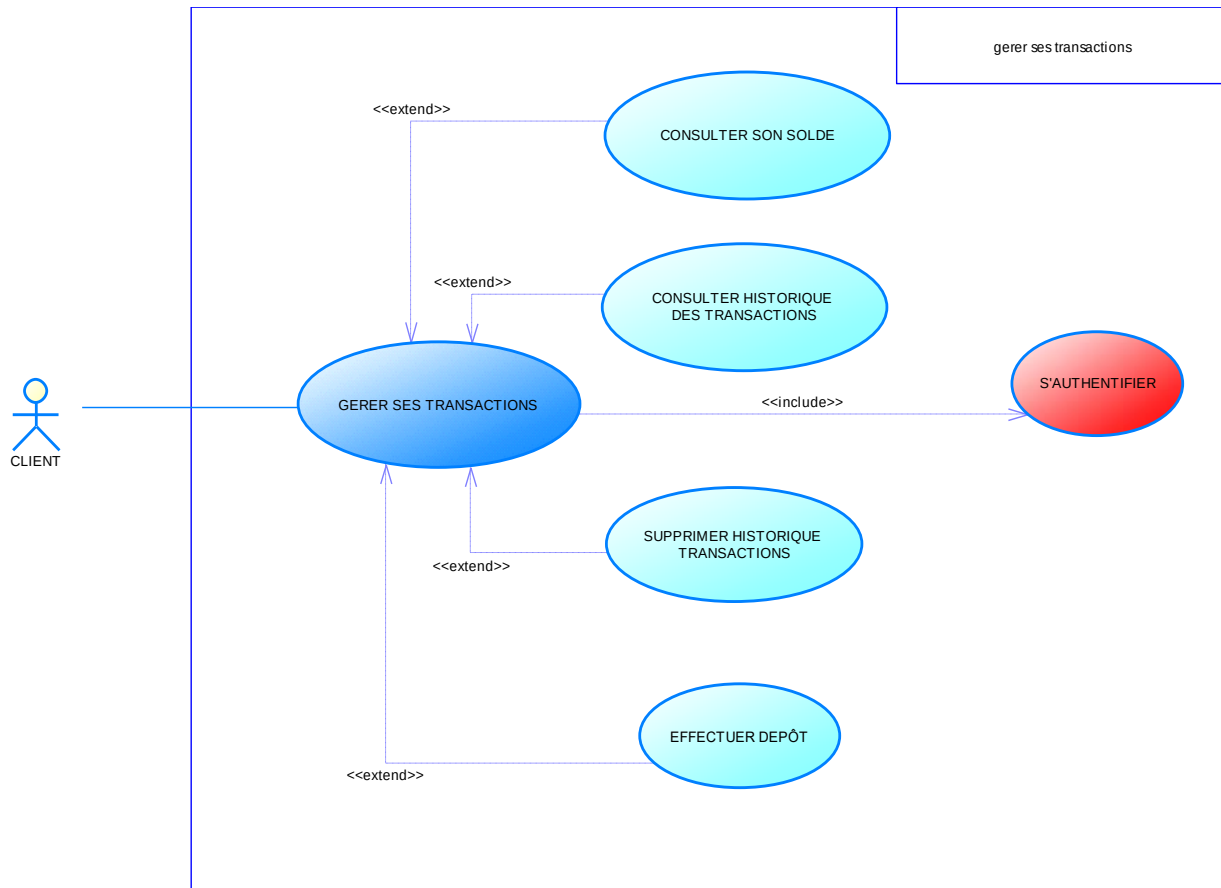


Figure 10: Cas d'utilisation spécifique de « GERER SES TRANSACTIONS »

### c. Description textuelle de quelques cas d'utilisation

La description textuelle d'un cas d'utilisation se fait par des scénarii qui définissent la suite logique des actions qui constituent ce cas d'utilisation. Cette description précise ce que fait l'acteur et ce que fait le système, elle clarifie ainsi le déroulement de la fonctionnalité en décrivant la chronologie des actions qui devront être respectées. Celle-ci présente trois principales parties :

➤ **Partie I : Identification**

- ❖ **Titre** : Nom du cas d'utilisation ;
- ❖ **Résumé** : description du cas d'utilisation ;
- ❖ **Acteur** : description des acteurs principaux et secondaires ;
- ❖ **Date** : date de création et date de mise à jour
- ❖ **Responsable(s)** : Nom du/des responsable(s)
- ❖ **Version** : numéro de la version

➤ **Partie II : Description des scénarii**

- ❖ **Les préconditions** : état du système avant que le cas d'utilisation ne puisse être déclenché ;
- ❖ **Les scénarios** : il y a plusieurs types de scénario à savoir :
  - **Le scénario nominal** : qui correspond à un déroulement normal d'un cas d'utilisation ;
  - **Les scénarios alternatifs** : qui sont des variantes du scénario nominal ;
  - **Les scénarios d'exception** : lorsqu'une étape du scénario nominal pourrait être perturbée à cause d'un évènement anormal ;
- ❖ **Les postconditions** : elles décrivent l'état du système après l'issue de chaque scénario ;

➤ **Partie III : Exigences non fonctionnelles (performance)**

- ❖ Description textuelle du cas d'utilisation « **S'AUTHENTIFIER** »

**Tableau 15:**Description textuelle du cas d'utilisation « S'AUTHENTIFIER »

| TITRE            | S'AUTHENTIFIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résumé           | Ce cas d'utilisation permet aux utilisateurs concernés d'accéder à leurs comptes respectifs sur la plateforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Acteur(s)        | Client, gestionnaire, administrateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Date de création | 18 Juillet 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Responsable      | MAISSOKRA NINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Version          | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Précondition     | L'utilisateur a un compte sur la plateforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Scénario nominal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utilisateur clique sur l'icône de l'application</li> <li>2. Le système envoie la page d'accueil</li> <li>3. Le système affiche le bouton de connexion</li> <li>4. Le système renvoie la page d'authentification</li> <li>5. L'utilisateur remplit les champs</li> <li>6. Le système vérifie la conformité des champs</li> <li>7. Le système envoie les données à la base de données</li> <li>8. Le SGBD effectue le traitement</li> </ol> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>9. Le SGBD renvoie le résultat</p> <p>10. Le système analyse le résultat</p> <p>11. Le système affiche la session d'accueil</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Scenario alternatifs   | <p>6.a – A l'étape 6 du scenario nominal, l'utilisateur a entré des informations non correspondantes ou manquantes</p> <p>6.b – Le système renvoie un message d'erreur puis retourne à l'étape 4 du scenario nominal</p> <p>10.a – A l'étape 10 du scenario nominal, le système n'a trouvé aucune correspondance dans la base de données (l'utilisateur n'existe pas)</p> <p>10.b – Le système renvoie un message d'erreur puis retourne à l'étape 4 du scenario nominal</p> |
| POST CONDION DE SUCCES | L'utilisateur s'est connecté à son compte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| POST CONDION D'ECHEC   | L'utilisateur ne s'est pas connecté à son compte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

➤ Description textuelle du cas d'utilisation « **AJOUTER MUTULLE** »

**Tableau 16:** Description textuelle du cas d'utilisation « AJOUTER MUTULLE »

| TITRE            | AJOUTER MUTUELLE                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résume           | Ce cas d'utilisation permet aux utilisateurs concernés de connaitre la somme d'argent présente dans son compte                                                                                                                                                |
| Acteur(s)        | Client                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Date de création | 18 Juillet 2024                                                                                                                                                                                                                                               |
| Responsable      | MAISSOKRA NINA                                                                                                                                                                                                                                                |
| Version          | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Précondition     | L'utilisateur est connecté                                                                                                                                                                                                                                    |
| Scenario nominal | <p>1. L'utilisateur se connecte à son compte.</p> <p>2. L'utilisateur navigue vers "Mes Mutuelles".</p> <p>3. L'utilisateur clique sur "Ajouter une mutuelle".</p> <p>4. Le système affiche un formulaire.</p> <p>5. L'utilisateur remplit le formulaire.</p> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 6. L'utilisateur soumet le formulaire.<br>7. Le système valide les informations.<br>8. Si valides, la mutuelle est ajoutée et un message de confirmation est affiché.<br>9. Si non valides, le système affiche des messages d'erreur. |
| Scenarii alternatifs           | 6.a – A l'étape 6 du scenario nominal, <b>Erreur de validation</b> : Messages d'erreur si des champs sont vides ou incorrects.<br>6b - <b>Annulation</b> : L'utilisateur peut annuler l'ajout avant la soumission.                    |
| <i>POST CONDITON DE SUCCES</i> | La mutuelle est ajoutée au compte de l'utilisateur                                                                                                                                                                                    |
| <i>POST CONDITON D'ECHEC</i>   | La mutuelle n'est pas ajoutée au compte de l'utilisateur                                                                                                                                                                              |

➤ Description textuelle du cas d'utilisation « **DEMANDE DE CREDIT** »

**Tableau 17:** Description textuelle du cas d'utilisation « DEMANDER CREDIT »

| <i>TITRE</i>     | DEMANDER CREDIT                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résumé           | Ce cas d'utilisation permet aux utilisateurs concernés d'effectuer un paiement sur la plateforme                                                                                                                  |
| Acteur(s)        | Client                                                                                                                                                                                                            |
| Date de création | 18 Juillet 2024                                                                                                                                                                                                   |
| Responsable      | MAISSOKRA NINA                                                                                                                                                                                                    |
| Version          | 1.0                                                                                                                                                                                                               |
| Précondition     | L'utilisateur a un compte sur la plateforme                                                                                                                                                                       |
| Scenario nominal | 1. L'utilisateur se connecte à son compte.<br>2. L'utilisateur navigue vers "Demande de crédit".<br>3. L'utilisateur clique sur "Faire une demande".<br>4. Le système affiche un formulaire de demande de crédit. |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>5. L'utilisateur remplit le formulaire avec les informations requises.</p> <p>6. L'utilisateur soumet la demande.</p> <p>7. Le système valide les informations.</p> <p>8. Si valides, la demande est enregistrée et un message de confirmation est affiché.</p> <p>9. Si non valides, le système affiche des messages d'erreur.</p>                                                                                                                   |
| Scenarii alternatifs     | <p>4.a – A l'étape 4 du scenario nominal, l'utilisateur a entré des informations non correspondantes ou manquantes</p> <p>4.b – Le système renvoie un message d'erreur puis retourne à l'étape 2 du scenario nominal</p> <p>9.a – A l'étape 9 du scenario nominal, le système indique que le numéro entre n'existe pas ou le solde est insuffisant</p> <p>9.b – Le système renvoie un message d'erreur puis retourne à l'étape 2 du scenario nominal</p> |
| Post condition de succès | La demande de crédit est enregistrée dans le système                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Post condition d'échec   | La demande de crédit n'est pas enregistrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

➤ Description textuelle du cas d'utilisation « **CREER COMPTE** »

**Tableau 18:** Description textuelle du cas d'utilisation « CREER COMPTE »

| <i>TITRE</i>     | <b>CREER COMPTE</b>                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résumé           | Ce cas d'utilisation permet aux utilisateurs concernés de pouvoir créer un compte sur la plateforme |
| Acteur(s)        | Visiteur                                                                                            |
| Date de création | 18 juillet 2024                                                                                     |
| Responsable      | MAISSOKRA NINA                                                                                      |
| Version          | 1.0                                                                                                 |
| Précondition     | L'utilisateur a un compte sur la plateforme                                                         |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scenario nominal         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utilisateur clique sur l'icône de l'application</li> <li>2. Le système affiche la page de connexion</li> <li>3. L'utilisateur clique sur créer un compte</li> <li>4. Le système affiche le formulaire de création de compte</li> <li>5. L'utilisateur remplit le formulaire</li> <li>6. Le système vérifié la conformité des champs</li> <li>7. Le système envoie une requête au SGBD</li> <li>8. Le SGBD exécute la requête</li> <li>9. Le SGBD renvoie le résultat</li> <li>10. Le système analyse le résultat</li> <li>11. Le système envoie les données au SGBD</li> <li>12. Le SGBD enregistre les données</li> <li>13. Le SGBD renvoie le résultat</li> <li>14. Le système affiche la page d'accueil à l'utilisateur</li> </ol> |
| Scenarii alternatifs     | <p>6.a – à l'étape 6 du scenario nominal, l'utilisateur a entré des informations non correspondantes ou manquantes</p> <p>6.b – le système renvoie un message d'erreur puis retourne à l'étape 4 du scenario nominal</p> <p>10.a – à l'étape 10 du scenario nominal, le système n'a trouvé aucune correspondance dans la base de données (l'utilisateur n'existe pas en tant que client de la banque)</p> <p>10.b – le système renvoie un message d'erreur puis retourne à l'étape 4 du scenario nominal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Post condition de succès | L'utilisateur a pu créer son compte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Post condition d'échec   | L'utilisateur n'a pas pu créer son compte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

➤ Description textuelle du cas d'utilisation « **CONSULTER HISTORIQUE** »

| <i>TITRE</i>             | <i>DEMANDER CREDIT</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résumé                   | Ce cas d'utilisation permet aux utilisateurs concernés d'effectuer un paiement sur la plateforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Acteur(s)                | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Date de création         | 18 Juillet 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Responsable              | MAISSOKRA NINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Version                  | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Précondition             | L'utilisateur a un compte sur la plateforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scenario nominal         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utilisateur se connecte à son compte.</li> <li>2. L'utilisateur navigue vers le bouton "Historique".</li> <li>3. Le système reçoit la demande d'affichage.</li> <li>4. Le système récupère les données historiques.</li> <li>5. Le système affiche la liste des activités.</li> <li>6. L'utilisateur sélectionne une activité pour plus de détails.</li> <li>7. Le système affiche les détails de l'activité.</li> </ol> |
| Scenarii alternatifs     | 8.L'utilisateur peut revenir à la page précédente à tout moment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Post condition de succès | L'historique des activités est affiché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Post condition d'échec   | L'historique n'est pas affiché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

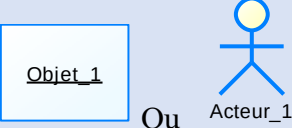
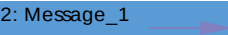
## II.2. Diagramme de communication

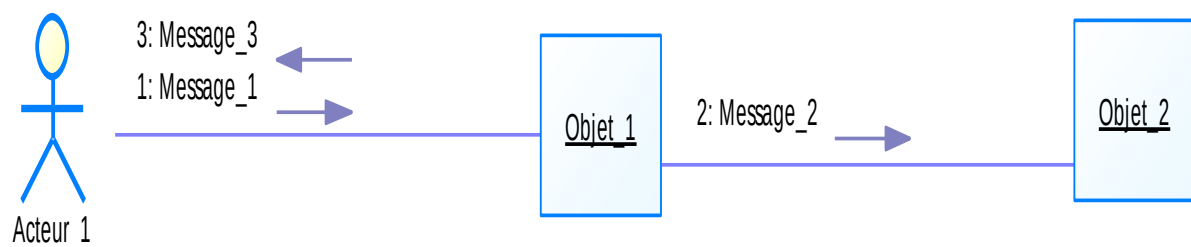
Les diagrammes de collaboration modélisent les interactions entre les objets. Ce type de diagramme est un croisement entre un diagramme des objets et un diagramme des séquences le diagramme des collaborations emploie une disposition libre des objets tels qu'on les trouve dans un diagramme des objets. Elle modélise un transfert de messages à l'aide de lignes de vie en numérotant les séquences. Ces numéros représentent l'ordre dans lequel les messages sont envoyés

➤ **Formalisme :**

Les éléments de modélisation d'un diagramme de communication sont indiqués dans le tableau qui suit :

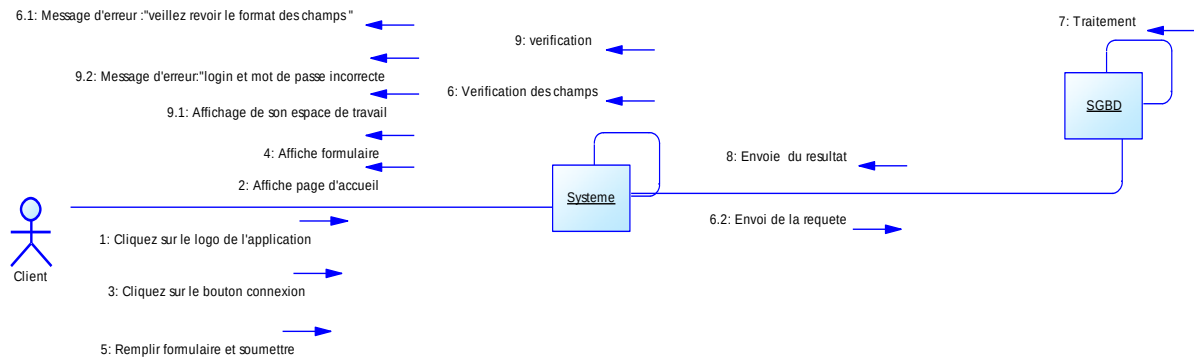
**Tableau 19:**Formalisme de diagramme de communication

| ELEMENTS DE MODELISATION | DESCRIPTION                                                                                                                    | REPRESENTATIONS GRAPHIQUES                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligne de vie             | Elle est représentée par un rectangle ou un bonhomme contenant le nom et le type de l'instance                                 |    |
| Connecteur               | Les relations entre les lignes de vie sont appelées connecteurs et se représentent par un trait reliant les deux lignes de vie |     |
| Message                  | Il désigne une communication entre les lignes de vies et sont généralement ordonnées selon un ordre croissant                  |  |



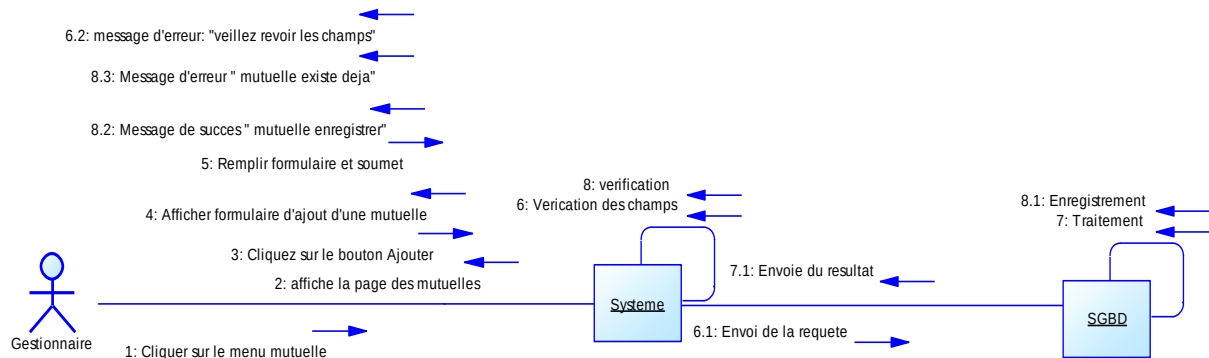
**Figure 11:**Exemple de diagramme de communication

➤ Diagramme de communication du cas d'utilisation « S'AUTHTENTIFIER »



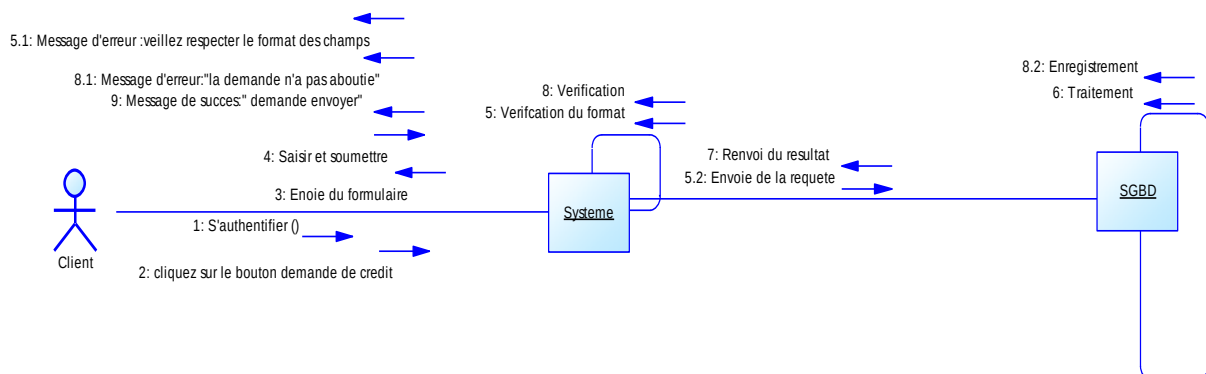
**Figure 12:**Diagramme de communication du cas d'utilisation « S'AUTHTENTIFIER »

➤ Diagramme de communication du cas d'utilisation « AJOUTER MUTUELLE »



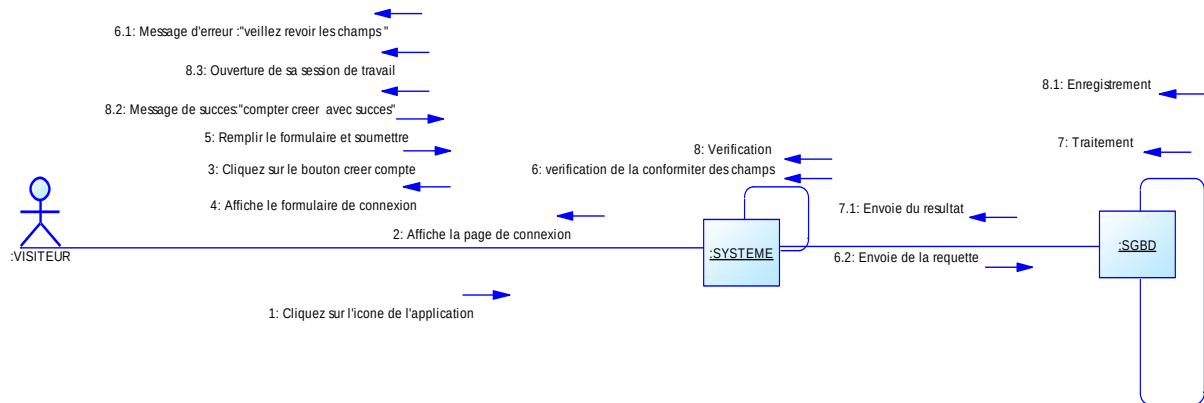
**Figure 13:**Diagramme de communication du cas d'utilisation « AJOUTER MUTUELLE »

➤ Diagramme de communication du cas d'utilisation « DEMANDER CREDIT »



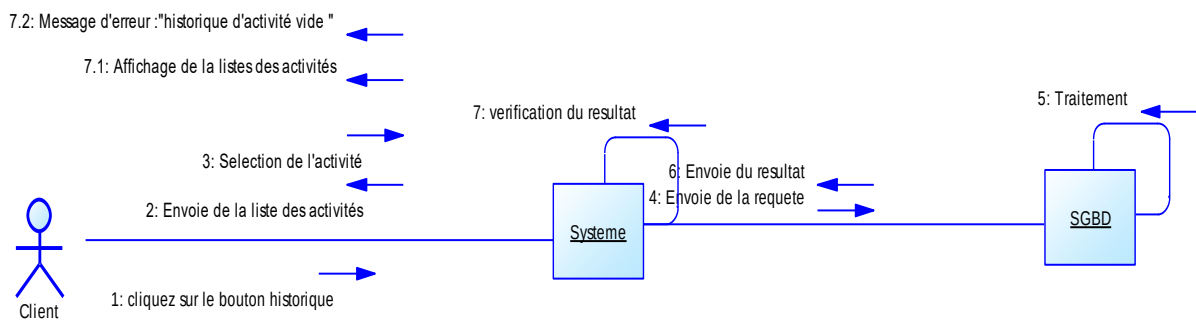
**Figure 14:**Diagramme de communication du cas d'utilisation « DEMANDER CREDIT »

➤ Diagramme de communication du cas d'utilisation « **CREER COMPTE** »



**Figure 15:**Diagramme de communication du cas d'utilisation « **CREER COMPTE** »

➤ Diagramme de communication du cas d'utilisation « **CONSULTER HISTORIQUE** »



**Figure 16:**Diagramme de communication du cas d'utilisation « **CONSULTER HISTORIQUE** »

## II.3. Diagramme de séquence

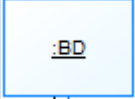
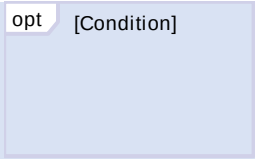
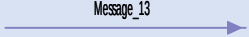
Ce diagramme est utilisé pour représenter la séquence des interactions entre les objets d'un système lors de la présentation d'une fonctionnalité ou d'une action spécifique. Il met l'accent sur l'ordre chronologique des messages échangés entre les objets pendant l'exécution de la séquence. Le diagramme de séquence permet de représenter les échanges entre les différents objets et acteurs du système en fonction du temps et de manière chronologique. Il a pour buts de :

- Représenter les détails d'un cas d'utilisation ;
- Modéliser le déroulement logique d'une procédure, fonctions ou opérations complexes ;
- Voir comment les objets et les composants interagissent entre eux pour effectuer un processus ;

- Schématiser et comprendre le fonctionnement détaillé d'un scénario.
- Formalisme

Le diagramme de séquence énumère les objets horizontalement et le temps verticalement. Il modélise l'exécutable des différents modèles en fonction du temps. Dans ce diagramme les objets et les acteurs sont énumérés en colonnes avec leur ligne de vie verticale indiquant la durée de vie de l'objet. Les éléments modélisant un diagramme de séquence sont indiqués dans le tableau ci-contre

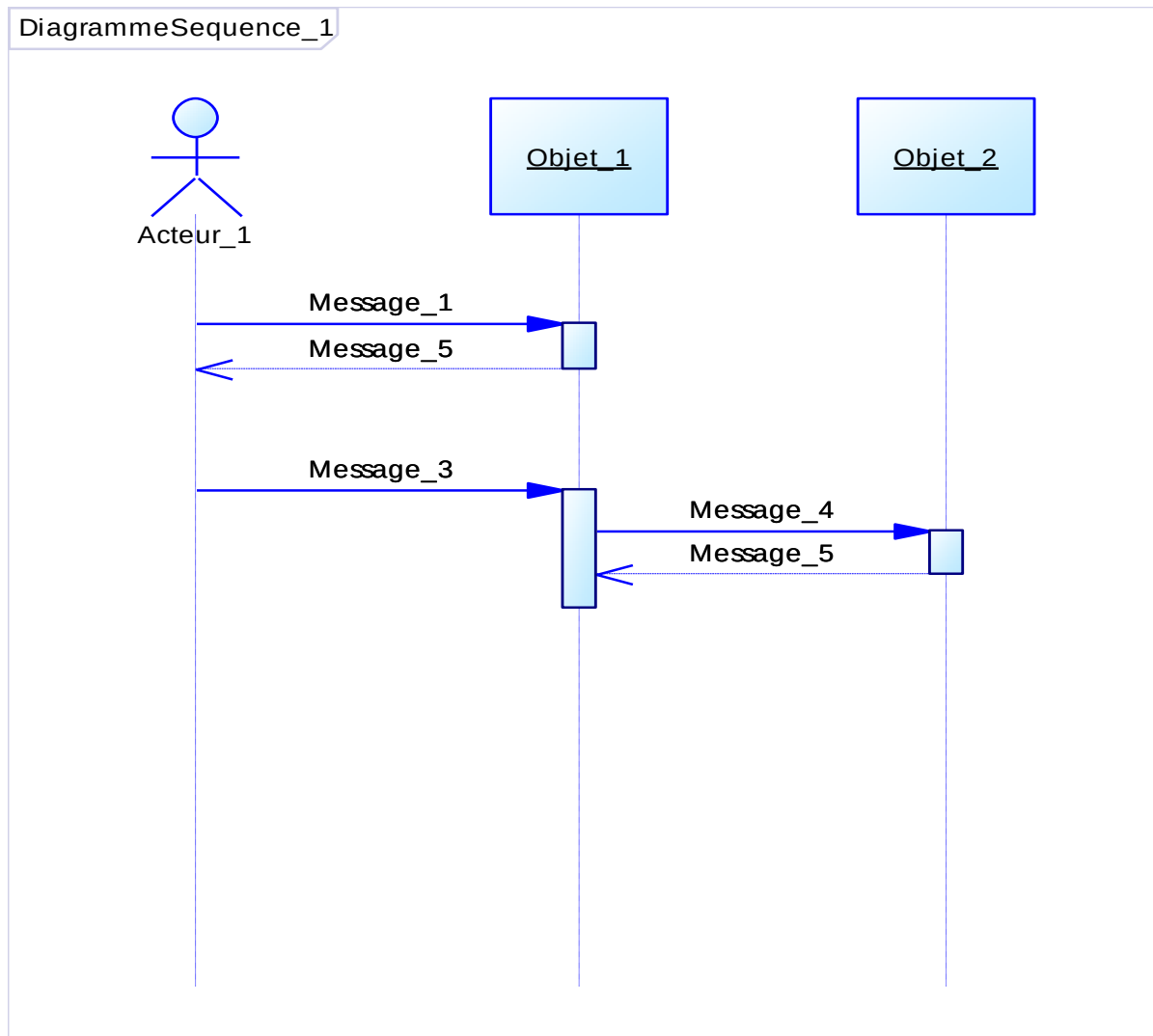
**Tableau 20:** Formalisme de diagramme de séquence

| ELEMENTS DE<br>MODELISATION   | DESCRIPTION                                                                                                                                                                      | REPRESENTATIONS<br>GRAPHIQUES                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acteur</b>                 | Il est modélisé en utilisant le symbole habituel, il peut communiquer avec les objets et est énuméré en colonnes                                                                 | <br>Acteur_7          |
| <b>Activation</b>             | Elle représente le temps nécessaire pour qu'un objet ou un acteur accomplisse une tâche, elle indique quand l'objet effectue une action                                          |                     |
| <b>Objet</b>                  | C'est l'instance d'une classe. Celui-ci est rangé horizontalement                                                                                                                | <br>:BD             |
| <b>Ligne de vie</b>           | Elle représente le déroulement temporaire d'un processus. C'est une ligne verticale en pointillés qui montre les événements séquentiels affectant un objet au cours du processus |                     |
| <b>Fragment d'interaction</b> | Il représente une articulation d'interaction et est défini par un opérateur et des opérandes                                                                                     | <br>opt [Condition] |
| <b>Message synchrone</b>      | Message dont la réception doit provoquer chez le destinataire le                                                                                                                 | <br>Message_13      |

|                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | lancement d'une de ses méthodes ou opérations, l'expéditeur reste bloqué pendant toute l'exécution de la méthode et attend la fin de celle-ci avant de pouvoir lancer un nouveau message |                                                                                     |
| <b>Message asynchrone</b> | Message qui ne nécessite pas de réponse du destinataire avant que l'expéditeur ne continue                                                                                               |  |
| <b>Message de retour</b>  | Il représente la réponse a un message synchrone                                                                                                                                          |  |

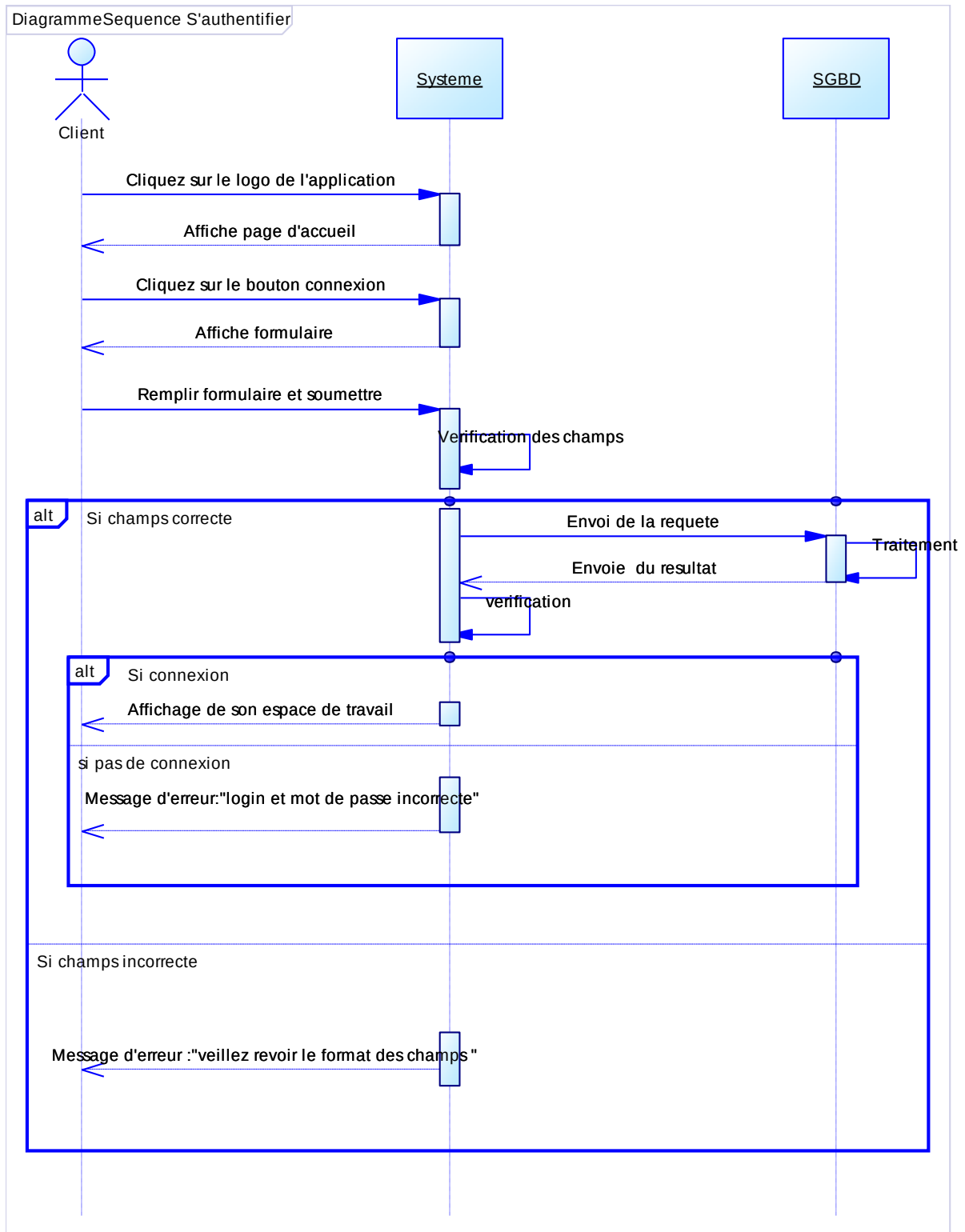


## Formalisme du diagramme de séquence



**Figure 17:**Exemple de diagramme de séquence

❖ Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'AUTHTENTIFIER »



**Figure 18:**Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'AUTHTENTIFIER »

❖ Diagramme de séquence du cas d'utilisation « AJOUTER MUTUELLE »

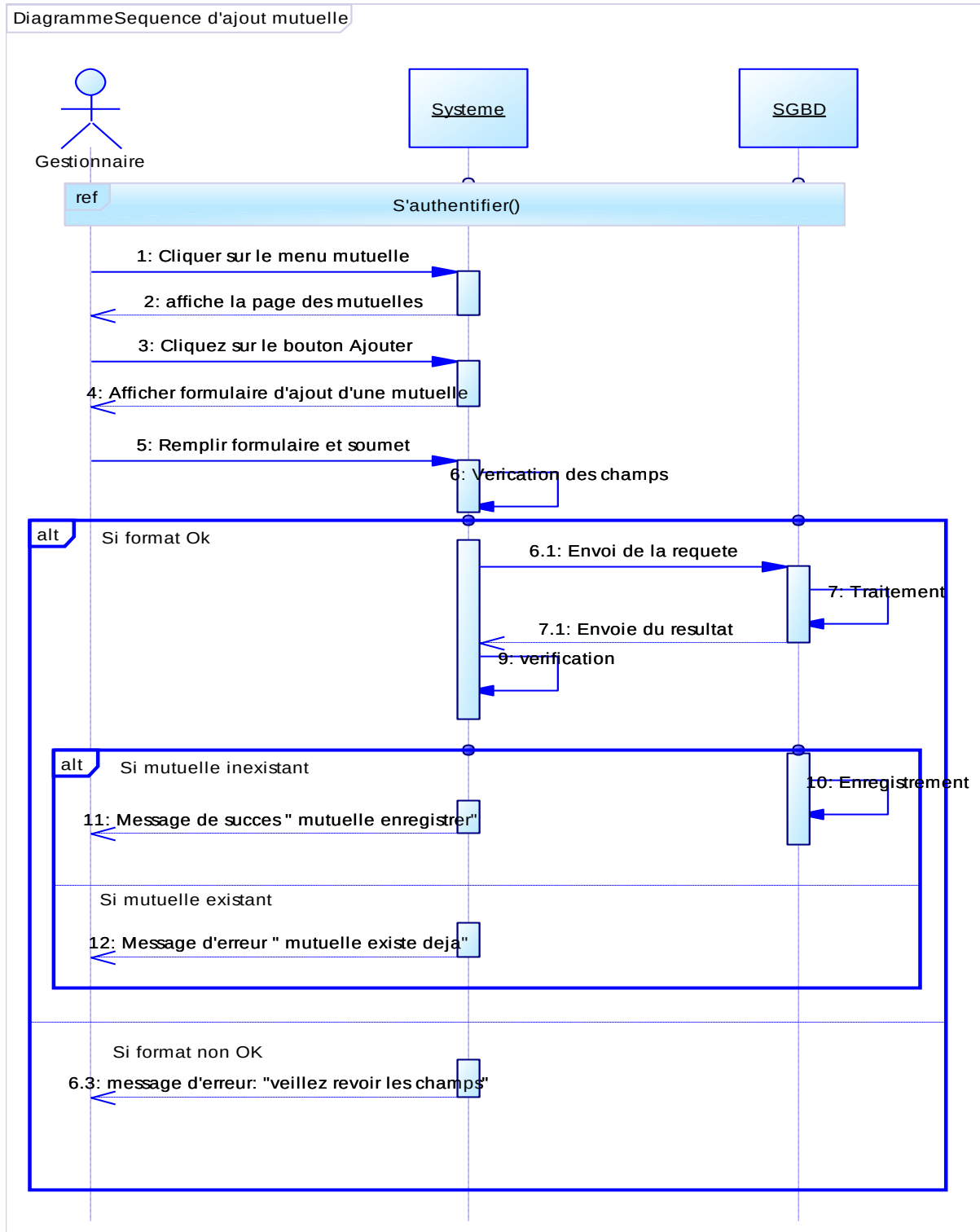
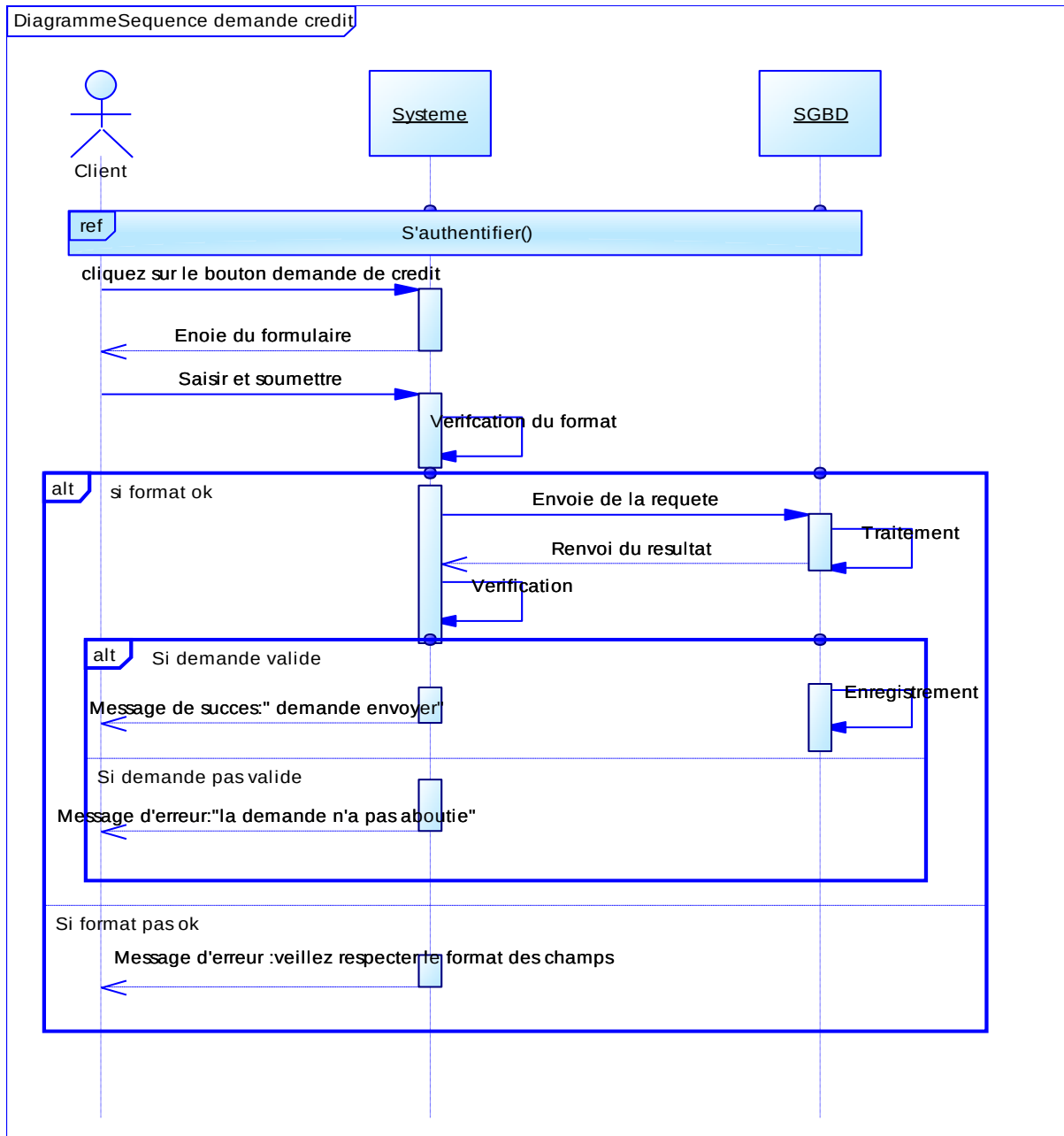


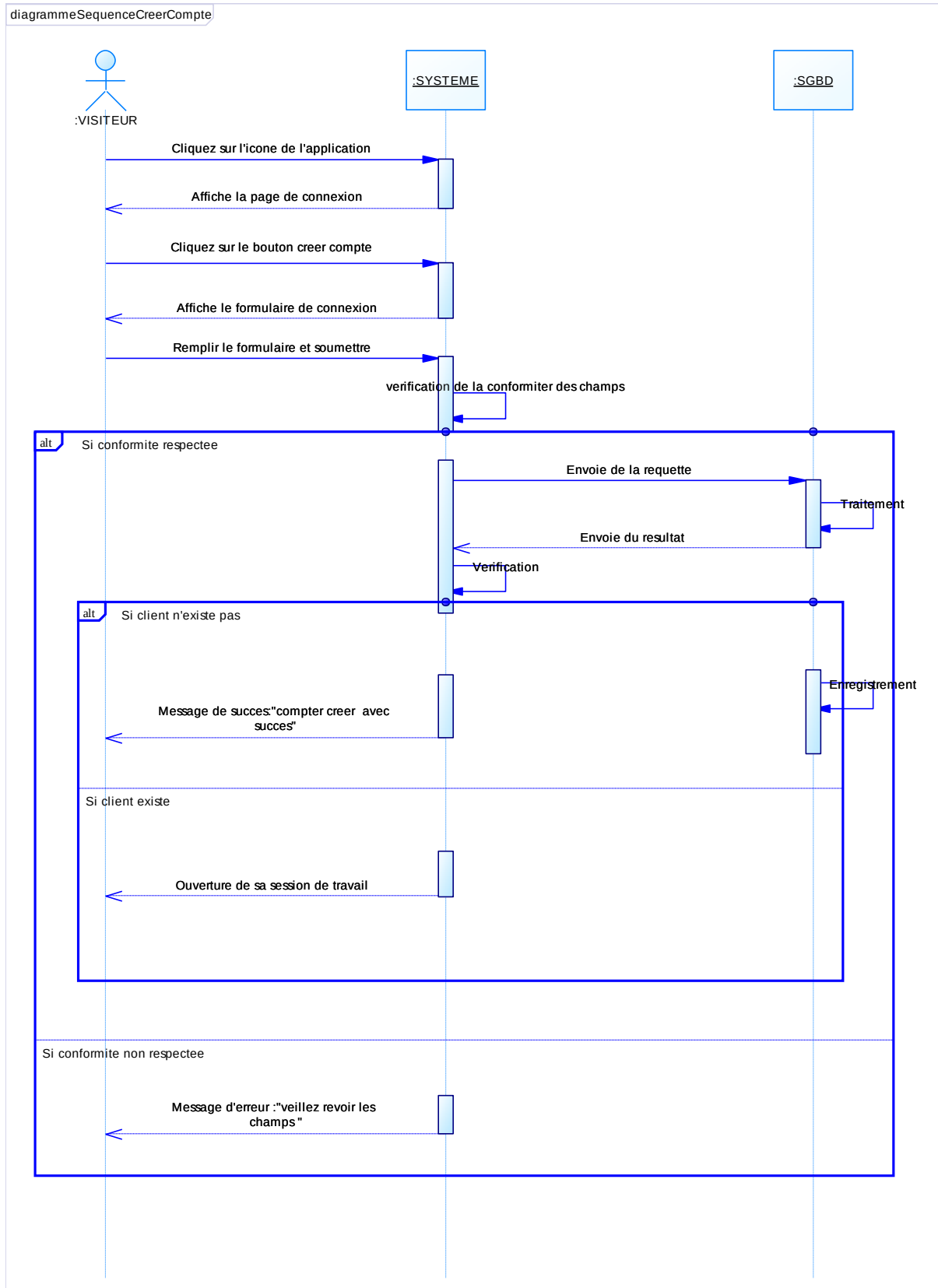
Figure 19:Diagramme de séquence du cas d'utilisation « AJOUTER MUTUELLE »

❖ Diagramme de séquence du cas d'utilisation « **DEMANDER CREDIT** »

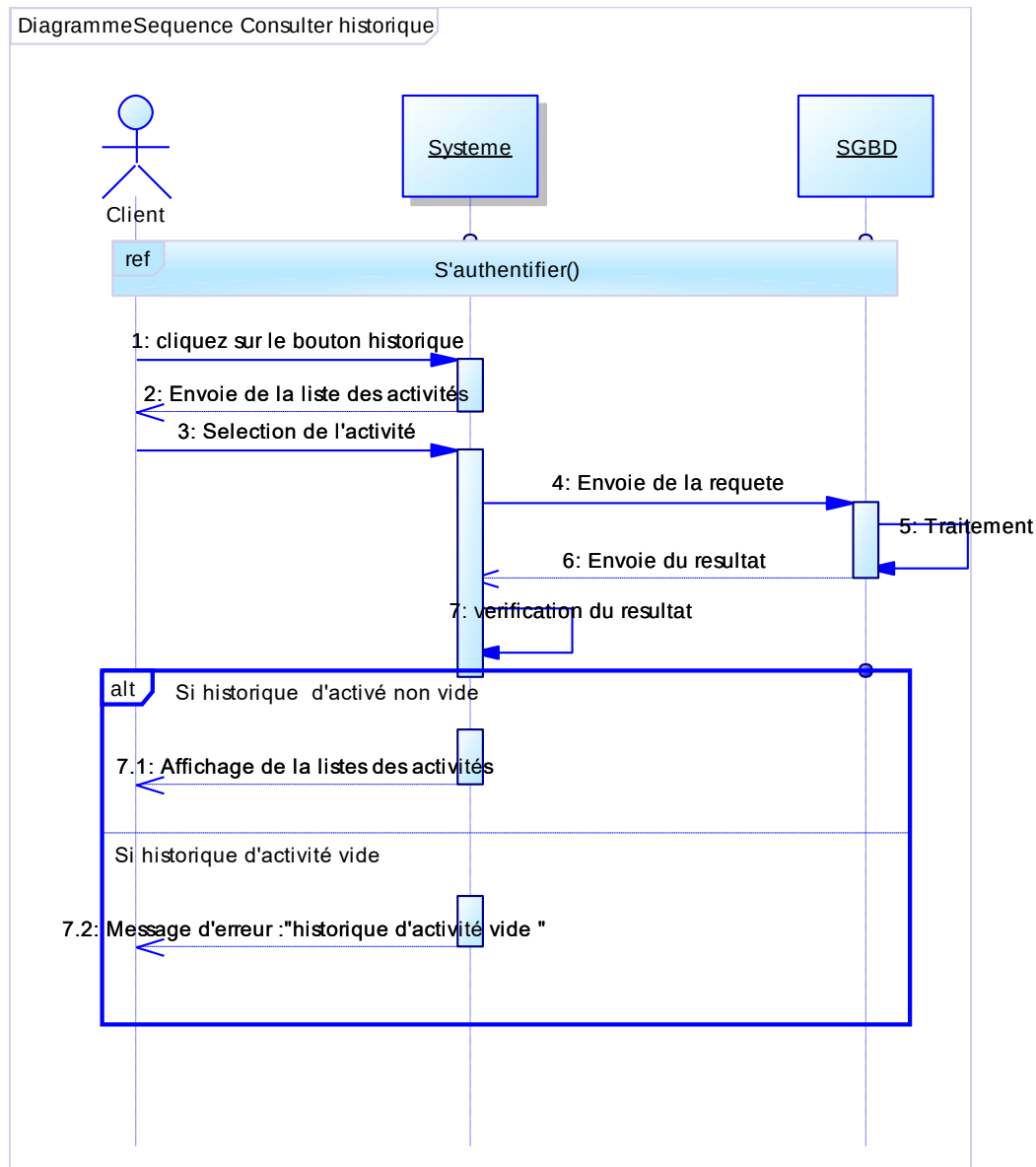


**Figure 20:**Diagramme de séquence du cas d'utilisation « **DEMANDER CREDIT** »

❖ Diagramme de séquence du cas d'utilisation « **CREER COMTPE** »



❖ Diagramme de séquence du cas d'utilisation « **CONSULTER HISTORIQUE** »



**Figure 21:**Diagramme de séquence du cas d'utilisation « **CONSULTER HISTORIQUE** »

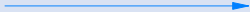
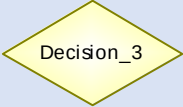
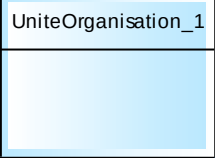
### II.3. Diagramme d'activité

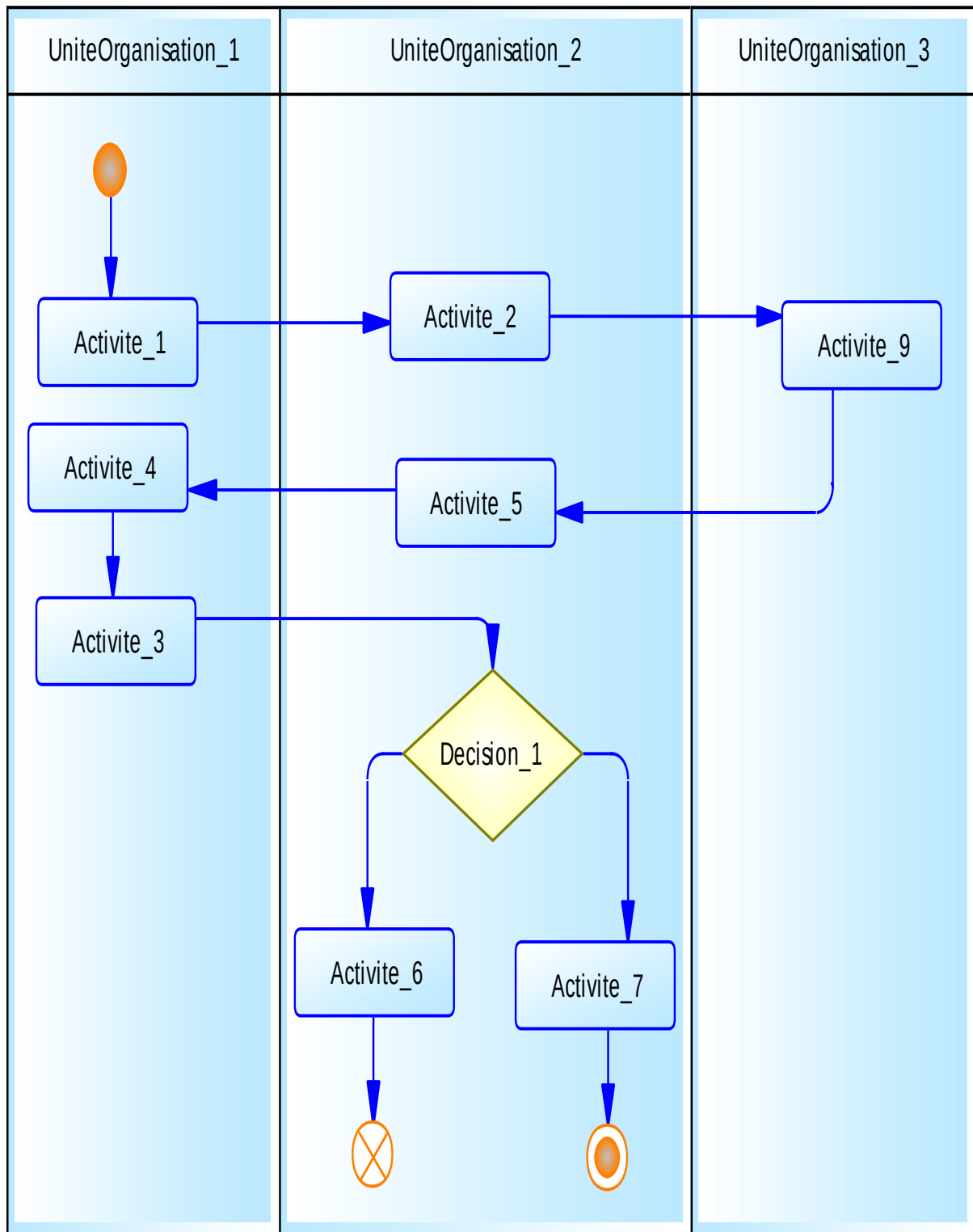
Les diagrammes d'activité sont utilisés pour documenter le déroulement des opérations dans un système, du niveau commercial au niveau opérationnel (de haut en bas). En regardant un diagramme d'activité, vous trouverez des éléments des diagrammes d'état. En fait, le diagramme d'activité est une variante du diagramme d'état où les "états" représentent des opérations, et les transitions représentent les activités qui se produisent quand l'opération. Elle permet de se focaliser sur les traitements et de formaliser graphiquement la séquence d'actions réalisée dans un cas d'utilisation.

## ❖ Formalisme

Les éléments de modélisation du diagramme d'activité sont présentés dans le tableau suivant :

**Tableau 21:**formalisame du diagramme d'activité

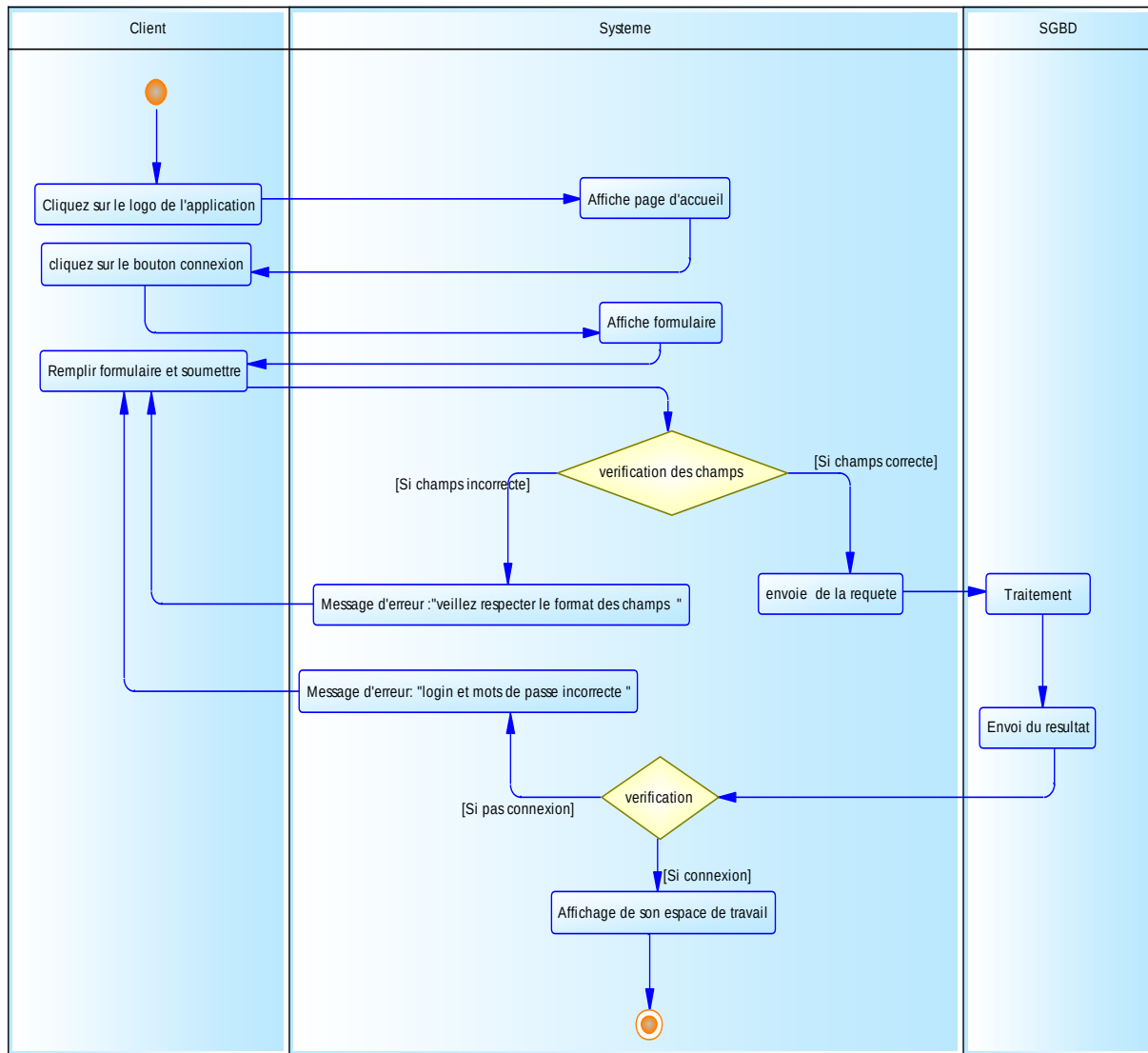
| ELEMENTS DE MODELISATION | DESCRIPTION                                                                                               | REPRESENTATIONS GRAPHIQUES                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Action                   | Est une opération élémentaire et instantanée                                                              |    |
| Transition               | Elle représente le passage d'une action a une autre ou d'une activité à une autre                         |    |
| Nœud de décision         | C'est un nœud de contrôle qui permet de faire un choix entre plusieurs flots sortants                     |   |
| Nœud initial             | C'est un nœud de contrôle à partir duquel le flot débute                                                  |  |
| Nœud de fin de flot      | C'est un nœud exprimant la fin d'un flot (un ensemble d'actions dans une activité)                        |  |
| Nœud de fin d'activité   | C'est le nœud marquant la fin de l'exécution de toute l'activité                                          |  |
| Partition                | Elle a pour but d'organiser les nœuds disposes dans un diagramme d'activité par le biais de regroupement. |  |



**Figure 22:** Exemple de diagramme d'activité

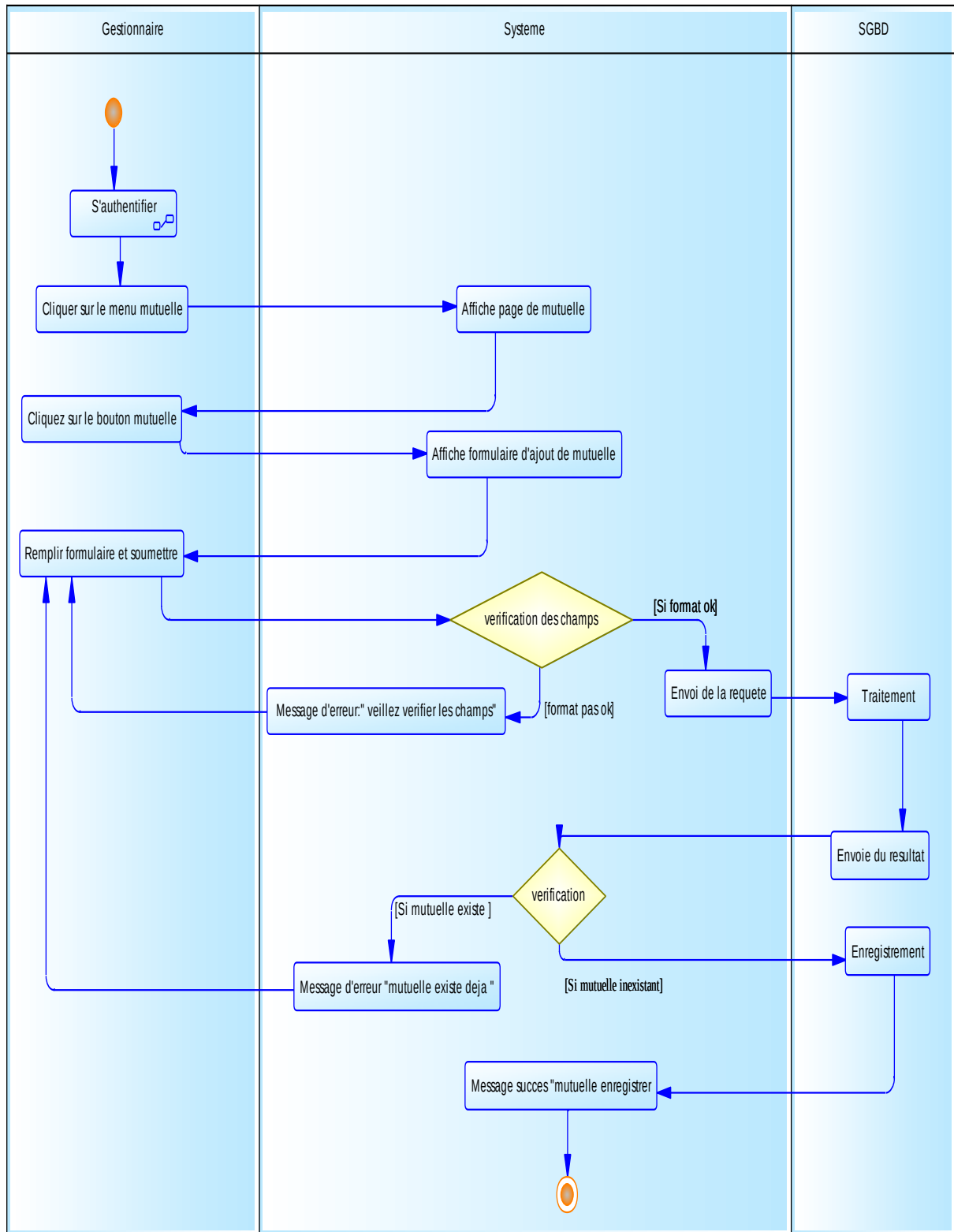


❖ Diagramme d'activité du cas d'utilisation « S'AUTHTENTIFIER »



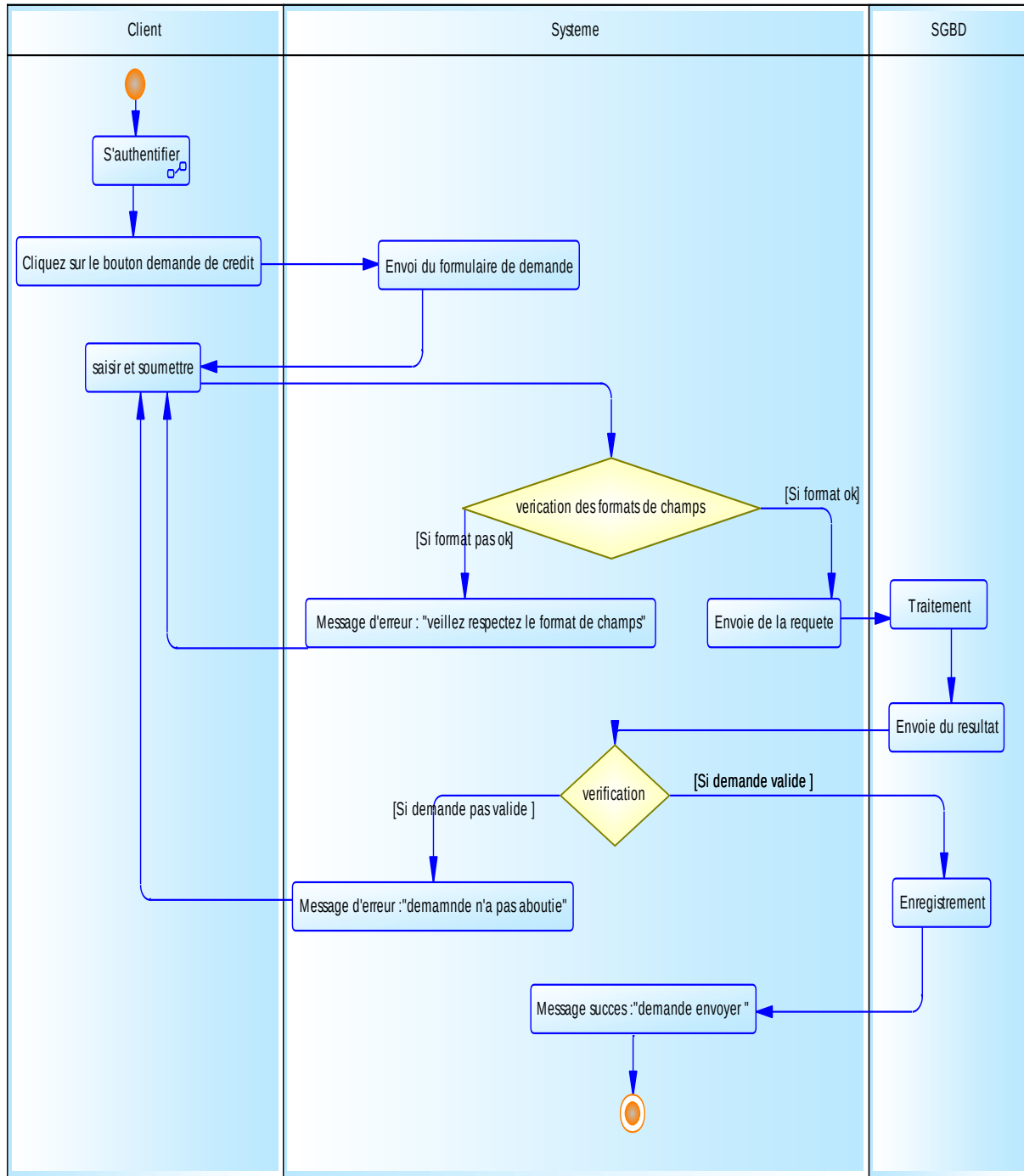
**Figure 23:**Diagramme d'activité du cas d'utilisation « S'AUTHTENTIFIER »

❖ Diagramme d'activité du cas d'utilisation « **AJOUTER MUTUELLE** »



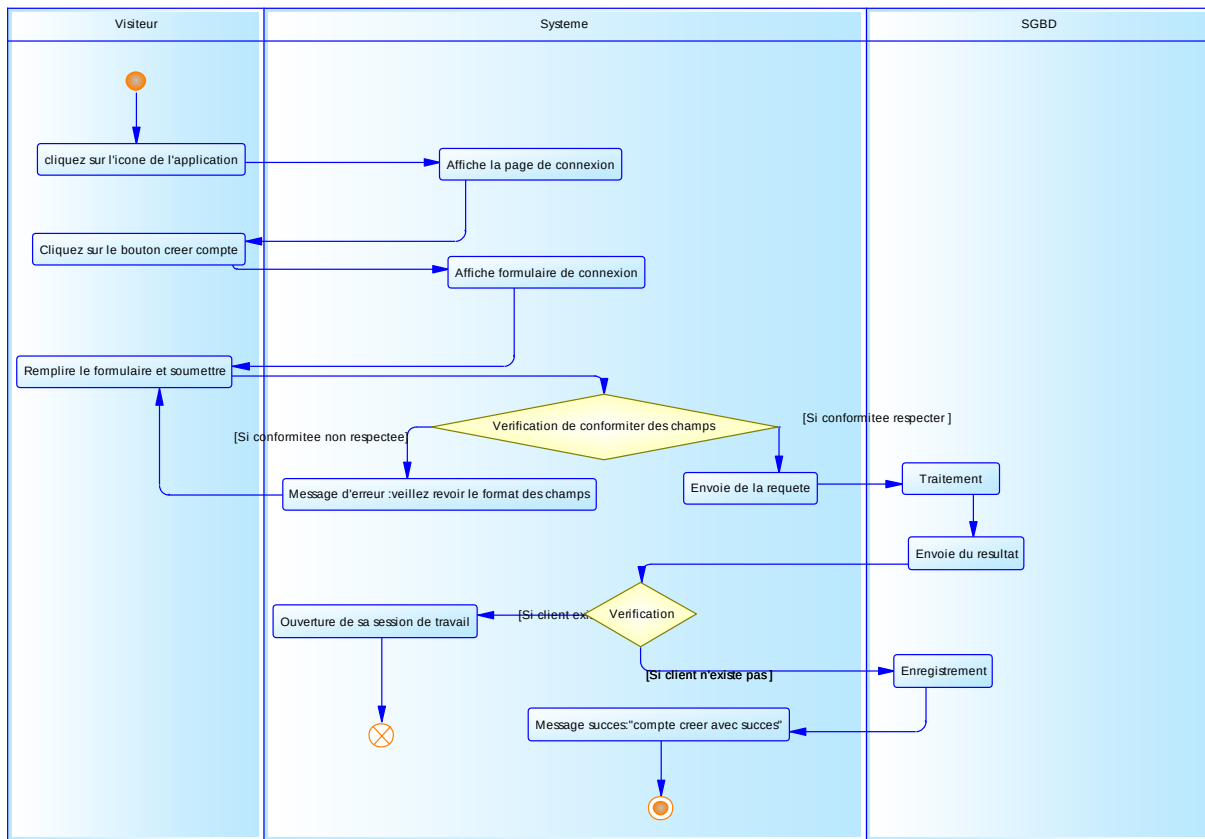
**Figure 24:** Diagramme d'activité du cas d'utilisation « AJOUTER MUTUELLE »

❖ Diagramme d'activité du cas d'utilisation « **DEMANDER CREDIT** »



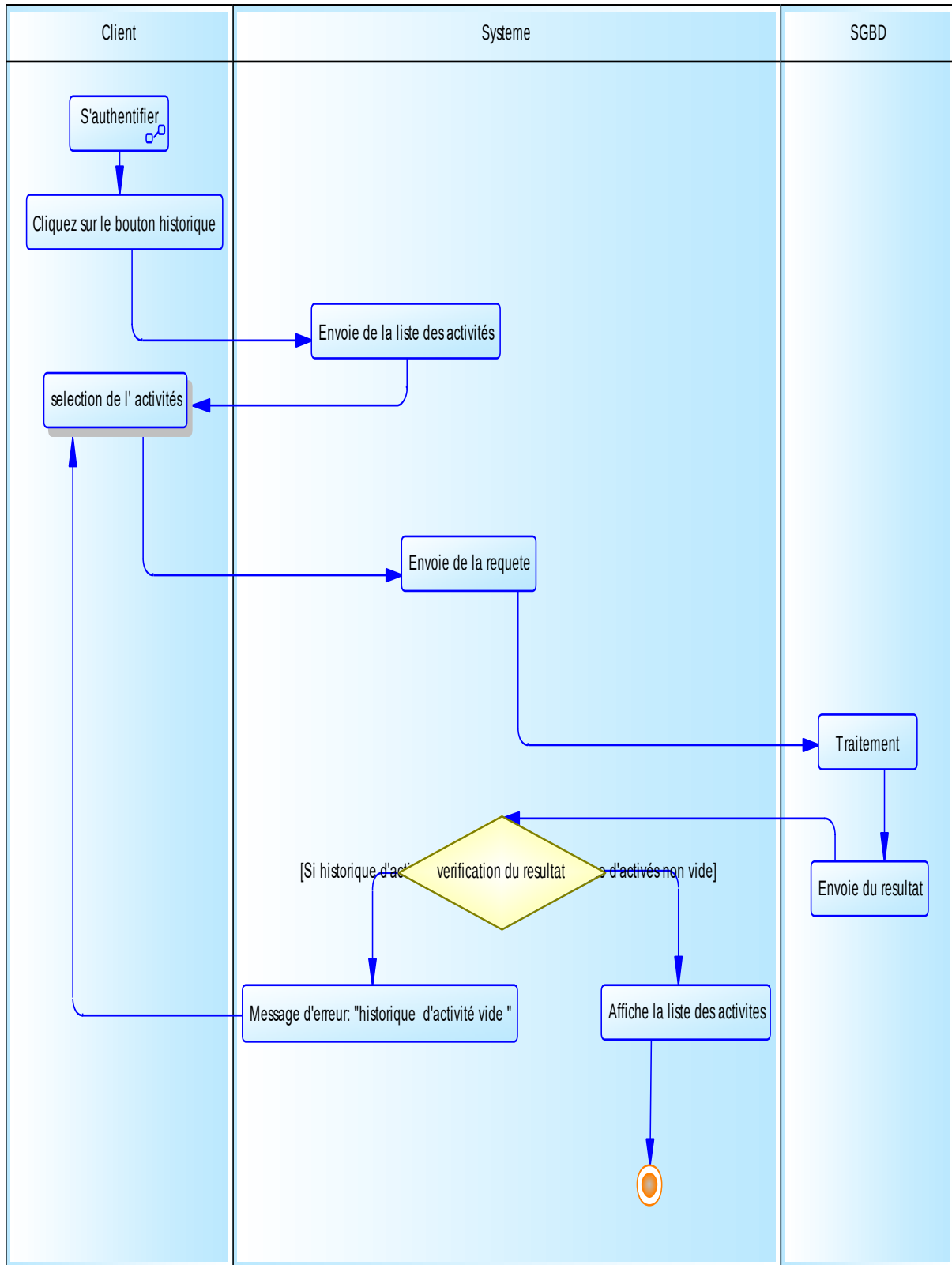
**Figure 25:**Diagramme d'activité du cas d'utilisation « **DEMANDER CREDIT** »

❖ Diagramme d'activité du cas d'utilisation « **CRÉER COMPTE** »



**Figure 26:**Diagramme d'activité du cas d'utilisation « **CRÉER COMPTE** »

❖ Diagramme d'activité du cas d'utilisation « **CONSULTER HISTORIQUE** »



**Figure 27:**Diagramme d'activité du cas d'utilisation « **CONSULTER HISTORIQUE** »

## CONCLUSION

Ce dossier nous a présenté la démarche d'analyse à suivre pour la réalisation de notre plateforme. Toujours en exploitant le langage de modélisation et le processus associé 2TUP, nous poursuivrons par le dossier de conception dans lequel nous représenterons les diagrammes de la branche technique.

## DOSSIER 4 : CONCEPTION

### PLAN

#### Introduction

- I. Diagramme de classe
- II. Diagramme d'état transition
- III. Diagramme de paquetage

#### Conclusion

## I. DIAGRAMME DE CLASSE

Le diagramme de classes exprime la structure statique du système en termes de classes et de relations entre ces classes. L'intérêt du diagramme de classe est de modéliser les entités du système d'information. Le diagramme de classe permet de représenter l'ensemble des informations finalisées qui sont gérées par le domaine. Ces informations sont structurées, c'est-à-dire qu'elles ont regroupé dans des classes. Le diagramme met en évidence d'éventuelles relations entre ces classes. Le diagramme de classes comporte quelques concepts : classe, attribut, identifiant, opération (méthode) et relation. Le diagramme de classe est un type de diagramme UML qui montre les classes, les interfaces, les attributs, les méthodes et les relations entre eux. Les composant d'un diagramme de classe

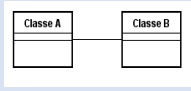
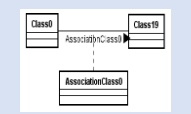
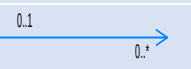
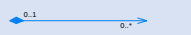
### ❖ Classe

Une classe est un type de donnée abstrait caractérisé par des propriétés (attributs et méthodes) communes à un ensemble d'objets et permettant de créer des objets ayant ces propriétés. Ou encore la description d'un ensemble d'objets partageant la même sémantique, ainsi que les mêmes attributs, opérations et relations. Une classe se présente avec UML sous forme d'un rectangle divisé en trois (3) sections. La première contient le nom donné à la classe (éventuellement une valeur par défaut, c'est-à-dire une valeur affectée à la propriété lors de l'instanciation) dans le second compartiment on y trouve des attributs et des opérations ou méthodes. Ainsi, nous ne pouvons présenter la classe sans pour autant parler des notions suivantes :

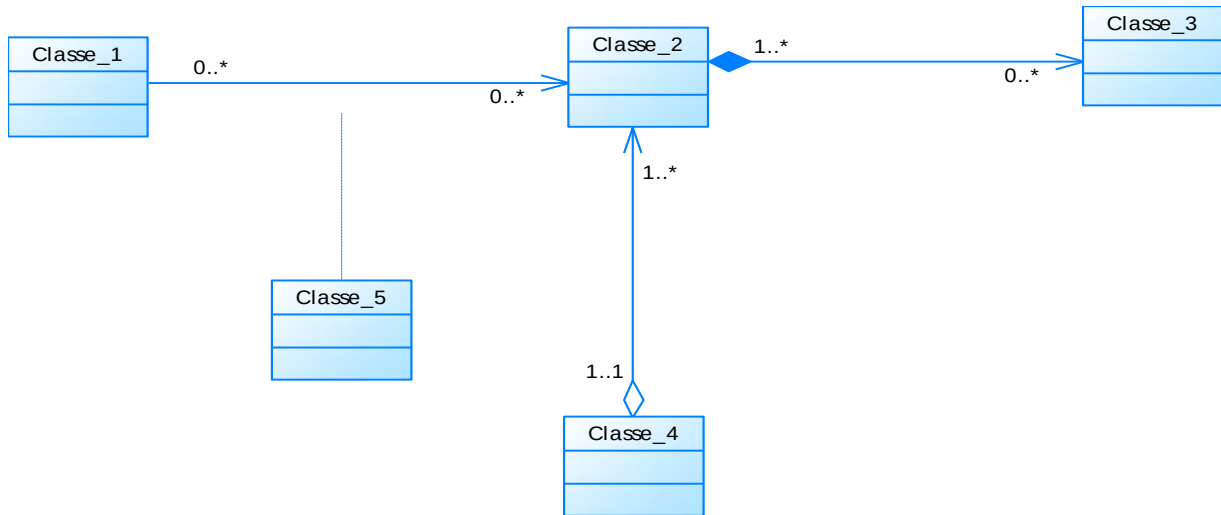
- ❖ **Un identifiant** : est un attribut particulier, qui permet de repérer de façon unique chaque objet, instance de la classe. Il est toujours souligné.
- ❖ **Un attribut** : est la modélisation d'une information élémentaire représentée par son nom et son format sans oublier sa visibilité.
  - **Une méthode** : représente un élément de comportement des objets, défini de manière globale dans la classe. Une méthode est une fonctionnalité assurée par une classe. La description des méthodes peut préciser les paramètres d'entrée et de sortie ainsi que les actions élémentaires à exécuter.
  - **Relations** : Les relations entre les classes définissent les interactions entre elles. Il existe plusieurs types de relations, comme la généralisation, l'agrégation, la composition et l'association.



**Tableau 22:**Formalisme de diagramme de classe

| Relations                            | Descriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Formalismes                                                                           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Association</b>                   | Une association représente une relation structurelle entre classes d'objets. La plupart des associations sont binaires, c'est à dire qu'elles connectent deux classes                                                                                                                                            |    |
| <b>Classe-association</b>            | Les attributs d'une classe dépendent fonctionnellement de l'identifiant de la classe. Parfois, un attribut dépend fonctionnellement de 2 identifiants, appartenant à 2 classes différentes ou il peut arriver que l'on ait besoin de garder des informations (attributs ou opérations) propres à une association |    |
| <b>Agrégation</b>                    | Une agrégation représente une association non symétrique dans laquelle une des extrémités joue un rôle prédominant par rapport à l'autre et indiquent une relation de contenant contenu                                                                                                                          |   |
| <b>Composition</b>                   | La composition est un cas particulier de l'agrégation dans laquelle la vie des composants est liée à celle des agrégats                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Généralisation/spécialisation</b> | Le principe de généralisation spécialisation permet d'identifier parmi les objets d'une classe (générique) des sous-ensembles d'objets et les classes mères                                                                                                                                                      |  |

- **Association** : Une association entre classes représente les liens qui existent entre les instances de ces classes.



**Figure 28:** Exemple de diagramme de classe

❖ Diagramme de classe du système

Voici les règles de gestion à prendre en compte avant de passer à la réalisation du diagramme :

**Tableau 23:** Règle de gestion du diagramme de classe

| Règle de Gestion                                    | Cardinalité |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Un Utilisateur se crée zéro ou plusieurs Comptes    | 0.. *       |
| Un Utilisateur adhère à zéro ou une Mutuelle        | 0..1        |
| Un Client demande zéro ou plusieurs Crédits         | 0.. *       |
| Un Client effectue zéro ou plusieurs Dépôts         | 0.. *       |
| Un Client consulte zéro ou plusieurs Historiques    | 0.. *       |
| Un Gestionnaire gère zéro ou plusieurs Crédits      | 0.. *       |
| Un Client peut effectuer zéro ou plusieurs Retraits | 0.. *       |

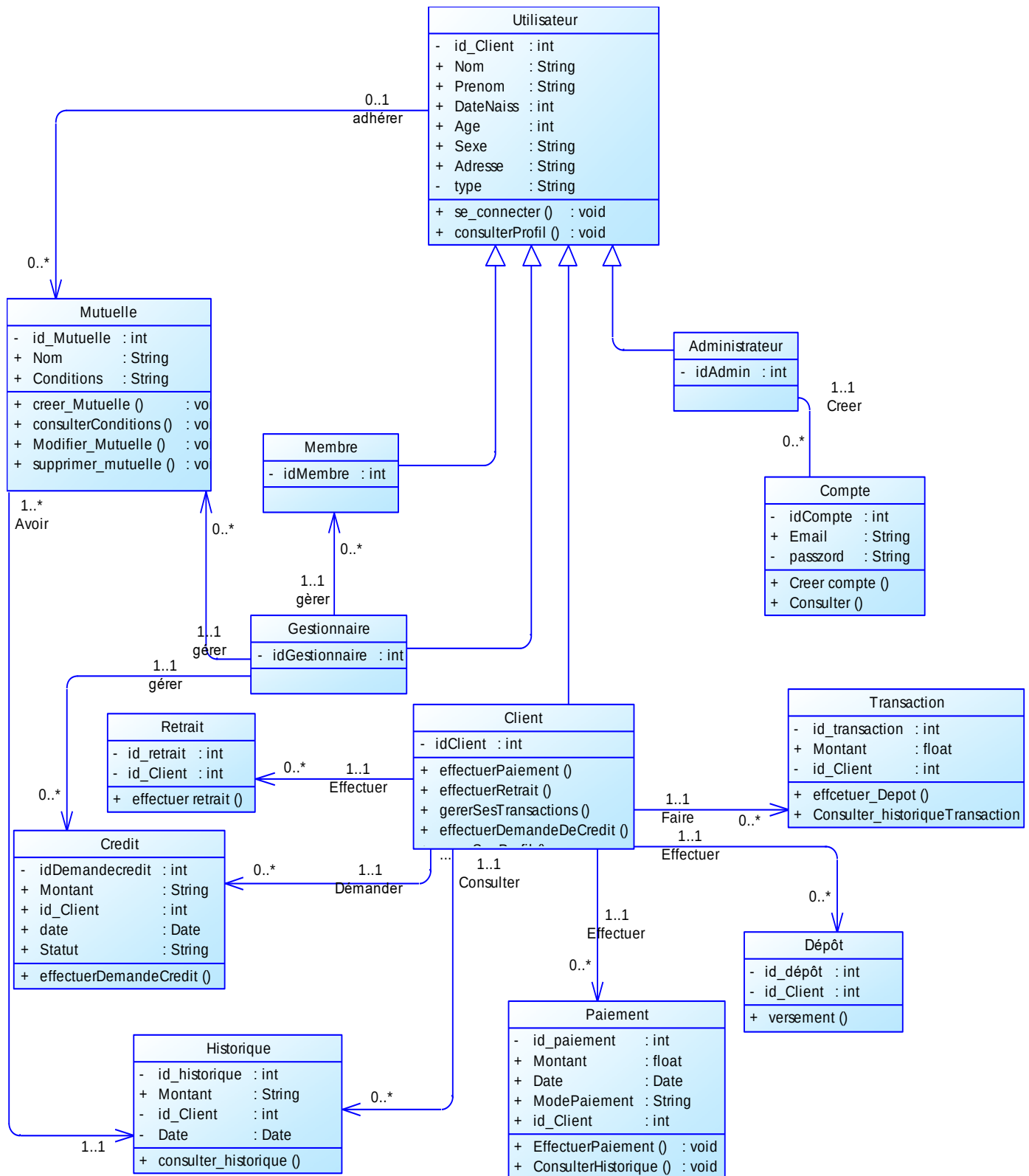
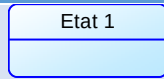
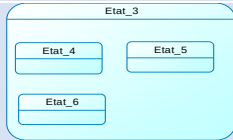
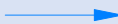


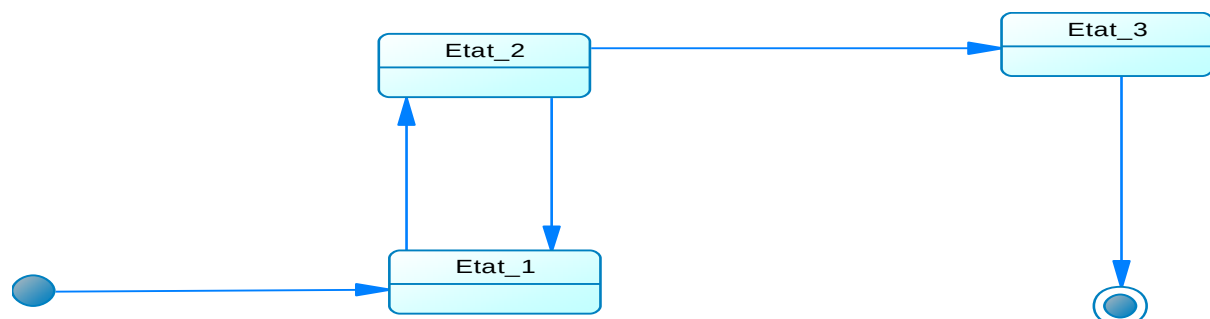
Figure 29:Diagramme de classe du système

## II. DIAGRAMME D'ÉTAT TRANSITION

Le diagramme d'état transition décrit le comportement interne d'un objet. Il présente les séquences possibles qu'une instance d'une classe peut traiter au cours de son cycle de vie en réaction à des événements. Un objet peut passer par une série d'états durant toute sa vie. Le diagramme d'état transition permet en gros de représenter et de décrire les changements d'état d'un objet liés à des événements.

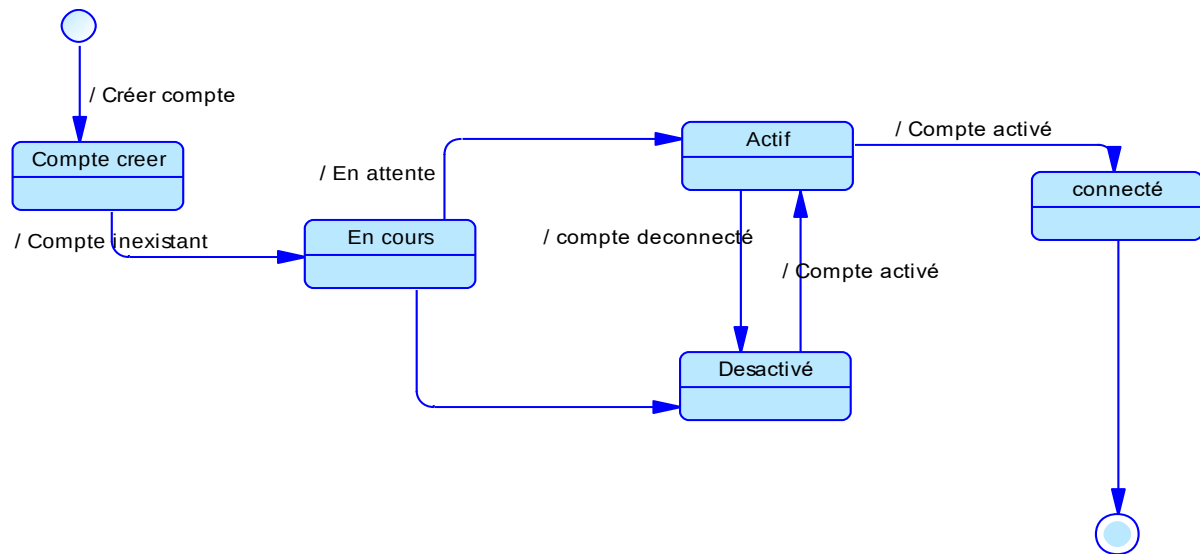
**Tableau 24:** Formalisme du diagramme d'état transition

| ELEMENTS       | DESCRIPTION                                                                         | REPRESENTATIONS GRAPHIQUES                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Etat simple    | C'est un état élémentaire qui ne contient pas de transition interne ni de sous-état |    |
| Etat composite | Est un état qui englobe des sous-états                                              |   |
| Etat initial   | Représente l'état de démarrage du système                                           |  |
| Etat final     | Représente la fin de fonctionnement du système                                      |  |
| Transition     | Représente le passage d'un état à un autre                                          |  |



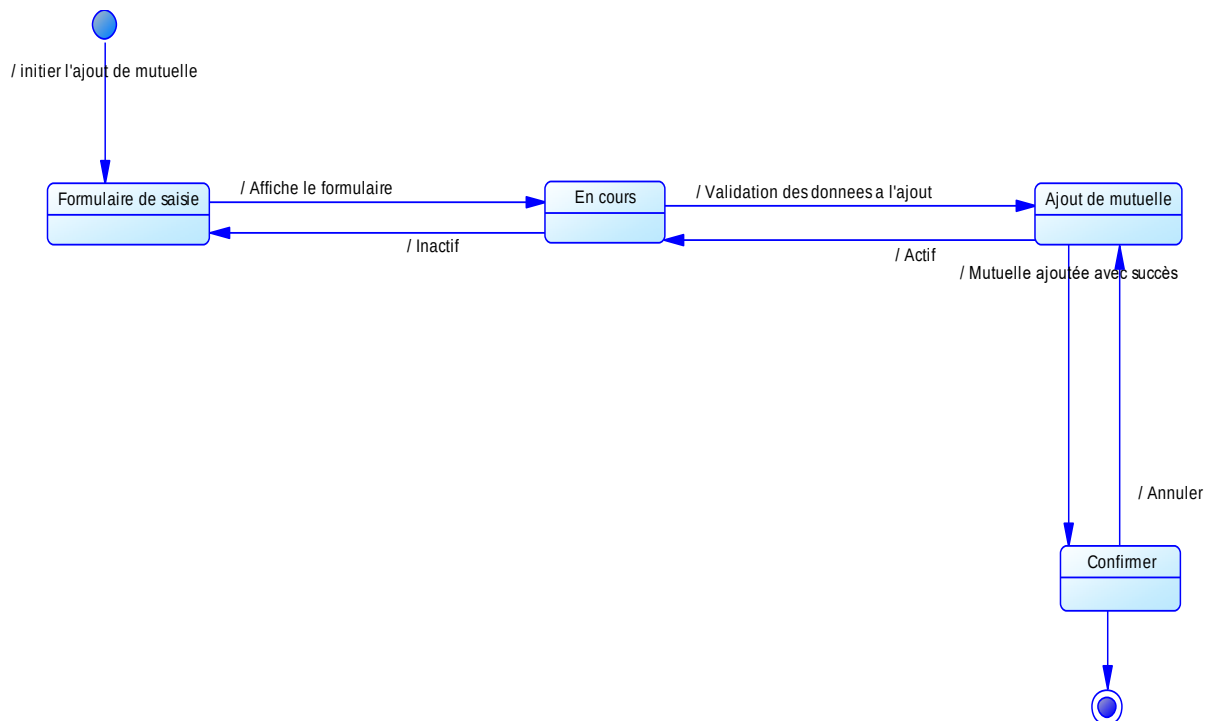
**Figure 30:**Exemple de diagramme d'état transition

❖ Diagramme d'état transition de « COMPTE »



**Figure 31:**Diagramme d'état transition de « COMPTE »

❖ Diagramme d'état transition de « L'AJOUT DE MUTUELLE »



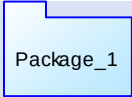
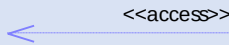
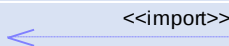
**Figure 32:**Diagramme d'état transition de « L'AJOUT DE MUTUELLE »

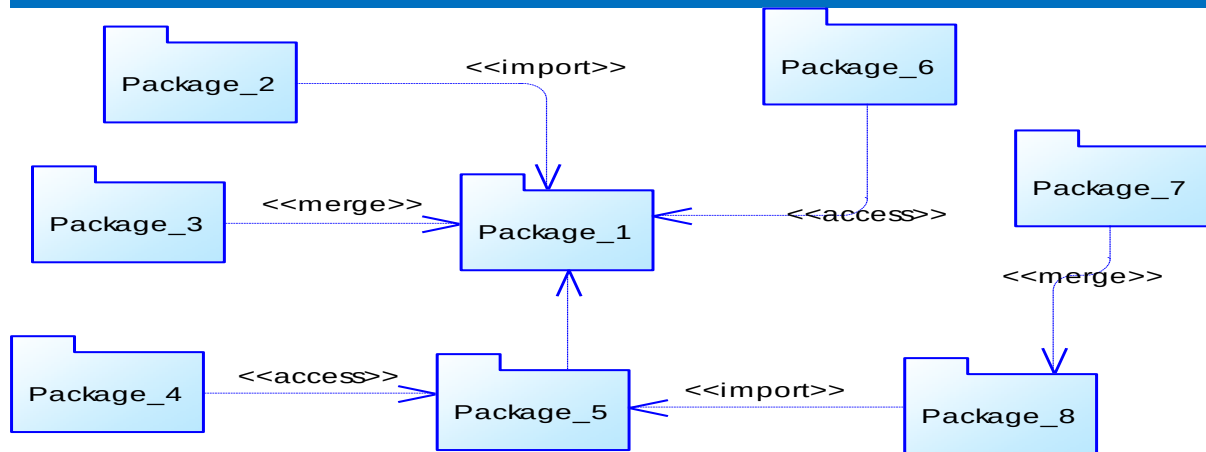
### III. DIAGRAMME DE PAQUETAGE

Les diagrammes de paquetages sont des diagrammes structurels utilisés pour représenter l'organisation et la disposition de divers éléments modélisés sous forme de paquetages. Lorsque est utilisé pour représenter des éléments de classe, elles permettent de visualiser les espaces de nom. Les paquetages sont représentés en UML comme des dossiers et tous les éléments dans un paquetage doivent être identifiables par un nom unique. Composants de base d'un diagramme de package

Les éléments qui composent un diagramme de paquetages sont relativement simples. En effet, ces derniers ne comportent les symboles suivants :

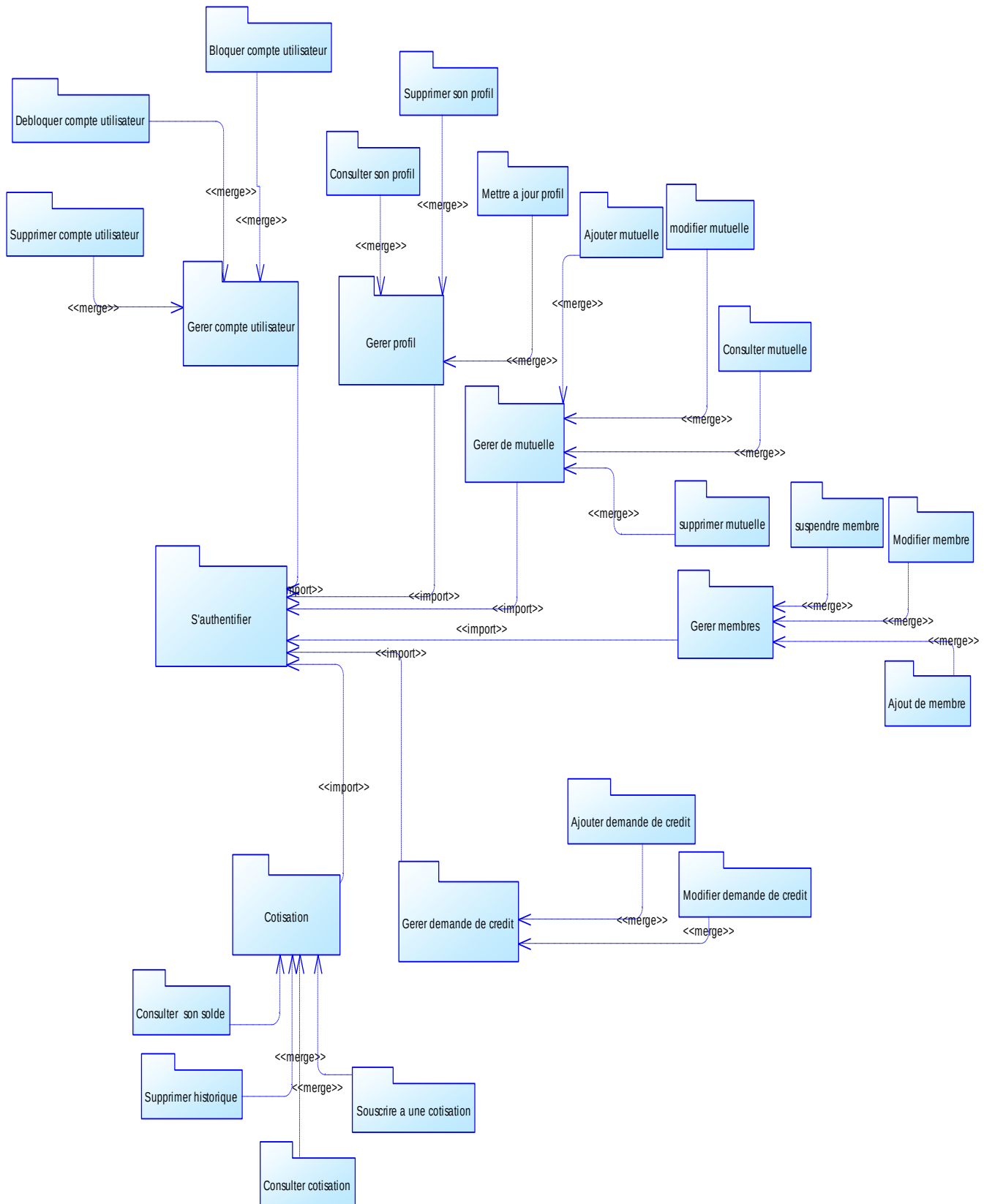
**Tableau 25:** Formalisme de diagramme de paquetage

| ELEMENTS DE<br>MODELISATION | DESCRIPTION                                                                                     | REPRESENTATIONS<br>GRAPHIQUES                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Package                     | Il regroupe des éléments liés de manière logique au sein du système                             |  |
| Dépendance « Access »       | Relation qui indique qu'un package a besoin du soutien d'un autre package                       |  |
| Dépendance « import »       | Relation qui indique que la fonctionnalité a été importée, d'un package à un autre              |  |
| Package « merge »           | C'est une relation dirigée dans laquelle le contenu d'un package s'ajoute au contenu d'un autre |  |



**Figure 33:**Exemple de diagramme de paquetage

## ◆ Diagramme de paquetage du système



**Figure 34:**diagramme de paquetage du système



## CONCLUSION

Le dossier de conception nous a permis de ressortir les données nécessaires pour la création de notre base de données et l'implémentation de notre application. Les différents éléments modélisés dans cette partie nous ont permis d'avoir une vue globale sur les différents modules de notre application, dès lors l'étape suivante de notre projet sera la rédaction du dossier de réalisation tenant compte des différents éléments modélisés les plus haut

## DOSSIER 5 : RÉALISATION

### PLAN

#### Introduction

- I. Présentation des outils de développement
- II. Présentation des langages de programmation
- III. Présentations des architectures
- IV. Présentations des diagrammes

#### Conclusion



## INTRODUCTION

La conception est la modélisation étant des étapes importantes dans le processus de développement d'une application car elles permettent de définir et spécifier les différents éléments constituant l'application ou le système étudié, mais la réalisation est l'étape qui permet de reproduire concrètement les différents objets issus de la conception et de donner vie au système.

## I. PRÉSENTATION DES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT

Les logiciels qui sont intervenus dans la réalisation de notre plateforme mobile sont présentés dans le tableau suivant :

**Tableau 26:** Outils de développement

| NOM DU LOGICIEL            | DESCRIPTION                                                                                                       | LOGO                                                                                 | VERSION                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Windows 10 Professionnel   | Système d'exploitation utilisé pour l'exécution des logiciels.                                                    |    | 22H2                                                   |
| Visual Studio Code         | Editeur de texte utilisé pour le développement de notre application                                               |    | 1.80.0                                                 |
| PowerAMC                   | Atelier de Génie Logiciel, utilisé pour la modélisation de la solution (la réalisation des différents diagrammes) |   | 15.1                                                   |
| Google chrome (Navigateur) | Navigateur web utilisé pour l'accès aux applications web                                                          |  | Version 129.0.6668.90<br>(Build officiel)<br>(64 bits) |
| Android studio             | Environnement de développement intégré (IDE) pour la création d'applications Android                              |  | 2023.1.1                                               |
| Node.js                    | Runtime JavaScript utilisé pour le développement côté serveur                                                     |  | 20.17.0                                                |

## II. PRÉSENTATION DES LANGAGES DE PROGRAMMATION

**Tableau 27:** les langages de programmation

| LANGAGES | DESCRIPTION                                                                 | LOGOS                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Flutter  | Framework open source utilise pour le développement multiplateforme         |  |
| Dart     | Langage de programmation utilisé pour le développement de notre application |  |

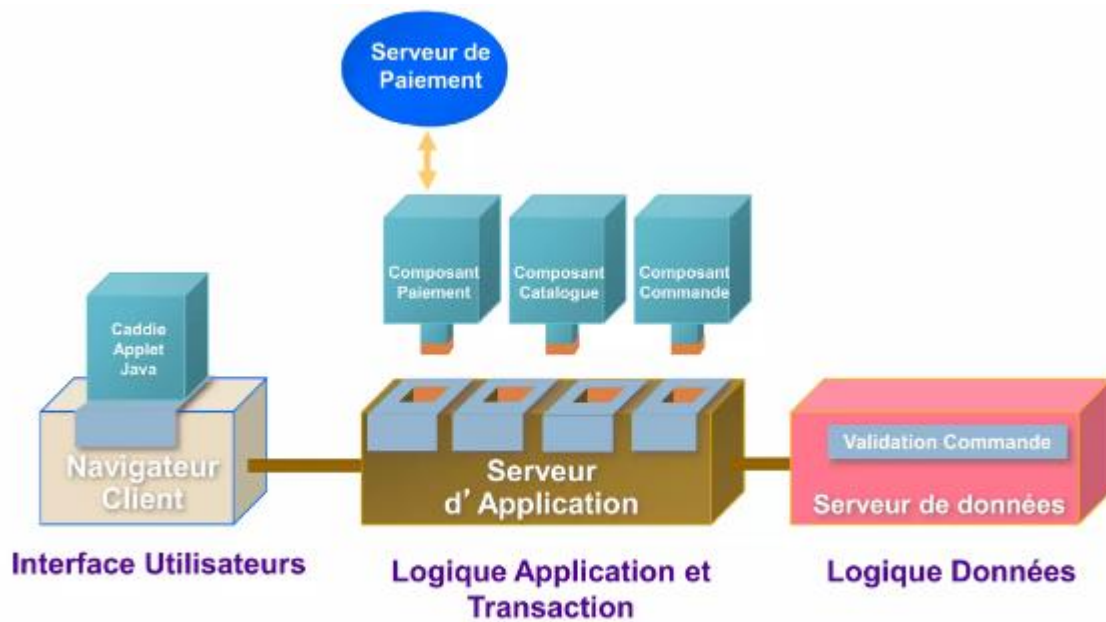
## III. PRÉSENTATION DES ARCHITECTURES

### 1. Architecture physique

L'architecture physique encore appelée architecture technique décrit l'ensemble des composants matériels supportant l'application

Notre projet consistera à mettre sur pied une plateforme web qui sera structurée en plusieurs couches à savoir : la couche de présentation, la couche de traitement, la couche d'accès aux données et celle réservée aux autres systèmes, notamment pour l'API. Le noyau d'une application est constitué de la logique de présentation et la logique de traitement. C'est la répartition de ce noyau entre les différentes couches qui détermine les architectures caractéristiques des systèmes client/serveurs, nous pouvons ainsi citer l'architecture 1-tiers, 2-tiers, 3-tiers et même n-tiers.

Notre plateforme sera déployée sur **une architecture n-tiers**. Il s'agit d'une approche de conception logicielle qui divise une application en plusieurs couches indépendantes et interconnectées. Chaque couche a une responsabilité spécifique et communique avec les autres couches via des interfaces bien définies. Cela permet de séparer les préoccupations, d'améliorer la maintenabilité, la scalabilité et la réutilisabilité du logiciel. Cette architecture ajoute davantage de couches à l'architecture 3-tiers, elle permet également de relier plusieurs systèmes ou services ensemble pour former une application plus complexe.



**Figure 35:**Exemple d'architecture n- tiers

Source : <https://fr.slideshare.net/slideshow/architectures-ntiers/60556542>

## 2. Architecture logique

Le modèle MVC (**M**odèle – **V**ue – **C**ontrôleur) est un modèle d'architecture logiciel qui divise une application en trois composants distincts : le modèle, la vue et le contrôleur. Il est largement utilisé dans les applications web et les applications de bureau pour séparer les fonctions de l'interface utilisateur, des données et de la logique de l'application. Les trois composants du modèle MVC sont :

### ➤ MODELES

C'est la représentation des données et des règles métier de l'application. Le modèle peut être une base de données, un fichier XML, un service web ou toute autre source de données. Le modèle est indépendant de la vue et du contrôleur, ce qui permet de modifier facilement l'un des composants sans affecter les autres.

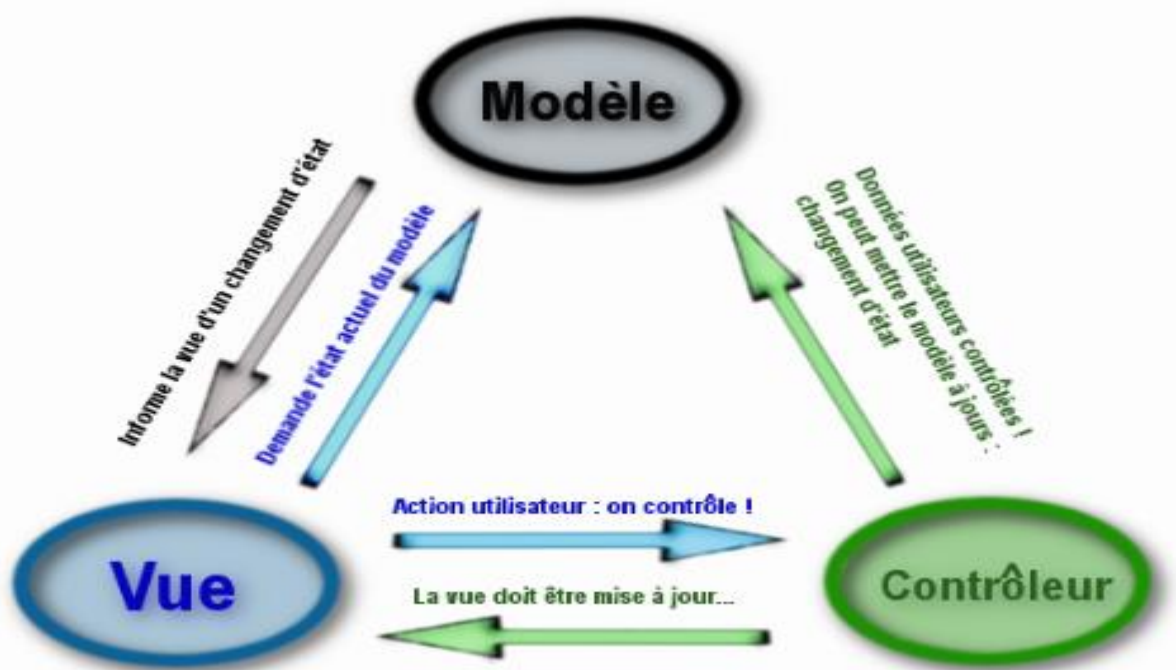
## ➤ VUES

C'est l'interface utilisateur de l'application. La vue est responsable de l'affichage et de la mise à jour des données du modèle. Elle peut être une page web ou une fenêtre de bureau. La vue ne contient pas de code de logique métier, elle n'affiche que les données qui lui sont fournies par le contrôleur.

## ➤ CONTROLEUR

C'est l'interface entre le modèle et la vue. Le contrôleur est responsable de récupérer les données du modèle et de les envoyer à la vue, ainsi que de recevoir les entrées de l'utilisateur depuis la vue et de les envoyer au modèle pour effectuer des opérations métier. Le contrôleur peut également gérer les événements de l'application (clics de souris, touches de clavier, etc.).

En résumé, le modèle MVC permet de séparer clairement les responsabilités de l'interface utilisateur, la logique de l'application et des données. Cela permet une plus grande modularité, une meilleure réutilisation du code et une facilité de maintenance.



**Figure 36:** l'architecture MVC

Source : [https://zestdesavoir.com/tutoriels/646/apprenez-a-programmer-en-ava/558\\_java-et-la-programmation-evenementielle/2718](https://zestdesavoir.com/tutoriels/646/apprenez-a-programmer-en-ava/558_java-et-la-programmation-evenementielle/2718)

## IV. PRÉSENTATION DES DIAGRAMMES

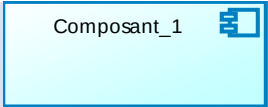
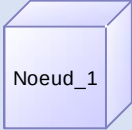
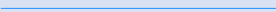
### 1.a. Diagramme de déploiement

#### 1.a. Définition

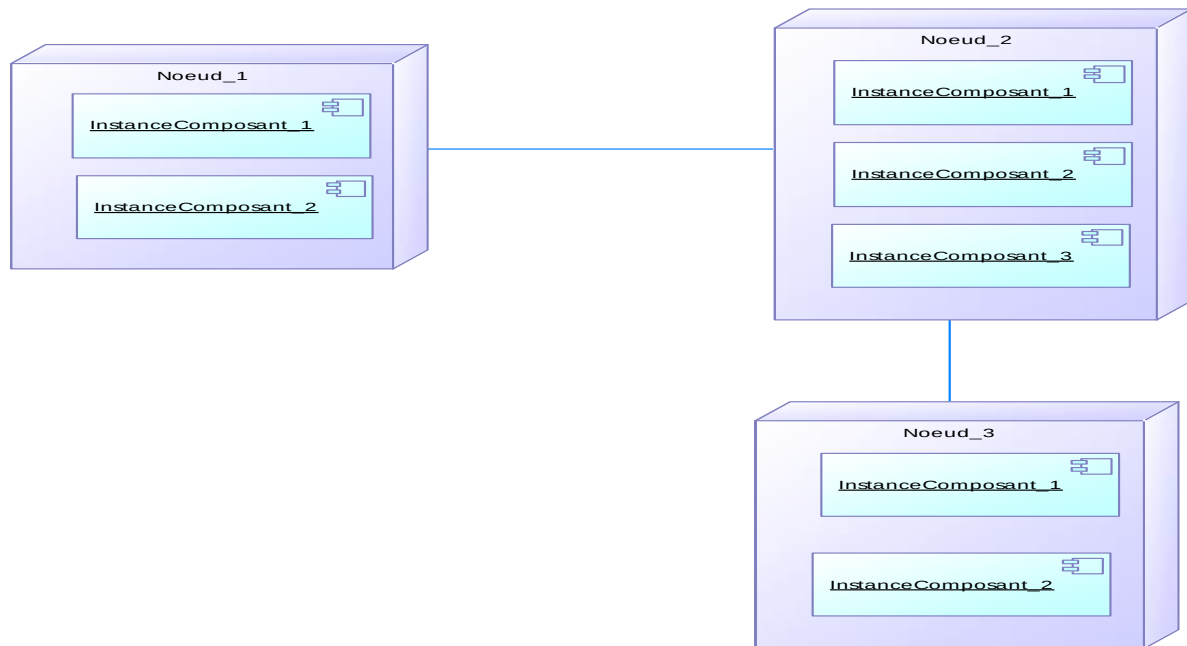
Le diagramme de déploiement est utilisé pour représenter la configuration matérielle et logicielle d'un système, ainsi que la manière dont les différents composants sont déployés sur les différents matériels. Tout en utilisant des paragraphes pour décrire chaque composant. Les éléments utilisés dans des diagrammes de déploiement sont des composants, nœud et association.

#### 1.b. Les composants

**Tableau 28:** les composant du diagramme de déploiement

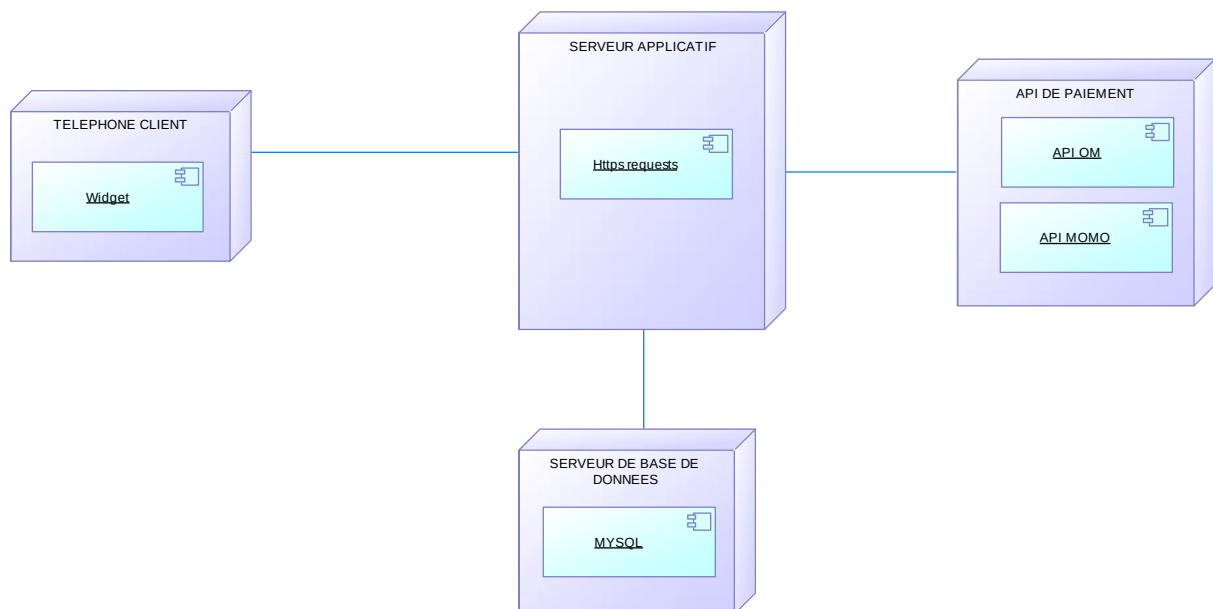
| ELEMENTS           | DESCRIPTION                                                                                                          | REPRESENTATIONS GRAPHIQUES                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Composant</b>   | Il représente une entité logicielle du système                                                                       |   |
| <b>Nœud</b>        | Il représente un ensemble d'éléments matériels du système                                                            |  |
| <b>Association</b> | Elle est représentée par une ligne pleine entre deux nœuds et indique une communication entre les éléments matériels |  |
| <b>Dépendance</b>  | Elle est utilisée pour modéliser la relation entre deux composants                                                   |  |





**Figure 37:**Exemple de diagramme de déploiement

### 1.c. Diagramme de déploiement de la solution



**Figure 38:**Diagramme de déploiement de la solution

## 2. Diagramme de composant

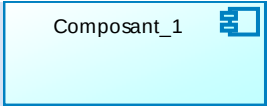
### 2.a. Définition

Le diagramme de composant est employé pour décrire les dépendances entre les divers composants logiciels tels que les dépendances entre les fichiers exécutables et les fichiers sources. Il modélise les composants qui contribuent à la réalisation des fonctionnalités.

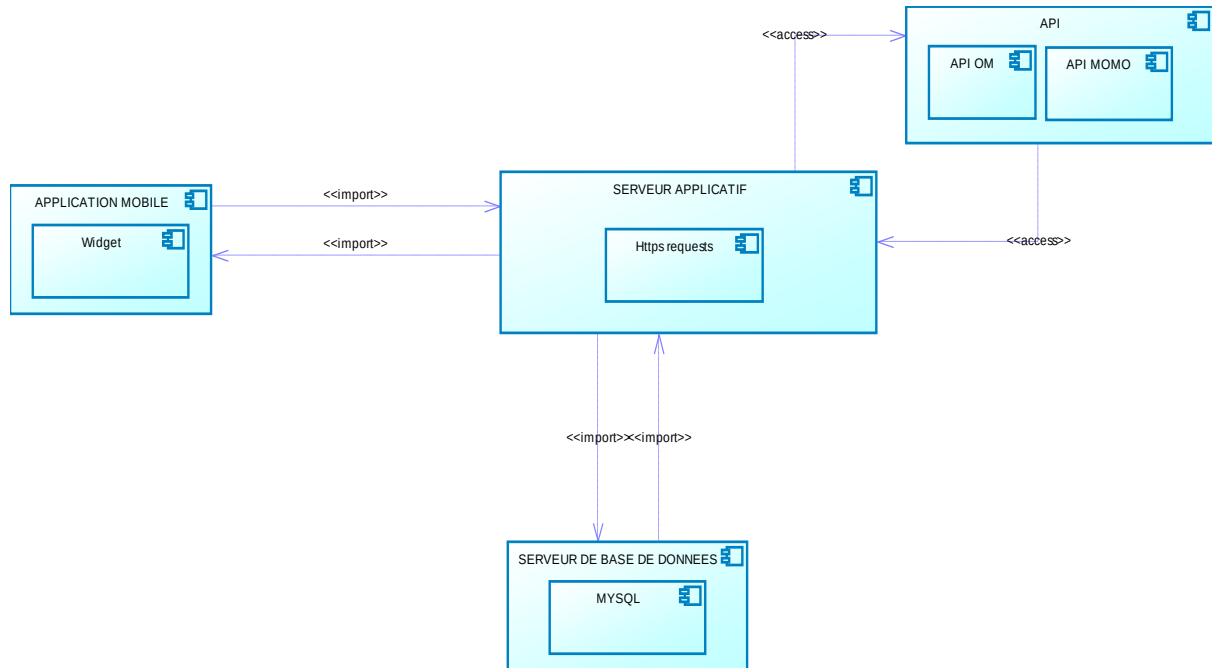
### 2.b. Les composants

Les éléments de modélisation du diagramme de composant sont :

**Tableau 29:**Les composants

| ELEMENTS   | DESCRIPTION                                                        | REPRESENTATIONS<br>GRAPHIQUES                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Composant  | Il représente une entité logicielle du système                     |    |
| Dépendance | Elle est utilisée pour modéliser la relation entre deux composants |  |

## 2.c. Diagramme de composants de la solution



**Figure 39:**Diagramme de composant de la solution

## CONCLUSION

En conclusion, le dossier de réalisation a été essentiel pour orienter notre choix des outils et technologies, ainsi que pour définir les architectures physique et logicielle de notre solution. Ce processus méthodique a non seulement renforcé notre compréhension des exigences du projet, mais a également assuré une base solide pour les étapes suivantes. La prochaine étape consistera à mettre en évidence le dossier test des fonctionnalités

## DOSSIER 6 : TEST DES FONCTIONNALITES

### PLAN

#### Introduction

- I. Présentation du test des fonctionnalités
- II. Les différents types de test de fonctionnalité
- III. Présentation de quelque test

#### Conclusion



## INTRODUCTION

Les tests représentent une opération importante dans le développement d'applications, consistant à se rassurer qu'une fonction ou qu'un bout de code fonctionne comme il est prévu. Dans cette partie il sera donc question de se rassurer que les fonctionnalités mises sur pied fonctionnent normalement

## I. PRÉSENTATION DU TEST DES FONCTIONNALITÉS

En informatique, un test désigne une procédure de vérification partielle d'un système. Son objectif principal est d'identifier un nombre maximal de comportements problématiques du logiciel. Il permet ainsi, dès lors que les problèmes identifiés seront corrigés, d'en augmenter la qualité. D'une manière plus générale, le test désigne toutes les activités qui consistent à rechercher des informations quant à la qualité du système afin de permettre la prise de décisions. En Revange les tests d'application sont des tests de logiciels effectués à l'aide de scripts pour trouver les erreurs dans une application et optimiser ses performances, son fonctionnement, sa stabilité et d'autres aspects. Les tests d'application sont classés en deux catégories :

- Test fonctionnels
- Tests non fonctionnels

## II. LES DIFFÉRENTS TYPES DE TESTS

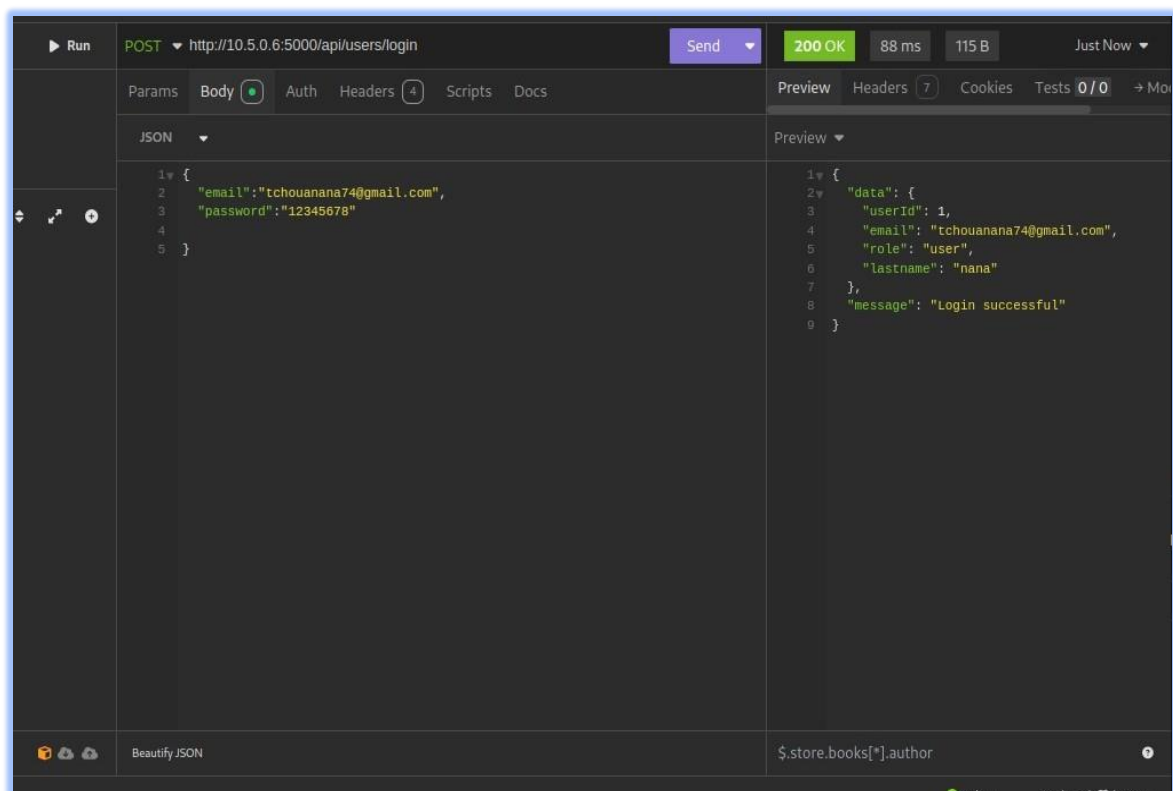
On a :

- **Tests unitaires** : vérifient le bon fonctionnement d'une partie du code source ;
- **Tests d'intégration** : vérifient la compatibilité entre les différentes parties du code source ;
- **Test de fumée** : vérifient que les fonctionnalités de base du logiciel sont opérationnelles.
- **Test du système** : vérifient que le logiciel répond aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles ;
- **Tests de régression** : vérifient qu'aucun bug n'est introduit suite à une modification du code source ;
- **Tests de performances** : ils mesurent la rapidité, la réactivité et la stabilité d'une application logicielle ;
- **Tests de charge** : ils évaluent le comportement d'une application logicielle sous une charge normale ou élevée ;
- **Tests de contraintes** : ils déterminent les limites d'une application logicielle en termes de capacité, de mémoire, de bande passante, etc.

- **Tests de volume** : ils vérifient la capacité d'une application logicielle à gérer de grandes quantités de données ;
- **Tests de sécurité** : ils vérifient la protection d'une application logicielle contre les menaces externes ou internes ;

### III. PRÉSENTATION DE QUELQUES TESTS DE FONCTIONNALITÉ

- Test pour création de compte



**Figure 40:** test de page de l'authentification.



➤ Test de d'enregistrement d'une mutuelle

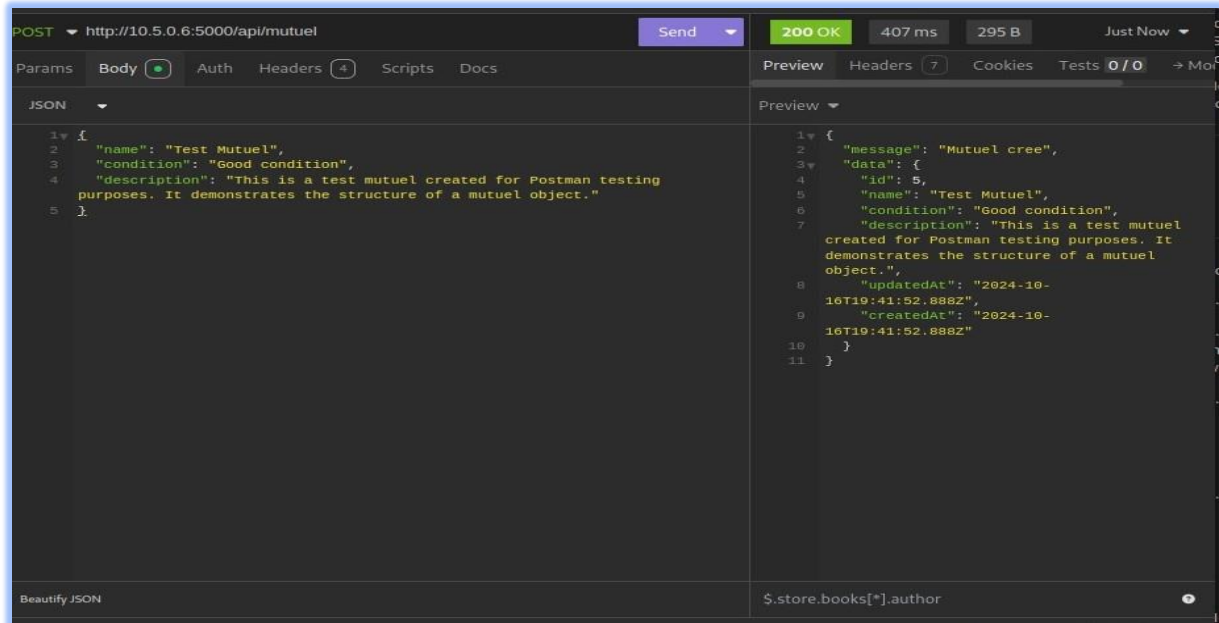


Figure 41:Test d'enregistrement de mutuelle

➤ Test de la page historique

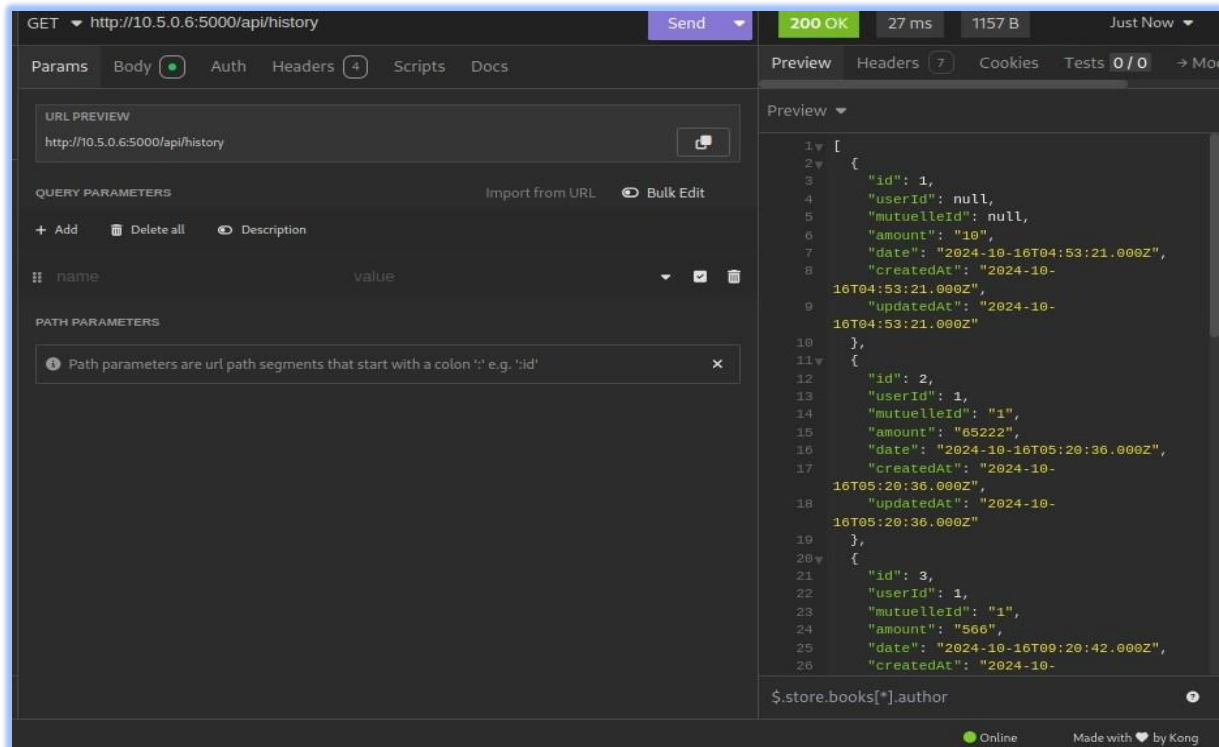


Figure 42: Test de page de l'historique



## CONCLUSION

Ce dossier nous a permis de confirmer que toutes les fonctionnalités de notre application fonctionnent correctement, conformément à nos attentes. Dans la section suivante, nous aborderons les étapes d'installation et d'utilisation de notre plateforme, afin de garantir une expérience optimale pour les utilisateurs.

## DOSSIER 7 : GUIDE D'INSTALLATION ET GUIDE D'UTILISATION

### PLAN

#### Introduction

#### I. Guide d'installation

#### II. Guide d'utilisation

#### Conclusion



## INTRODUCTION

Le guide d'utilisation et le guide d'installation est un document établi après la réalisation d'une application, d'un logiciel ou d'une plateforme. Il répond à la question : « Comment utiliser le logiciel, l'application ou la plateforme ? », une préoccupation particulièrement importante pour les personnes peu familiarisées avec l'informatique. Il est donc essentiel pour nous de fournir à nos utilisateurs un guide qui leur permettra d'effectuer facilement diverses opérations sur notre plateforme.

## I. GUIDE D'INSTALLATION

### I.1. Matériel requis

Le projet étant de nature mobile, il fonctionnera sur des téléphones. En termes de qualité du matériel, un téléphone avec un minimum de 1 Go de RAM et 4 Go d'espace libre sera amplement suffisant.

Étant développé avec Flutter, un Framework multiplateforme, l'application sera compatible avec tous les systèmes d'exploitation mobiles, à savoir :

- Android
- iOS
- Windows Phone

#### a. Débit de Connexion

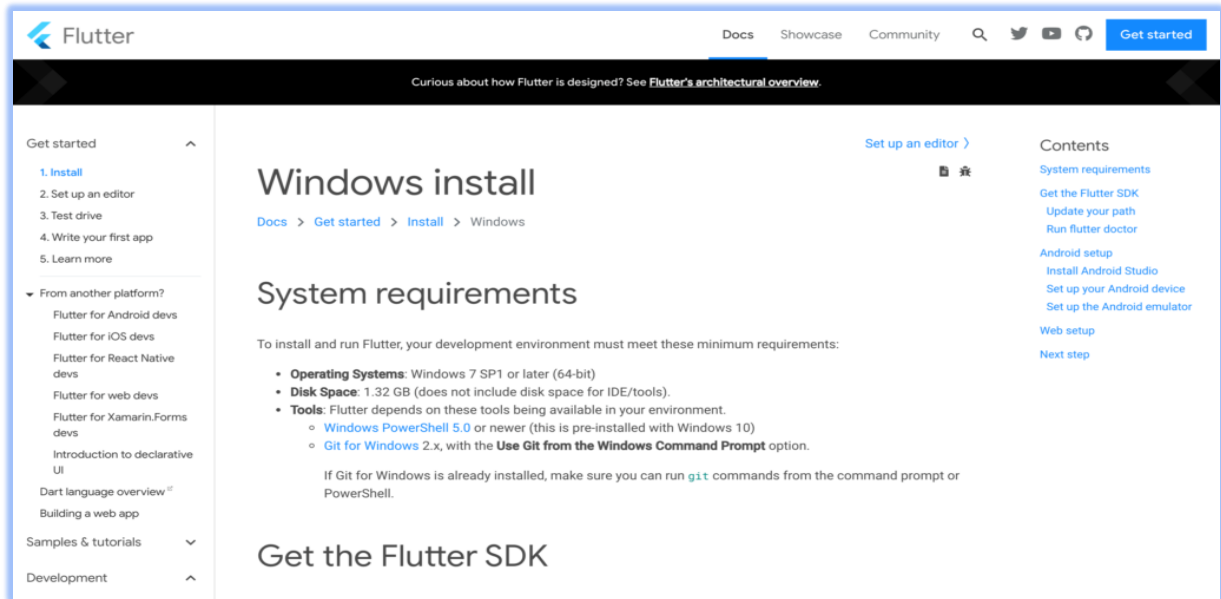
Pour profiter de la flexibilité et de la rapidité de la plateforme, il est nécessaire de disposer d'une bonne connexion Internet, avec les caractéristiques suivantes :

- 1 Mbit/s ou plus (un haut débit est toujours recommandé)
- Connexion 3G minimum (acceptable) ou 4G (recommandée)

### I.2. INSTALLATION DE L'ENVIRONNEMENT ET CONFIGURATION DE FLUTTER

Installation de Git et téléchargement du SDK de Flutter

Commencez par accéder au site **flutter.dev**. Une fois arrivé(e) sur le site, cliquez-en haut à droite sur « **Get started** ». La page « **Install** » s'affiche. Cliquez sur Windows. On arrive sur la documentation que l'on va beaucoup utiliser :



**Figure 44:** Configuration du SDK de flutter

- \* Pour installer Git, faites un clic droit sur le lien pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Une fois arrivé(e) sur la page vous pourrez choisir votre système d'exploitation (Windows 64bit ou Windows 32bit) et lancer le téléchargement. Pour l'installation, cliquez sur « Next » à chaque fenêtre, à moins d'avoir des préférences spécifiques d'installation. Afin de vérifier que l'installation s'est bien déroulée, on va chercher l'invite de commande dans le menu Démarrer. Afin de vérifier que l'installation s'est bien déroulée, on va chercher l'invite de commande dans le menu Démarrer.

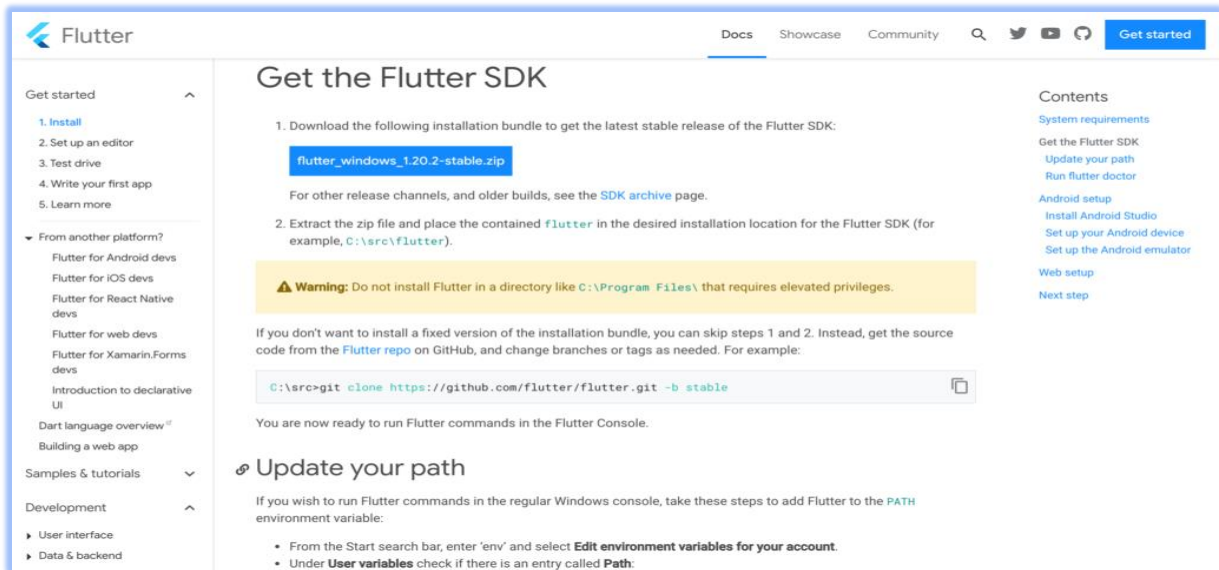


Figure 45: Téléchargement du SDK de flutter

On clique dessus pour lancer l'application. Et on tape « git » puis on tape sur la touche entrée :

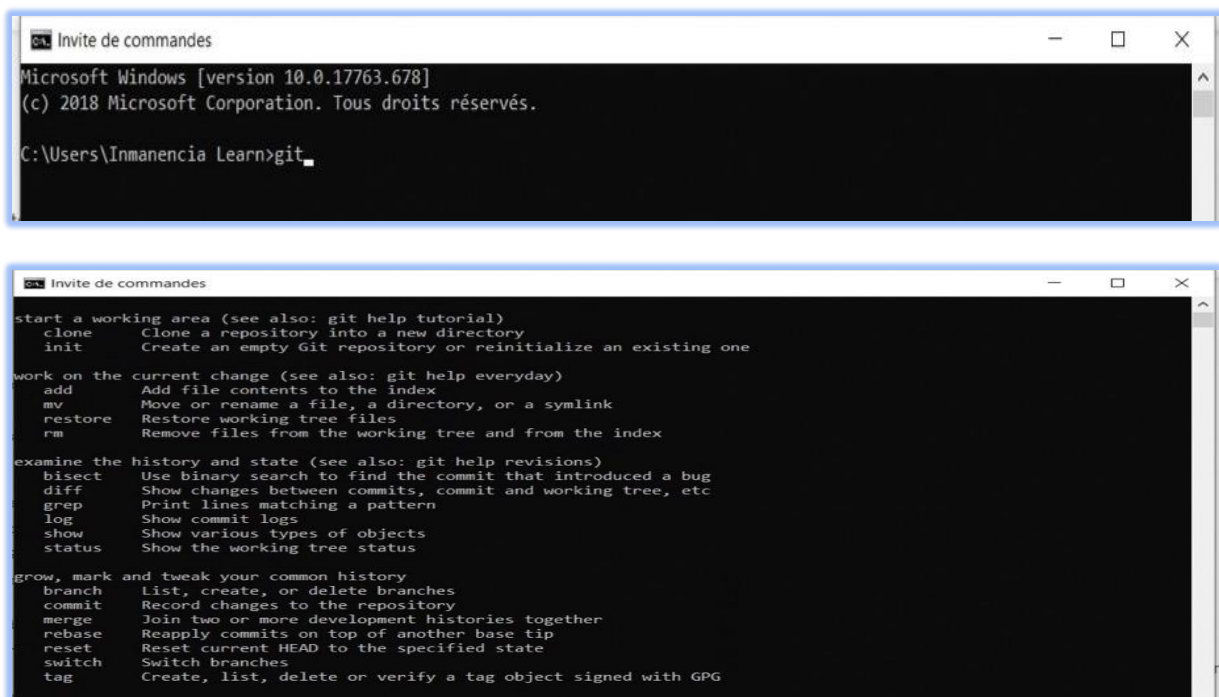


Figure 46: Lancement de la commande Git.

Nous avons bien installé les prérequis. Passons maintenant au SDK.

- \* Pour ce faire, il faut créer un dossier à l'emplacement de votre choix, « Mes Documents » par exemple. Appelons le dossier « dev ».



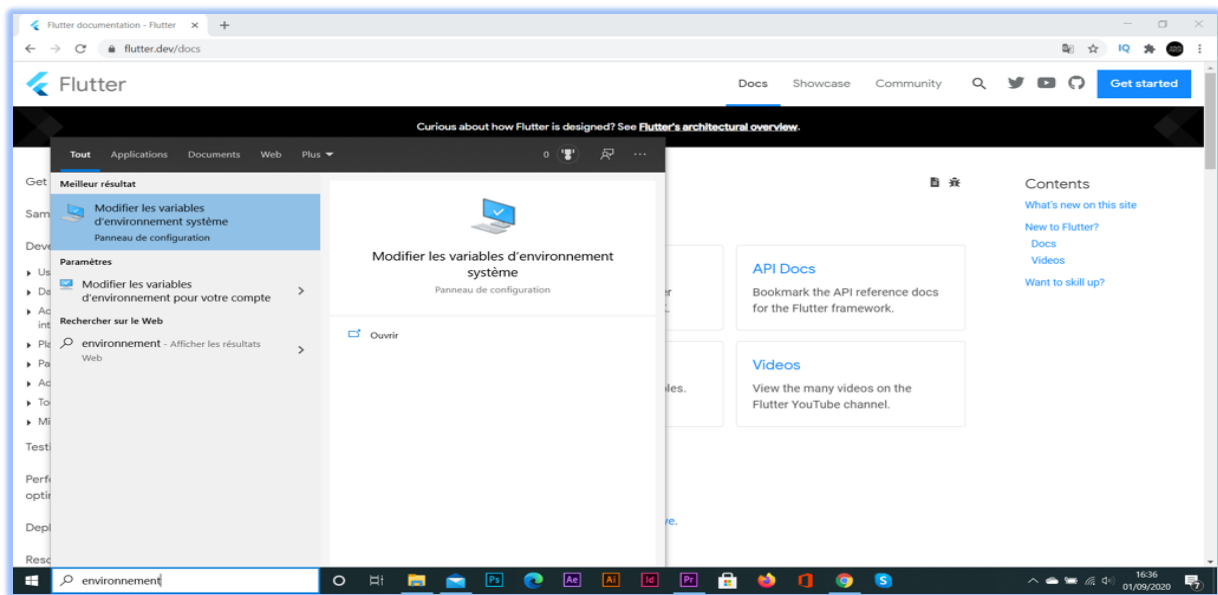


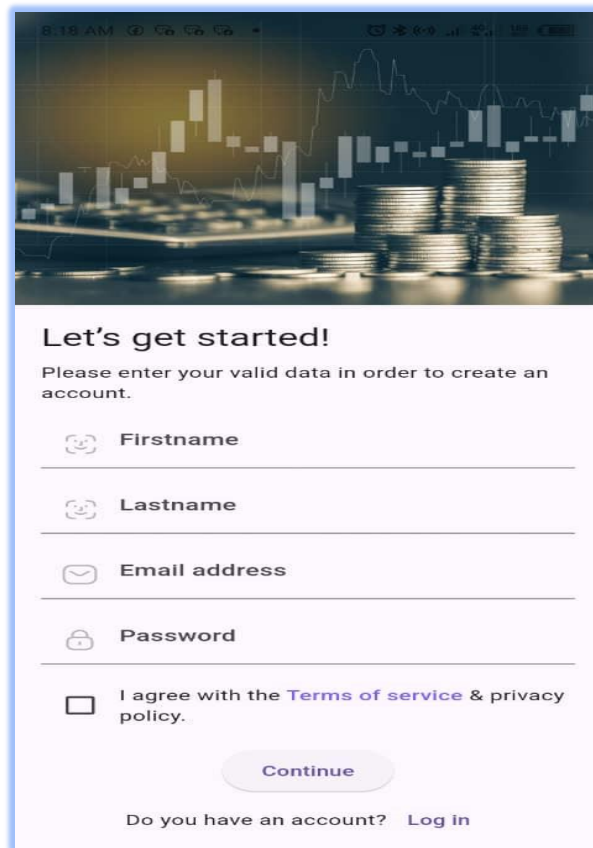
Figure 47: Choix de l'emplacement

## II. GUIDE D'UTILISATION

### I.1. Page de création de compte

Pour éviter des messages d'erreur lors du remplissage du formulaire, il est important de respecter les conditions suivantes :

- \* **Firstname** : ce champ doit contenir le nom de l'utilisateur.
- \* **Lastname** : ce champ est pour entrer le prénom de l'utilisateur.
- \* **Adresse Email** : ce champ doit contenir un Email constitué uniquement des lettres et symbole (@). Ce champ est obligatoire.
- \* **Mot de passe** : ce champ doit contenir une chaîne de caractères d'au moins sept caractères. Ce champ est obligatoire.
- \* **Confirmer le terme des conditions d'utilisation** : ce bouton consiste à approuver les termes de service d'utilisation.

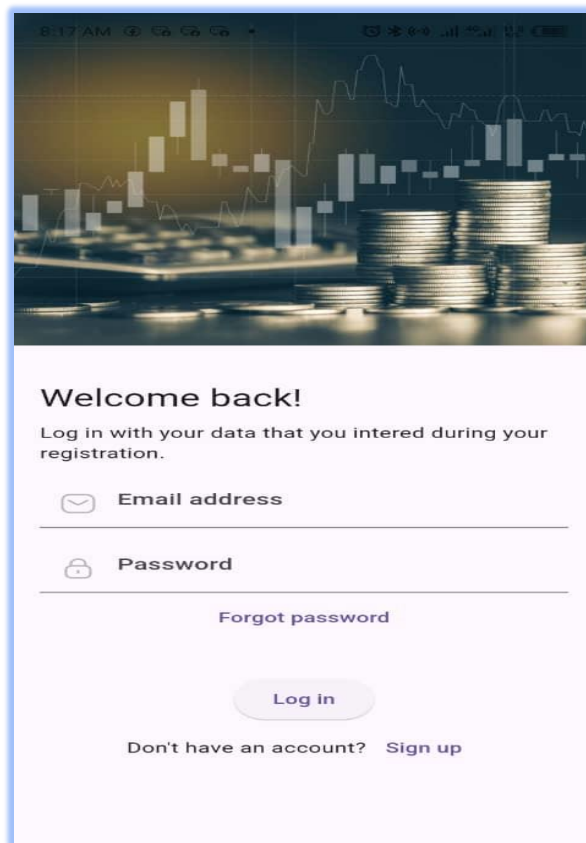


**Figure 48:**page de création de compte

## I.2. Page d'authentification

Pour éviter des messages d'erreur lors du remplissage du formulaire, il est important de respecter les conditions suivantes :

- \* **Adresse Email** : ce champ doit contenir un l'adresse Email de l'utilisateur qui veut se connecter. Ce champ est obligatoire.
- \* **Mot de passe** : ce champ doit contenir une chaîne de caractères d'au moins sept caractères. Ce champ est obligatoire.



**Figure 49:** page d'authentification du système

### I.3. Le Dashboard de la solution

Faire une clique sur le bouton pour faire ses opérations naviguer sur l'interface grâce à la barre de navigation

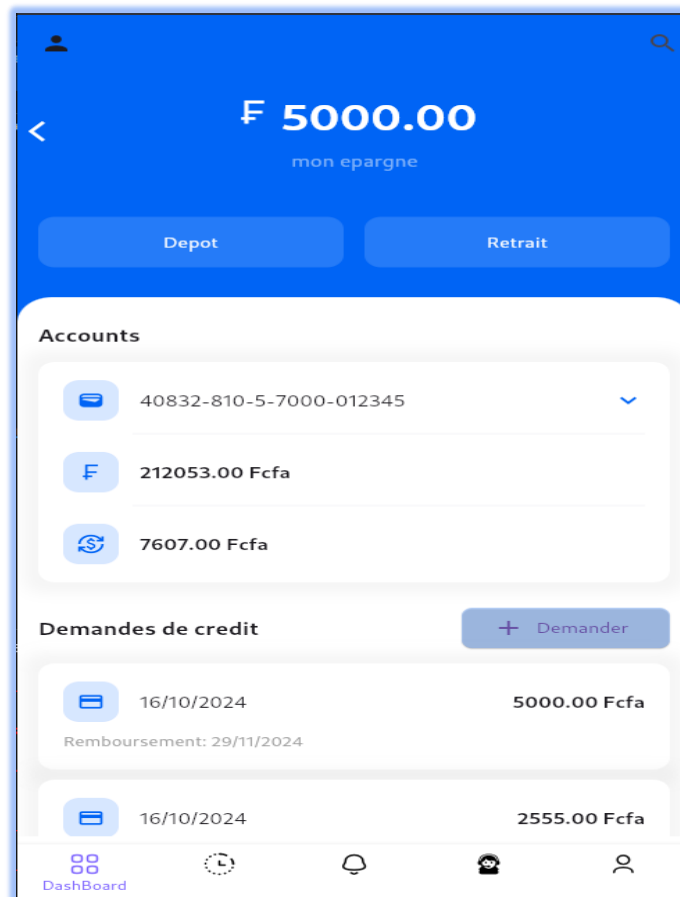


Figure 50: Dashboard de la solution

#### I.4. Page effectuer dépôt

Effectuer un dépôt sur son compte en mettant une description, un montant et une sélection du compte sur laquelle vous voulez effectuer le versement.

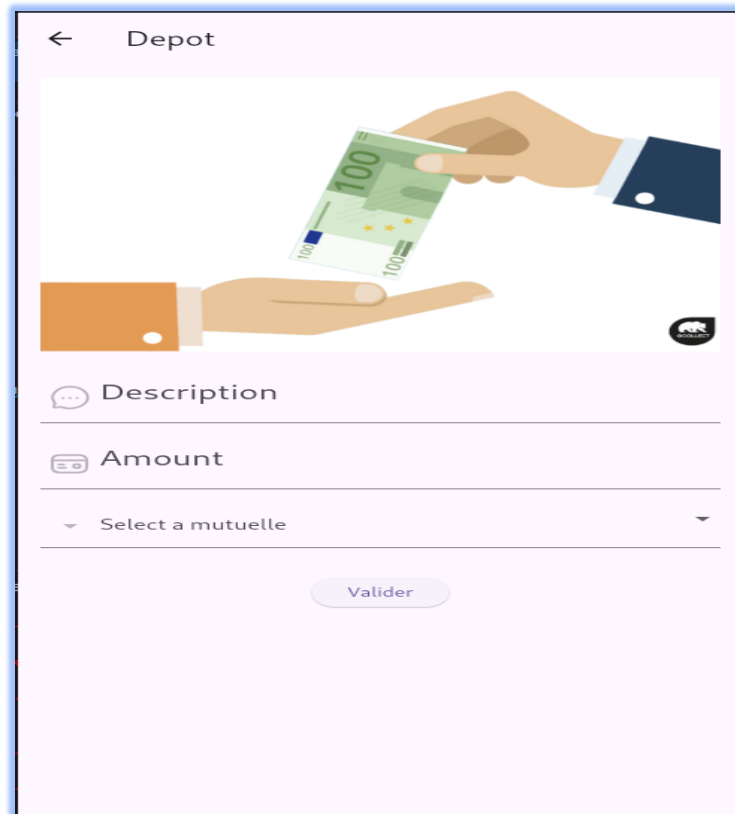


Figure 51: Page pour effectuer un dépôt

## 1. Page de service

Cette page met en avant les différents comptes proposer comme service proposer sur l'application.

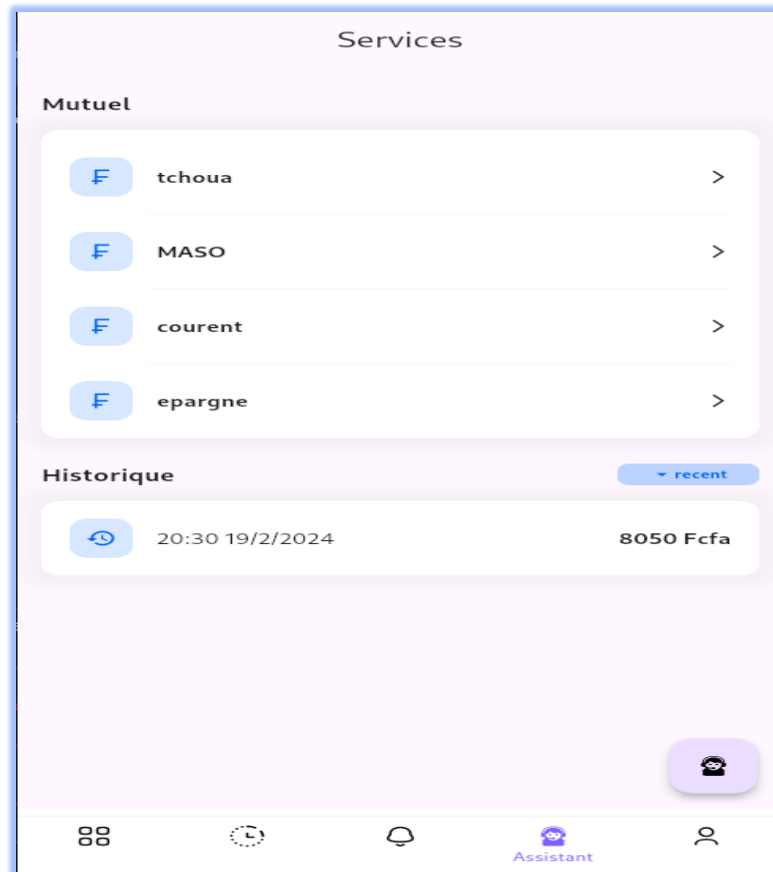


Figure 52:Page service

## PERSPECTIVES

### Intégration de Services Externes

- \* **API de Tiers** : Intégrez des services externes (comme des APIs de paiement ORANGE, MTN, de géolocalisation, etc.) pour enrichir les fonctionnalités de l'application.
- \* **Services Cloud** : Utilisez Firebase ou AWS pour le stockage de données, l'authentification et l'analyse.
- \* La **blockchain** (ou chaîne de blocs) est une technologie de stockage et de transmission d'informations, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Voici ses principales caractéristiques et concepts.

## CONCLUSION GENERALE

En conclusion, notre stage au sein d'INFOTECH SARL a été une opportunité précieuse qui nous a permis d'approfondir nos connaissances et de mettre en pratique nos compétences dans le domaine du développement d'applications mobiles. Nous avons été accueillis avec bienveillance et avons bénéficié d'un encadrement attentif de la part de l'entreprise tout au long du processus. Grâce à l'élaboration du cahier des charges, nous avons pu définir clairement les objectifs et les contraintes de notre projet. L'analyse approfondie réalisée a été un pilier essentiel pour concevoir et déployer avec succès l'application mobile. En utilisant des méthodologies adéquates et en exploitant les outils techniques disponibles, nous avons pu garantir un résultat optimal. Ce rapport de stage académique offre ainsi un aperçu complet de notre expérience, en présentant la progression du projet et en fournissant un guide d'utilisation détaillé pour les futurs utilisateurs. Tout au long de ce projet, nous avons pu mettre en pratique les connaissances acquises lors de notre formation en analyse de projets et en développement. Nous avons également acquis une expérience précieuse dans le domaine de l'informatique et du développement de systèmes.





# ANNEXE

# BIBLIOGRAPHIE

- **Livre : Flutter™ Développez vos applications mobiles multiplateformes avec Dart**
  - \* **Auteur** : Julien TRILLARD
  - \* **Editeur** : Editions ENI
  - \* **Date de parution** : juin 2020
- **Flutter - Cours 100% gratuits | Cursa - Des cours en ligne gratuits sur Flutter avec certificat gratuit.** (Visité le 16/10/2024 à 14h30)
- **Flutter Course for Beginners - freeCodeCamp - Un cours vidéo de 37 heures pour débutants sur Flutter.** (Visité le 17/7/2024 à 15h00)
- **The Complete Flutter Development Bootcamp with Dart - Internet Archive - Un cours complet de développement avec Flutter et Dart.** (Visité le 18/09/2024 à 6h00)

## WEBOGRAPHIE

- **Visite du site :** [https://ma-petite-encyclopedia.org/accueil?lex\\_id=289](https://ma-petite-encyclopedia.org/accueil?lex_id=289)
  - \* **Objectif de la visite** : Acquérir la documentation nécessaire sur l'architecture matérielle n-tiers
  - \* **Date et heure de la visite** : 13 août 2024 à 19h25
  - \* **Durée de la visite** : 1h
- **Visite du site :** [https://openclassrooms.com/forum/sujet/programmation-dart-pour-flutter?\\_cf\\_chl\\_rt\\_tk=dRuHNogZOlpexmNHAT2bQTzc6VBgsgyv3yRhSuj0xEc-1719738159-0.0.1.1-3988](https://openclassrooms.com/forum/sujet/programmation-dart-pour-flutter?_cf_chl_rt_tk=dRuHNogZOlpexmNHAT2bQTzc6VBgsgyv3yRhSuj0xEc-1719738159-0.0.1.1-3988)
  - \* **Objectif de la visite** : Avoir la documentation nécessaire sur le Framework Flutter et son langage Dart
  - \* **Date et heure de la visite** : 14 août 2024 à 21h15
  - \* **Durée de la visite** : 5h
- [Sound null safety](#) | Dart - Visité le 16/09/2024 à 14h30
- [Flutter Animation Tutorial #1 - Intro & Setup - YouTube](#) - Visité le 17/08/2024 à 15h00
- [pub.dev](#) - Visité le 18/07/2024 à 16h00

# TABLE DES MATIERES

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>DEDICACE .....</b>                                    | <b>i</b>    |
| <b>REMERCIEMENTS .....</b>                               | <b>ii</b>   |
| <b>SOMMAIRE.....</b>                                     | <b>iii</b>  |
| <b>LISTE DES TABLEAUX .....</b>                          | <b>iv</b>   |
| <b>LISTE DES FIGURES .....</b>                           | <b>v</b>    |
| <b>GLOSSAIRE .....</b>                                   | <b>vii</b>  |
| <b>RESUME .....</b>                                      | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                     | <b>ix</b>   |
| <b>INTRODUCTION GENERALE .....</b>                       | <b>1</b>    |
| <b>PARTIE I : PHASE D'INSERTION .....</b>                | <b>2</b>    |
| <b>INTRODUCTION .....</b>                                | <b>3</b>    |
| <b>I.ACCUEIL ET INTEGRATION DANS LA STRUCTURE .....</b>  | <b>4</b>    |
| I.1- Accueil .....                                       | 4           |
| I.2- Intégration .....                                   | 4           |
| <b>II.1-PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL .....</b> | <b>4</b>    |
| 1.1- Historique .....                                    | 4           |
| 1.2- Mission de INFOTECH .....                           | 5           |
| <b>II.2-SITUATION GÉOGRAPHIQUE .....</b>                 | <b>6</b>    |
| <b>II.3-ACTIVITÉS ET PARTENAIRES.....</b>                | <b>7</b>    |
| 3.1- Activités .....                                     | 7           |
| 3.2- Partenaires .....                                   | 9           |
| <b>II.4-ORGANIGRAMME.....</b>                            | <b>9</b>    |
| <b>II.5-RESSOURCES INFORMATIQUES DE INFOTECH.....</b>    | <b>12</b>   |
| 5.1- Ressources matérielles .....                        | 12          |
| 5.2- Ressources logicielles .....                        | 14          |
| <b>CONCLUSION .....</b>                                  | <b>17</b>   |
| <b>DOSSIER 1 : L'EXISTANT .....</b>                      | <b>18</b>   |
| <b>INTRODUCTION .....</b>                                | <b>19</b>   |
| <b>I.PRESENTATION DU THEME.....</b>                      | <b>20</b>   |
| <b>II.ETUDE DE L'EXISTANT .....</b>                      | <b>20</b>   |



|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| III.CRITIQUE DE L'EXISTANT .....                    | 21        |
| IV.PROBLEMATIQUE .....                              | 22        |
| V.PROPOSITION DE SOLUTION .....                     | 22        |
| CONCLUSION.....                                     | 23        |
| <b>DOSSIER 2 : CAHIER DES CHARGES .....</b>         | <b>24</b> |
| INTRODUCTION .....                                  | 25        |
| I.CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET.....          | 26        |
| 1- Contexte .....                                   | 26        |
| 1- Justification.....                               | 26        |
| II.LES OBJECTIF DE L'ÉTUDE.....                     | 27        |
| 1- Objectif générale.....                           | 27        |
| 2- Objectif spécifique .....                        | 27        |
| III.EXPRESSION DES BESOINS DE L'UTILISATEUR.....    | 27        |
| 1- Besoins fonctionnels .....                       | 27        |
| 2- Besoins non fonctionnels .....                   | 28        |
| 3- Les intervenants du projet.....                  | 29        |
| IV.PLANIFICATION DU PROJET.....                     | 29        |
| V.ESTIMATION DU COUP DU PROJET .....                | 31        |
| 1- Ressources logicielles .....                     | 31        |
| 2- Ressources matérielles .....                     | 32        |
| 3- Ressources humaines .....                        | 32        |
| 4- Estimation globale du projet.....                | 33        |
| VI.LES CONTRAINTE DU PROJET.....                    | 33        |
| VII.LES LIVRABLES.....                              | 35        |
| CONCLUSION.....                                     | 36        |
| <b>DOSSIER 3 : D'ANALYSE.....</b>                   | <b>37</b> |
| INTRODUCTION .....                                  | 38        |
| I.Méthodologie.....                                 | 39        |
| I.1. Etude comparative UML et MERISE .....          | 39        |
| I.2.Etude comparatif des processus unifiés.....     | 41        |
| I.2.1 Choix et présentation du processus 2TUP ..... | 42        |
| II.MODELISATION .....                               | 44        |
| II.1. Diagramme des cas d'utilisations.....         | 44        |
| II.2.Diagramme de communication .....               | 57        |
| II.3.Diagramme de séquence.....                     | 60        |



|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| II.3.Diagramme d'activité.....                                         | 68  |
| CONCLUSION.....                                                        | 76  |
| <b>DOSSIER 5 : CONCEPTION</b> .....                                    | 77  |
| I.DIAGRAMME DE CLASSE.....                                             | 78  |
| II.DIAGRAMME D'ÉTAT TRANSITION .....                                   | 82  |
| III.DIAGRAMME DE PAQUETAGE.....                                        | 84  |
| CONCLUSION.....                                                        | 87  |
| <b>DOSSIER 6 : RÉALISATION</b> .....                                   | 88  |
| INTRODUCTION .....                                                     | 89  |
| I.PRÉSENTATION DES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT .....                       | 90  |
| II.PRÉSENTATION DES LANGAGES DE PROGRAMMATION .....                    | 91  |
| III.PRÉSENTATION DES ARCHITECTURES .....                               | 91  |
| 1. Architecture physique .....                                         | 91  |
| 2. Architecture logique.....                                           | 92  |
| IV.PRÉSENTATION DES DIAGRAMMES .....                                   | 94  |
| 1.a. Diagramme de déploiement .....                                    | 94  |
| 2. Diagramme de composant.....                                         | 96  |
| 2.a. Définition.....                                                   | 96  |
| CONCLUSION.....                                                        | 98  |
| <b>DOSSIER 6 : TEST DES FONCTIONNALITES</b> .....                      | 99  |
| I.PRÉSENTATION DU TEST DES FONCTIONNALITÉS.....                        | 101 |
| II.LES DIFFÉRENTS TYPES DE TESTS .....                                 | 101 |
| III.PRÉSENTATION DE QUELQUES TESTS DE FONCTIONNALITÉ .....             | 102 |
| <b>DOSSIER 7 : GUIDE D'INSTALLATION ET GUIDE D'UTILISATION</b> .....   | 106 |
| INTRODUCTION .....                                                     | 107 |
| I.GUIDE D'INSTALLATION .....                                           | 108 |
| I.1. Matériel requis.....                                              | 108 |
| I.2 . Installation de l'environnement et configuration de flutter..... | 108 |
| II.GUIDE D'UTILISATION.....                                            | 111 |
| I.1. Page de création de compte.....                                   | 111 |
| I.2. Page d'authentification.....                                      | 112 |
| I.3 . Le Dashboard de la solution.....                                 | 114 |
| I.4 . Page effectuer dépôt .....                                       | 115 |
| 1. Page de service.....                                                | 116 |
| <b>PERSPECTIVES</b> .....                                              | 117 |



|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>CONCLUSION GENERALE .....</b> | <b>118</b> |
| <b>ANNEXE.....</b>               | <b>ix</b>  |
| <b>BIBLIOGRAPHIE.....</b>        | <b>x</b>   |
| <b>WEBOGRAPHIE .....</b>         | <b>xi</b>  |
| <b>TABLE DES MATIERES .....</b>  | <b>xii</b> |